



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM
EDIFICAÇÕES

FORMA:

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO

Projeto Pedagógico do Curso aprovado pela:

Resolução CONSUP nº ____, de ____ de ____ de ____.

Vigência a partir de: 2018

CAMPUS DE BRUMADO

2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Reitor

Renato da Anunciação Filho

Pró-Reitor de Ensino

Nilton Vasconcelos

Diretor Geral *pró-tempore* do Campus

Acimarney Correia Silva Freitas

Diretor Acadêmico do Campus

Gilmar Vieira Freitas

Diretor de Administração e Planejamento

Diógenes Moreira da Paz

Coordenadora do Curso

Cinthia Batista Nunes

Equipe de Elaboração

Acimarney Correia Silva Freitas

Camila Catarina Kielman Ferreira Aguiar Costa

Cinthia Batista Nunes (Presidente)

Diógenes Moreira da Paz

Fabiana Silva Gusmão

Gilmar Vieira Freitas

Jardel Vieira Oliveira

Leonardo Rodrigues Ribeiro

Marcelo dos Santos

Rívia de Jesus Santos

Samuel Dias Dutra

Sandra Maíra Souza Miranda

Vinícius Carvalho Souza

Uerley de Jesus Oliveira

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

CNPJ: 10.764.307/0018-60

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-
IFBA

Campus: Brumado

Esfera Administrativa: Federal

Endereço: Rua Francisco Manuel da Cruz, S/N - Bairro São José

Cidade/UF: Brumado-BA CEP: 46100-000

Telefone: (77) 3441-1607 / 3441-2599

E-mail de contato: campusbrumado@ifba.edu.br

Site da unidade: www.brumado.ifba.edu.br

Eixo Tecnológico: Infraestrutura

Habilitação: Técnico em Edificações

Carga Horária: 3360 horas

Estágio ou TCC - Horas: 180 horas

Resolução CONSUP/CONSEPE:

Vigência: a partir de 2018

Sumário

1. Apresentação do Campus	5
1.1 Identificação do Curso	7
1.2 Justificativa:	8
1.3 Objetivos do curso:	11
1.3.1 Geral	12
1.3.2 Específicos	12
1.4 Características do Curso:	12
2. Requisitos e formas de acesso ao curso	13
3. Perfil profissional de conclusão do curso	13
4. Organização Curricular do Curso	14
4.1 Matriz Curricular	17
4.2 Planejamento dos componentes curriculares de cada etapa	21
4.2.1 1ª Série	21
4.2.2 2ª Série	59
4.2.3 3ª Série	99
4.3 Orientações Metodológicas	134
4.4 Prática Profissional Articuladora (PPA)	137
4.4 Estágio Curricular Supervisionado	139
4.5 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	140
5. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores.	142
6. Critérios de avaliação da aprendizagem	143
7. Biblioteca, instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes do curso	146
7.1 Acervo da Biblioteca	147
7.2 Instalações	160
7.3 Equipamentos	160
8. Perfil do pessoal docente e técnico envolvido no curso	164
8.1 Quadro de pessoal docente	165
8.2 Quadro de pessoal técnico	166
9. Diplomas emitidos	167
10. Referências	168
11. Anexos	172

1. Apresentação do Campus

Considerado um centro de referência do ensino tecnológico do nordeste do país, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação – MEC. Tem por finalidade formar e qualificar profissionais nos vários níveis e modalidades de ensino para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, fornecendo mecanismos para a educação continuada.

A missão do IFBA é “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo Ensino, Pesquisa e Extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”. (INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, IFBA, 2013, p. 20)

Fundamentado nesta proposta, ao longo de 106 anos, o IFBA tem fomentado o conhecimento tecnológico no Estado da Bahia, especialmente após 1994, com a criação de unidades de ensino no interior do estado.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia está presente em 23 cidades baianas. Com objetivo de levar uma educação pública, gratuita e de qualidade para todas as regiões da Bahia, possui campi, núcleos avançados e campus avançado.

Atualmente, possui unidades em Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

O município de Brumado-BA, localizado a 540 km de Salvador via BA-026 e BR 116, possui 2.226.818 km² e 69.473 habitantes (IBGE, 2016) e em 2009, durante a gestão da reitora Aurina Oliveira Santana, foi beneficiado pelo processo de interiorização, que ampliou consideravelmente o campo de

atuação do Instituto. Na oportunidade, o IFBA se instalou como Núcleo Avançado de Vitória da Conquista e passou a ofertar os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente em Informática e em Edificações; e em 2013, o curso técnico em Mineração. Em 07 de outubro de 2013, por meio da Portaria Nº 993, publicada no Diário Oficial da União, o Núcleo Avançado de Brumado foi autorizado a funcionar como campus, ainda em sua sede provisória.

Essa política de inserção e ampliação do trabalho do Instituto para o interior dos estados trouxe para Brumado, novas perspectivas de desenvolvimento local, não só baseada na formação de profissionais aptos para atuar no mundo do trabalho e atender às demandas regionais, mas fundamentada na concepção do desenvolvimento intelectual, cultural e socioeconômico, principalmente das pessoas com baixa renda. Dessa forma, o IFBA campus Brumado reconhece sua função social, à medida que, adota políticas de acesso, permanência e êxito dos estudantes, ao oferecer educação pública e de qualidade.

Desse modo, considerando que o IFBA campus Brumado possui um corpo docente formado por professores devidamente qualificados para atuar no curso técnico integrado em Edificações e uma estrutura física composta por laboratórios de informática, salas de desenho apropriadas para o desenvolvimento de atividades de projetos e laboratório equipado de variados materiais e ferramentas e de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFBA 2014-2018, o Campus se compromete a proporcionar uma formação completa do profissional técnico em Edificações tendo como finalidades e princípios norteadores:

- I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
- II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
- III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

- IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do IFBA;
- V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
- VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
- VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
- VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e
- IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente aquelas voltadas à preservação do meio ambiente. (IFBA, 2014, p. 36)

Sendo assim, ao buscar a universalização da educação básica, como proposta no Plano Nacional de Educação (PNE 2011 a 2020), o Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, tem o intuito de proporcionar formação técnica de qualidade, ao tempo em que prepara os estudantes para prosseguimento dos estudos em cursos de nível superior, e contribui com o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente na área de Infraestrutura. Além disso, por meio do planejamento e execução de ações de ensino, pesquisa e extensão busca-se promover a inclusão, o combate à desigualdade social, contribuindo para o desenvolvimento científico-tecnológico de uma sociedade mais justa e igualitária.

1.1 Identificação do Curso

O presente documento apresenta o projeto pedagógico do curso técnico em edificações integrado ao ensino médio, com carga horária de 3300 horas, referente ao eixo de Infraestrutura, disposto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, de acordo com a resolução nº 1 de 05/12/2014 do CNE/CEB. Além disso, este projeto pedagógico de curso está fundamentado na LDB nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; na resolução CNE/CEB nº 6 de 20/09/2012 e no Parecer nº 11/2012

do CNE/CEB que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; e nos referenciais curriculares e demais resoluções e decretos que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do sistema educacional brasileiro.

Denominação	Técnico em Edificações
Eixo Tecnológico	Infraestrutura
Habilitação	Técnico em Edificações
Modalidade de Ensino	Presencial
Forma de Articulação Curricular	Integrada
Carga Horária Total	3.360h
Carga Horária Específica	1200 h
Número de Vagas	40
Regime de Matrícula	Anual
Forma de Ingresso	Processo seletivo
Turno de Oferta	Diurno com predominância no matutino
Tempo de Integralização	03 anos

1.2 Justificativa:

O município de Brumado no que diz respeito à educação, tem se destacado bastante nos últimos anos. Em 2011 ganhou o prêmio Inovação em Gestão Educacional, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e atualmente o município retomou a proposta de oferta de ensino em tempo integral. Sua rede educacional, também atende alunos com deficiência visual, auditiva e intelectual.

De acordo com as figuras 1 e 2, que constam de dados do IBGE (2015), o município de Brumado conta com 35 escolas de ensino fundamental e 7 escolas de ensino médio. Além disso, em relação ao número de alunos matriculados é notória uma quantidade expressiva de alunos que estão no ensino fundamental, o que garantirá uma demanda frequente por vagas no ensino médio. Pois, das 7 escolas que ofertam o Ensino Médio, apenas 3 escolas são públicas.

Segue que, a taxa de escolarização do município entre os estudantes de 6 a 14 anos de idade, era de 96,8%, IBGE (2010). Neste contexto, implantar o Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio no IFBA campus Brumado, implica em contribuir para a democratização da educação profissional tecnológica, já que o IFBA mantém sua atuação fundamentada no compromisso com a redução das desigualdades sociais, no desenvolvimento socioeconômico regional, em prol da vinculação da educação básica com o ensino superior e em prol da escola pública e de qualidade, conforme trata o Projeto Político Pedagógico do IFBA (2013, p. 42 e 43).

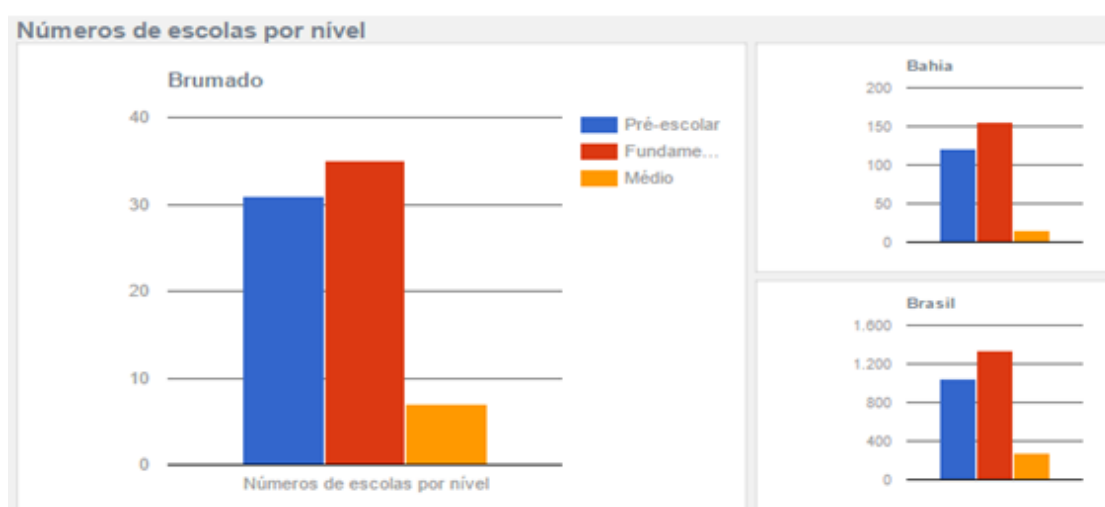


Figura 1 – Número de escolas por nível no município de Brumado-BA.

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP- Censo Educacional 2015.

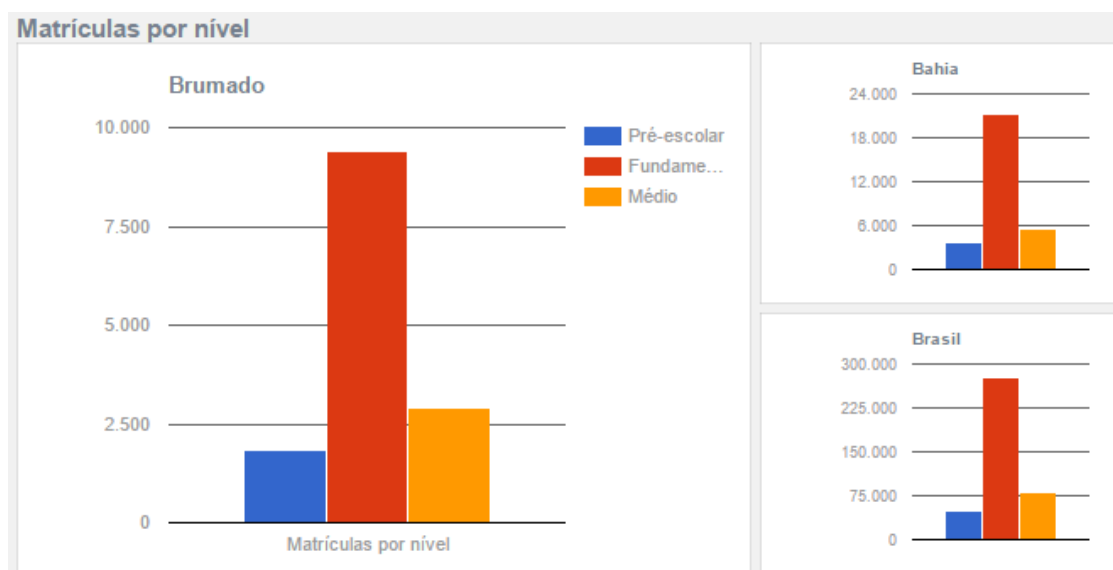


Figura 2 - Número de matrículas por nível no município de Brumado-BA.

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP- Censo Educacional 2015.

É relevante salientar que os Institutos Federais possuem, por natureza, compromisso com a educação técnica de nível médio na forma integrada, expresso na lei nº 11.892/2008, que traz em seu artigo 7º o seguinte texto:

“Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;” (BRASIL, 2008)

E neste contexto, o IFBA – Campus Brumado assume o desafio de oferecer o curso aqui proposto, rompendo com a dicotomia entre a educação para o trabalho e a educação para a cidadania, bem como o antagonismo entre trabalho intelectual e o trabalho manual. O campus Brumado objetiva formar jovens para executar profissões técnicas, ao tempo em que os prepara para a continuidade dos estudos, provendo-os dos conhecimentos e das competências necessárias para o crescimento profissional e pessoal.

Vale ressaltar, que o Índice de Desenvolvimento Humano no município

de Brumado (IDH) era de 0,656 em 2010, tendo aumentado em 69,51% desde 1991, mas a cidade ainda possui incidência de pobreza de 40,67%. Daí observa-se, que o município de Brumado apesar de ter se desenvolvido nas últimas décadas, necessita de investimentos mais significativos na área da educação e cultura.

PACHECO (2011, p. 15) ao caracterizar os Institutos Federais aponta:

“Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania constitui uma das finalidades dos Institutos Federais. Para tanto, é necessário um diálogo vivo e próximo dessas instituições com a realidade local e regional, buscando a compreensão de seus aspectos essenciais, ou seja, do que existe de universal nessa realidade”.

Diante deste cenário, observa-se a necessidade da implantação de cursos de educação profissional tecnológica, que atendam a população de acordo com as demandas sociais locais e do mundo do trabalho. É dessa forma, que o curso técnico em edificações na forma integrada, vem colaborar com o desenvolvimento local e regional, pois educar para o trabalho tem em seu cerne, desenvolver a capacidade do indivíduo produzir conhecimento a partir da análise crítica da sua realidade, numa perspectiva emancipadora.

Sendo assim, o Instituto Federal da Bahia campus Brumado, oferecerá uma “educação que possibilite ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade” (PACHECO, 2011, p. 15). Seu campo de atuação visa atender às pessoas que se situam na cidade de Brumado e região formando jovens para executar profissões técnicas ao mesmo tempo em que os prepara para a continuidade dos estudos, provendo-os dos conhecimentos e das competências necessárias para o crescimento profissional e pessoal.

1.3 Objetivos do curso:

O Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio do campus Brumado tem por objetivos:

1.3.1 Geral

Propiciar sólida formação no campo da educação geral humanística e científica, aprimorando o educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, além da formação técnica profissional na área de infraestrutura, possibilitando a ampliação de sua capacidade de compreender e intervir sobre a realidade.

1.3.2 Específicos

- Promover a formação integral do estudante e o desenvolvimento da autonomia ética, política, intelectual e tecnológica, fundamentados nos valores sociais, para que ele possa avaliar e intervir na transformação de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável.
- Promover o avanço científico-tecnológico por meio do incentivo à pesquisa e execução de projetos que potencializem a história, cultura e os modos de produção da comunidade local e regional.
- Habilitar o estudante para trabalhar em escritórios, laboratórios ou em obras do setor da construção civil desenvolvendo atividades de caráter individual ou em grupo.

1.4 Características do Curso:

Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio.

Forma: Integrada.

Forma de oferta: Presencial.

Tempo de duração do curso: 3 anos.

Turno de oferta: Diurno.

Horário de oferta do curso: predominante das 07h às 12h20.

Carga horária Total: 3.420 horas

Carga horária do estágio ou TCC: 180 horas

Tipo de Matrícula: Anual.

Regime: Seriado.

Cada série e suas respectivas disciplinas terão duração anual, seguindo calendário específico devidamente aprovado e divulgado pela instituição.

2. Requisitos e formas de acesso ao curso

Requisitos de acesso ao Curso: Ensino fundamental completo, mediante aprovação no processo seletivo, conforme prevê a Organização Didática CEFET-BA, 2008 e respeitadas as condições referentes à reserva de vagas conforme Lei 12.711/2012 e Lei 13.409/2016.

Número máximo de vagas do curso: 40 vagas por turma.

Número mínimo de vagas do curso: 20 vagas por turma.

Ano de criação do curso: 2018.

3. Perfil profissional de conclusão do curso

Em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2014), a Resolução Nº 06 de 2012 da EPTNM e ao Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (2013), o egresso do curso Técnico em Edificações da forma Integrada

ao Ensino Médio, será um profissional capaz de:

- Agir de forma ética, democrática e solidária respeitando as diferenças, de modo a preservar as relações fraternas com as pessoas pertencentes às diversas hierarquias e núcleos sociais;
- Fazer uso racional de insumos, das formas de energia, do espaço físico e equipamentos, preservando o meio ambiente e obedecendo às normas e legislação ambiental, vigentes;
- Desenvolver projetos de pesquisas científico-tecnológicas, de relevância para o desenvolvimento local e regional, na área de infraestrutura;
- Utilizar recursos tecnológicos na melhoria da qualidade dos serviços prestados, acompanhando os avanços científicos;
- Coordenar grupos de trabalho em canteiros de obras e escritórios de arquitetura ou engenharia;
- Participar das etapas de planejamento, acompanhamento, execução e reparação de obras e serviços;
- Elaborar e interpretar projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários ou arquitetônicos;
- Planejar e elaborar orçamentos de obras;
- Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações.

Destaca-se ainda como princípios básicos do perfil profissional do conculinte egresso, a importância do desenvolvimento integral do ser humano constituído por valores éticos, sociais e políticos de maneira a preservar e a desenvolver ações junto à sociedade com base nestes mesmos valores, conforme preconizado no PPI - IFBA (2013).

4. Organização Curricular do Curso

O curso técnico de nível médio em edificações – integrado ao ensino médio, atende às disposições legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDB, nº 9.394 de 1996, da Lei nº 11.741/08, que regulamenta a articulação da Educação Profissional com o ensino médio, na forma integrada. Consideramos também a Resolução CNE/CEB nº 01/2014, que trata do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e a Resolução CNE/CEB nº 06/2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010 atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica Nacional e a Resolução CNE/CEB nº 02/2014 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

A organização curricular do curso de Nível Médio Técnico em Edificações pretende desenvolver a formação do estudante na perspectiva do exercício da cidadania, visando ao desenvolvimento profissional que atende às demandas do trabalho e da sociedade atual. Neste contexto, apresentamos a estrutura curricular com as competências da habilitação técnico-profissional e do ensino médio juntamente com a carga horária do curso, prevista para três anos de duração, atendendo ao disposto no Art. 27 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012.

Dessa forma, une-se a formação geral e formação técnica-profissional de formas integradas, com vistas à formação de um ser humano na sua integralidade, considerando todas as suas dimensões, reconhecendo desde os novos conhecimentos a serem construídos assim como os saberes históricos e da realidade, “Os conteúdos históricos sempre serão importantes e, de certo ângulo, determinantes, porque é pelo caminho deles que se apreende a perspectiva histórica, o modo de situar-se historicamente” (SAVIANI, 2011, p. 123).

Consideramos nesse bojo, princípios importantes que transcendem à formação técnica apenas, como a ética, solidariedade, respeito ao próximo, bem comum e responsabilidade. Propomos um currículo integrador, multi, inter e transdisciplinar, o qual traz consigo temas, que possibilite a reflexão sobre a história e os problemas socioeconômicos e do meio ambiente, encorajando os discentes a participarem de forma organizada e ativa do processo de democratização da sociedade. Acreditamos que tais pilares, articulados ao

Projeto Pedagógico Institucional do IFBA, contribuem para “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, 2013, p. 20).

Além disso, garantimos a inclusão dos estudantes com deficiência, transtornos Globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio da Resolução nº 09/2016 do CONSUP/IFBA, que dentre outros, propõe “adaptações/flexibilizações dos currículos, projetos e práticas docentes, garantindo o pleno acesso dos estudantes”, conforme seu Art. 2º. O acompanhamento das políticas de acesso e permanência desses estudantes, será feito pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), pelo Colegiado do Curso e pela Coordenação Pedagógica de Assistência Estudantil (COPAE) que, junto a todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, professores, gestores e técnicos pedagógicos, construirão estratégias que garantam a aprendizagem significativa, a partir da valorização da potencialidade de cada indivíduo e de sua realidade coletiva (CONSUP/IFBA, 2016).

A proposta curricular para o curso aponta para uma formação histórico-crítica do estudante, possibilitando-lhe uma educação que privilegie a construção do conhecimento integrando os saberes escolares com a prática social e realidade do estudante, numa perspectiva dialética. Saviani ressalta que não é possível “compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais” (SAVIANI, 1996, p.27), complementando ainda que “o saber produzido socialmente é uma força produtiva, é um meio de produção” (SAVIANI, 2008, p.76). Dessa forma, o currículo do curso integrado em Edificações busca a compreensão das contradições sociais existentes, aspirando ao desenvolvimento com sustentabilidade, na perspectiva da vivência de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária.

A matriz curricular visa à preparação do educando para o exercício profissional e da cidadania. Neste sentido, o trabalho é abordado como um princípio educativo, que integra ciência, tecnologia, cultura e educação, de forma articulada dos saberes sociais e específicos.

Em suma, pode-se afirmar que o trabalho foi, é e continuará sendo o princípio educativo do sistema de ensino em seu conjunto. Determinou o seu surgimento sobre a base da escola primária, o seu desenvolvimento e diversificação e tende a determinar, no contexto das tecnologias avançadas a sua unificação. A incorporação das novas tecnologias por empresas brasileiras nas atuais circunstâncias, além de pôr em evidência o atraso em que nos encontramos em matéria de educação, terá, espera-se o papel de acentuar o sentimento de urgência na realização da meta de universalizar a escola básica, a antiga escola primária com o seu currículo já clássico, como ponto de partida para a construção de um sistema educacional unificado em correspondência com as exigências da nova era em que estamos ingressando (SAVIANI, 1994).

Dessa forma, a prática da interdisciplinaridade e da contextualização cumpre um importante papel para a compreensão das múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso, favorecendo de modo significativo a relação de ensino-aprendizagem no processo educativo.

O currículo proposto promove e articula estratégias pedagógicas para o reconhecimento da diversidade das formas de produção, subjetividades, identidades e dos novos paradigmas da sociedade, contemplando competências e saberes necessários ao desenvolvimento tecnológico e às demandas sociais, econômicas e ambientais.

4.1 Matriz Curricular

A matriz curricular proposta para o curso é composta por horas/aula mínimas de 1.200 horas exigidas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (2016), para as disciplinas de formação profissional, bem como de duzentos dias letivos anuais. Já o inciso III, art. 12 da LDB determina que os “estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidas.” As demais atividades serão programadas no plano de ensino docente e atividades de caráter didático-científico-pedagógicas no âmbito institucional com a efetiva participação docente e discente. A matriz curricular do curso técnico em edificações compõe as horas letivas obrigatórias das disciplinas estabelecidas no planejamento

curricular de cada etapa do curso. As demais atividades serão computadas, conforme previsto nos componentes curriculares do PPC do curso.

Curso Técnico de Nível Médio em Edificações - Forma Integrada

NÚCLEOS		DISCIPLINAS	1ª Série			2ª Série			3ª Série			TOTAL	
			45 Minutos		Horas (60 min)	45 Minutos		Horas (60 min)	45 Minutos		Horas (60 min)	Horas Aula (45 min)	Horas (60 min)
			Aulas Semanais	Horas Aula Ano		Aulas Semanais	Horas Aula Ano		Aulas Semanais	Horas Aula Ano			
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR- BNCC	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Estrangeira - Inglês	2	80	60		0	0		0	0	80	60
		Artes	2	80	60		0	0		0	0	80	60
		Educação Física	2	80	60		0	0		0	0	80	60
		Língua Portuguesa	3	120	90	3	120	90	4	160	120	400	300
	CIÊNCIA DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Biologia	2	80	60	2	80	60	2	80	60	240	180
		Física	2	80	60	2	80	60	2	80	60	240	180
		Matemática	4	160	120	4	160	120	2	80	60	400	300
		Química	2	80	60	2	80	60	2	80	60	240	180
	CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS	Geografia	2	80	60	2	80	60		0	0	160	120
		Sociologia	1	40	30	1	40	30	2	80	60	160	120
		Filosofia	1	40	30	1	40	30	2	80	60	160	120
		História		0	0	2	80	60	2	80	60	160	120
	SUB-TOTAL		23	920	690	19	760	570	18	720	540	2400	1800
NÚCLEO POLITÉCNICO		Segurança, Meio Ambiente e Saúde		0	0		0	0	2	80	60	80	60
		Informática Básica	2	80	60		0	0		0	0	80	60
		Optativa (Libras/Espanhol)		0	0	2	80	60		0	0	80	60
		SUB-TOTAL	2	80	60	2	80	60	2	80	60	240	180
		Desenho Técnico-Geométrico	3	120	90		0	0		0	0	120	90

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Materiais de Construção	3	120	90		0	0		0	0	120	90
	Mecânica dos Solos		0	0		0	0	3	120	90	120	90
	Construção Civil I	3	120	90		0	0		0	0	120	90
	Sistemas Prediais Hidrossanitários		0	0	2	80	60		0	0	80	60
	Desenho Auxiliado por Computador		0	0	2	80	60		0	0	80	60
	Estabilidade		0	0		0	0	3	120	90	120	90
	Sistemas Prediais Elétricos e de Segurança		0	0		0	0	2	80	60	80	60
	Orçamento e Licenciamento de Obras		0	0		0	0	2	80	60	80	60
	Desenho Arquitetônico		0	0		0	0	4	160	120	160	120
	Topografia		0	0	2	80	60		0	0	80	60
	Metodologia da Pesquisa Científica		0	0		0	0	1	40	30	40	30
	Construção Civil II		0	0	2	80	60		0		80	60
	Organização, Normas e Qualidade		0	0	2	80	60		0	0	80	60
	PPA	2	80	60	2	80	60	2	80	60	240	180
SUB-TOTAL		11	440	330	12	480	360	17	680	510	1600	1200
TOTAIS	Carga Horária Semanal	36			33			37				
	Disciplinas/Ano	15			15			15				
	Carga Horária Total	1080			990			1110				3180
	ESTÁGIO OU TCC							180				
	Carga Horária Total + Estágio ou TCC	1080			990			1110				3360

4.2 Planejamento dos componentes curriculares de cada etapa.

4.2.1 1ª Série

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA-

INGLÊS – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Estudo da língua inglesa a fim de facilitar o processo de compreensão de textos diversos, abordando a produção oral e escrita na língua alvo, com destacada importância para o desenvolvimento da habilidade leitora, a partir do uso de estratégias de leitura e conhecimentos sistêmicos da língua inglesa.
OBJETIVOS	Reconhecer a língua inglesa como idioma universal irrestrito a espaços geográficos específicos e como meio de ampliação de acesso à cultura, informação e conhecimento; Conscientizar-se da importância da leitura como meio de acesso a informação e exercício da cidadania; Desenvolver habilidades de compreensão geral, de ideias principais e compreensão detalhada de textos diversos; Familiarizar-se com vocabulário técnico-científico.
HABILIDADES	Compreender a língua inglesa de forma contextualizada, através de atividades e textos autênticos, favorecendo o aprendizado real do idioma; Reconhecer e aplicar as habilidades essenciais para um aprendizado funcional da língua inglesa (leitura, escrita, compreensão auditiva e prática oral), como recursos que auxiliem o desenvolvimento da competência comunicativa em língua estrangeira; Desenvolver a prática da leitura e escrita seguindo os princípios do ESP (English for Specific Purposes), como recursos linguísticos que auxiliem o estudante a interpretar a semântica do texto a partir da inferência textual de cognatos e falsos cognatos, layout e aspectos tipográficos, com a prática das estratégias de Skimming e Scanning nos textos apresentados pelo professor; Identificar diferentes gêneros textuais e tipos de texto (narração, descrição, dissertação, textos técnicos, funções retóricas, exemplificação, ilustração), de modo que o estudante seja capaz de apurar a sua compreensão da língua inglesa, inferindo, analisando, predizendo, reconhecendo e associando o uso de elementos linguísticos (gramaticais e lexicais), na expansão do seu campo semântico.
OBJETOS DO	Nível de produção e compreensão discursivo:

CONHECIMENTO	Reconhecimento de cognatos, falsos cognatos, main idea, key-words; Leitura de sinais gráficos, títulos, subtítulos, palavras grifadas, gráficos, tabelas, etc; Skimming, Scanning; Ativação de conhecimento prévio; Predição; Dedução de palavras a partir do contexto; Identificação de pontos principais; Funções retóricas do texto e organização textual. Estrutura linguística: Grupo nominal (noun phrases); Grupo verbal; Referência contextual; Adjetivos, advérbios e preposições; Graus dos adjetivos; Formação de palavras: prefixos e sufixos; Simple present, past tense, simple future, immediate future e conditional tense. Present perfect, past perfect e present perfect continuous; Conditional sentences; Modal auxiliary verbs and related expressions; The passive voice.
METODOLOGIA	Aulas expositivas e/ou dialogadas, utilizando-se de recursos audiovisuais e didáticos; Atividades de compreensão leitora e auditiva; Produção oral e escrita (individuais, em duplas e grupos); Exercícios interativos (internet); Atividades lúdicas; Pesquisas; Debates; Seminários.
AVALIAÇÃO	A avaliação terá caráter diagnóstico, formativo, contínuo e processual, será feita mediante a utilização de vários instrumentos, tais como: exercícios, trabalhos individuais e/ou coletivos, relatórios, provas escritas, seminários, fichas de observação, atividades de laboratórios, auto-avaliação, entre outros que o professor acordar com os alunos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	GUÉRIOS, Flávio. Conecte: Inglês para o Ensino Médio. 2. Ed. Saraiva, 2014. MARQUES, Amadeu. Pime Time: inglês para o ensino médio. São Paulo: Ática:2011. MURPHY, Reymond. English Grammar in Use: a self -study reference and practice book for intermediate students. 4. Ed.

	Cambridge University, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura, módulo I. São Paulo: Textonovo, 2000. MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura, módulo II. São Paulo: Textonovo, 2000. TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. Saraiva, 2007. OXFORD. Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. 5. Ed. New York: Oxford University Press, 2005.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ARTES – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Conhecimentos teórico-práticos em Artes, contemplando as diversas linguagens/manifestações artísticas tradicionais e contemporâneas, a saber: a dança, a música, o teatro, as artes visuais, o cinema, entre outras. Dimensões políticas e comunicacionais da Arte. Arte como elemento da cultura. Estética e sensibilidade. Corpo e sociedade.
OBJETIVOS	Propiciar ao discente uma vivência teórico-prática significativa com o universo das linguagens artísticas: Dança, Teatro, Música, Artes Visuais e outras; Possibilitar o entendimento dos diversos processos, contexto sociocultural, propósitos e expressões do ser humano através da arte; Propiciar o desenvolvimento crítico, efetivo dos diversos conceitos, competências e habilidades a serem desenvolvidas, divididas em três grandes eixos, que são: representação e comunicação, investigação e compreensão, contextualização sociocultural, preparando o discente para interagir com as diversas e complexas relações da vida social e cultural de forma diversificada e descolonizada; Desenvolver e potencializar a utilização das linguagens nos três níveis de competência: interativa, gramatical e textual; Potencializar a capacidade de ler, interpretar e analisar diversas produções artísticas e em diversos contextos, reconhecer os recursos expressivos das linguagens; Motivar o discente, através de atividades práticas e de fruição, a colocar-se como protagonista na produção e recepção das diversas linguagens assim como interagir de forma horizontal com os diferentes grupos sociais; Reconhecer a contribuição dos diferentes povos na construção cultural do Brasil e do mundo, sobretudo dos afrodescendentes e povos indígenas (Lei. 10.639/03 e Lei 11.645/08); Aprender a aplicar tecnologias da informação em situações relevantes

	na produção artística e dialogar coerentemente com os espaços virtuais próprios do nosso tempo; Entender corpo e a mente como forma integrada e não dissociada e como meio de expressão/comunicação capaz de produzir formas criativas e inventivas no campo das artes; Reconhecer a importância da descolonização do pensamento, para a compreensão e valorização das diversas formas estéticas (perceber e sentir); Compreender a arte como forma de produção de conhecimento.
HABILIDADES	Reconhecer a arte como conhecimento sensível-cognitivo com áreas de conhecimento distintas e saberes específicos; Criticar, analisar e interpretar produções artísticas de natureza diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção; Produzir produtos artísticos sensíveis coerentes com os avanços técnico e tecnológico do processo histórico, se apropriando das diversas dimensões das artes; Realizar produções artísticas, individuais, e/ou coletivas em dança transversalizando com as diversas linguagens; Apreciar criticamente produtos de arte em suas várias linguagens, desenvolvendo a fruição como análise estética; Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da arte, com os seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas; Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, científico e técnico entre outros; Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de artes em suas múltiplas funções, utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer compreendendo suas dimensões sociais e históricas.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução à história das linguagens artísticas (música, dança, teatro, artes visuais), a arte e suas origens; Análise conceitual das linguagens artísticas (música, dança, teatro e artes visuais); Percepção corporal; Estudo do corpo e do movimento; Dimensões políticas e comunicacionais da arte; Manifestações das linguagens artísticas: Conceito de arte e das linguagens artísticas; Arte como elemento da cultura; Dimensões da cultura na sociedade; Corpo e sociedade; Prática de dança; Consciência corporal e expressão artística; Danças Populares; Filosofia da arte; Estética e sensibilidade: Arte como percepção e desenvolvimento da sensibilidade; Apreciação estética e suas dimensões; Análise de obras artísticas; Estudo do ritmo, como elemento de múltiplas linguagens Artísticas; Origem do ritmo, o continente africano como pai do ritmo; Estudo dos gêneros musicais e sua diversidade;

	Processos criativos e composição coreográfica; Relações étnico-raciais através das artes: Arte como instrumento político de luta e denúncia das diferenças sociais; Arte-dança contemporânea; Indústria cultural e indústria de massa; Entretenimento e arte; Estética dos meios de comunicação, o uso do grotesco; Arte africana como elemento essencial da arte ocidental; As diversidades dos gêneros musicais ocidentais e sua relação com a cultura negra; Introdução à linguagem fílmica: (história do cinema, processo de criação de um roteiro, conhecendo os planos, etapas de produção de um filme, produção de curta metragem).
METODOLOGIA	Apresentação de aula dialógica com o intuito de socializar os conteúdos, práticos e teóricos aos discentes levando-os a uma reflexão acerca dos aspectos inerentes às artes, à cultura, à mídia e à educação contemporânea; Oportunizar o acesso aos mestres, artistas e grupos de reconhecida excelência, assim como pesquisadores, leituras de textos, apreciações artísticas por meio presencial e/ou por registros audiovisuais dos processos de criação e seus resultados estéticos criativos; Apresentação de vídeos e demais recursos visuais.
AVALIAÇÃO	Processual e contínua. Observação do desenvolvimento dos alunos por meio do interesse e participação em: Trabalhos práticos individuais e em grupos; Seminários; Leituras e interpretações; Reflexões de imagens e textos; Desenvolvimento da percepção corporal, comunicação por via sensível, expressões, movimentos, oralidade, ampliação da capacidade criativo-inventiva e outros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	STRAZZACAPPA, M. M; MORANDI, C. Entre a arte e a docência: a formação do artista da dança. São Paulo: Papirus, 2006. MARQUES, I. Dançando na escola. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2007. FERRARI, S. Arte por toda parte. São Paulo: FTD, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. MORIN, e.; MOIGNE, J. L. L. A inteligência da complexidade. São Paulo: Petrópolis, 2000. COSTA, V. M. M. Corpo e história. Revista Ecos, n. 10. P. 245-258, jul., 2011. EAGLETON, T. A ideia de cultura. 2 ed. São Paulo: UNESP, 2011.

	PROENÇA, G. História da Arte . São Paulo: Ática, 2008.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Formação do histórico e desenvolvimento dos jogos, esportes, ginástica e capoeira. Nutrição.
OBJETIVOS	Compreender as principais regras, técnicas e forma de disputa entre jogo, esporte, ginástica e capoeira; Promover o conhecimento do jogo, esporte, ginástica e capoeira; Entender a criação e desenvolvimento dos jogos, esportes, ginásticas e capoeira; Compreender os princípios teóricos que explicam o desenvolvimento dos jogos, esportes, ginásticas e capoeira; Refletir sobre aspectos da nutrição e sua interferência na qualidade de vida; Identificar fatores que se relacionam com a responsabilidade, estilo, religião e gênero nos jogos, esporte, ginástica e capoeira.
HABILIDADES	Compreender o contexto e as formas de evolução dos jogos, esportes, ginástica e capoeira; Desenvolver as capacidades que envolvem a construção e desenvolvimento dos jogos, esportes, ginástica e capoeira; Ampliar os referenciais sobre as múltiplas expressões corporais, culturais, de diferentes épocas dentro de diferentes modalidades esportivas; Praticar e desenvolver habilidades que envolvem os jogos, esportes e ginástica dentro de padrões de disputa e relações lúdicas; Ampliar os referenciais sobre as origens, fundamentos, finalidades da prática da capoeira enquanto esporte, jogo, dança e patrimônio histórico da humanidade; Compreender os aspectos da nutrição em relação à qualidade de vida; Ampliar os referenciais do esporte, jogo, ginástica, capoeira e as relações de gênero, classe social e identidade cultural.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Esportes coletivos; Principais características dos esportes coletivos; Regras dos esportes coletivos; Fundamentos dos esportes coletivos; Histórico dos esportes coletivos; Jogos;

	Jogos cooperativos; Jogos populares; Jogos de mesa/salão; Ginástica geral; Contexto histórico da ginástica; Tipos de ginástica; Capoeira: origem, tipos e fundamentos; Jogos, esportes, Ginástica e Capoeira e as relações entre gênero e culturas; Nutrição aplicada às manifestações corporais: transtornos alimentares.
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Seminários; Experiências de aulas práticas; Leitura e interpretação textual; Elaboração de relatórios; Dinâmica de grupo; Jogos internos; Festivais esportivos; Visitas Técnicas.
AVALIAÇÃO	Avaliação Escrita; Apresentação de Seminários; Participação nas aulas práticas; Participação nos festivais e jogos; Trabalhos em Grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	DARIDO, S. C. Os conteúdos da educação física escolar: influências, tendências, dificuldades e possibilidades. Revista Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói: RJ. v. 2, n. 1 (suplemento), 2001. DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações a prática pedagógica. In: DARIDO, S. C; NETO, L.S. O contexto da Educação Física na escola. Rio de Janeiro: Guanabara. 2005. SOARES, C. L., et al. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessário a prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996 (Coleção Leitura). GHIRALDELLI Jr., P. Educação física progressista: a pedagogia crítico – social dos conteúdos e a educação física brasileira. São Paulo: Loyola, 2001. GRESPLAN, M. R. Educação física no ensino fundamental: primeiro ciclo. Campinas, SP: Papirus, 2002. KUNZ, E. Educação física: ensino e mudanças. 3.ed. Unijuí; 2004 (Coleção Educação Física). NEIRA, M. G. Educação física:

	desenvolvendo competências. São Paulo: Phorte, 2003.
	SOLER, R.. Educação física inclusiva: em busca de uma escola plural. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)

Horas Semanais: 3 h/aula

CONTEÚDO	Textualidade e discurso; Cena enunciativa, intencionalidade discursiva; Sequências textuais; Coesão e coerência; Gêneros textuais; Variação linguística; Aspectos descritivos e normativos de Língua Portuguesa; Estudos literários.
OBJETIVOS	Aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) sobre as convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito (a); Recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante; Reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, a(s) sequência(s) textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; Descrever a progressão discursiva; Apropriar-se dos elementos coesivos e de suas diversas configurações; Avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos, dos parágrafos e demais partes do texto, a pertinência das informações e dos juízos de valor, e a eficácia comunicativa; Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros estudados; Estudo dos gêneros literários, correlacionando-os à cultura e à história; Considerar os aspectos temáticos, composicionais e estilísticos.
HABILIDADES	Relacionar produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos literários; Compreender os processos de formação literária e de formação nacional, sua recepção e constituição do patrimônio nacional; Relacionar a dialética cosmopolita e a local em estudo de textos literários; Compreender pontos de continuidade e ruptura entre textos literários produzidos em diferentes momentos literários; Distinguir pontos de intersecção da literatura brasileira e luso-afrodescendente; Associar concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário nos diferentes gêneros e nas diversas formas; Interpretar textos a partir do conhecimento dos recursos expressivos e estruturais do texto literário ao momento de sua produção; Relacionar a literatura, outras artes e outros saberes; Ler e interpretar textos de gêneros jornalísticos, literários, publicitários e científicos, observando aspectos linguísticos, textuais,

	composicionais, discursivos, pragmáticos e interacionais; Reconhecer a importância da leitura e da performance para sua própria formação e para o desenvolvimento da consciência crítica; Produzir textos claros, coesos e coerentes, na modalidade oral e escrita, considerando o gênero discursivo adequado para cada contexto; Compreender as noções básicas acerca da propriedade textual da coesão e da sua relação com a coerência; Desenvolver a competência textual e a autonomia discursiva, assumindo-se autor, de forma consciente, nos textos que produz; Reescrever textos com vistas ao desenvolvimento da autoria; Desenvolver a capacidade de interagir socialmente por meio da linguagem, posicionando-se criticamente; Compreender o uso das tecnologias de informação e comunicação em situações de aprendizagem, de forma crítica e reflexiva; Reconhecer o hipertexto e os gêneros digitais como espaço não linear de leitura e de produção textual; Reconhecer a leitura do hipertexto como uma forma de coautoria do que se lê.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Sistema enunciativo-pragmático do discurso Conhecimentos necessários à leitura e produção de textos (enciclopédico, linguístico e interacionista). Intencionalidade discursiva; Gêneros do discurso. Parágrafo padrão Articuladores textuais; Estrutura: tópico frasal/comentário, Progressão textual Técnicas de leitura e produção do texto científico: Resumo Conceito – técnicas de sumarização e síntese, tipos de resumo: acadêmico, científico, informativo e jornalístico (a sinopse). Distinção entre resumo e resenha. Variação linguística, usos, definições concepções da norma padrão Conceito Tipos e classificação Modalidade oral e escrita Preconceito linguístico Usos e concepções das variantes Introdução ao estudo do texto literário Cotejamento entre “literariedade” e “discurso literário”: Texto temático e texto figurativo; Configurações do literário; Texto literário e não-literário Estudo de gêneros literários de fronteira: o sermão Discurso literário e história: noções de “textos de fronteira” Sermões de Pe. Antônio Vieira; Leitura Histórico Teoria sobre sermão; Estudo sobre os sermões. Coerência textual Fatores e níveis;

	Paródia e paráfrase; Intertextualidade. Pressupostos Subentendidos Sequências textuais – e funções da linguagem Funções: emotiva, conativa, referencial, fática, metalinguística e poética; Modos de citar o discurso alheio Discurso direto Discurso indireto Modalização em discurso segundo Ilha textual e discurso indireto livre Estudo dos gêneros literários: a lenda Discurso literário e história As modalidades da Lenda A lenda como gênero literário; Leituras História; Aspectos temáticos, composicionais da lenda; - Intersecções com mito e formas simples; - Lendas indígenas. Estudo de gêneros literários: o mito Discurso literário e História: O mito: as origens da narrativa; O mito como gênero literário; O mundo do mito; O sentido do mito; Algumas classes do mito. Estudo dos gêneros literários: a novela (cavalaria) Discurso literário e história; Tipos de novelas; – Leitura; – histórico; – teoria sobre a novela. Texto Teatral Discurso literário e história As modalidades do texto de teatro A peça de teatro Leituras História; Aspectos temáticos, composicionais do texto de teatro. Produção Textual Gêneros textuais escritos em que predominem as sequências estudadas; Gêneros textuais orais: o seminário.
METODOLOGIA	Aula expositiva dialogada com o auxílio de quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/ áudio/ TV; Leituras dirigidas; Atividades individuais e/ou em grupo, seminários e debates; Sessões de vídeo e música, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação.

	Projetos; Utilização de: textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe; Exercícios impressos produzidos pela equipe; Veículos de comunicação da mídia impressa, tais como jornais e revistas; Obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; e textos produzidos pelos alunos
AVALIAÇÃO	A avaliação será contínua e processual por meio de atividades orais e escritas, como a produção de textos individuais e/ou em grupo; seminários e apresentações orais em sala; provas escritas; diário de leitura; projeto de pesquisa e pôster acadêmico (iniciação científica).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CAMPOS, Maria Inês; BRAZ, Regina Rocha. Gêneros em rede: Leitura e produção. FTD, São Paulo, 2015. GIL, Antonio C. Como elaborar Projeto de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. MACHADO, Anna R., LOUSADA, Eliane e ABREU-TARDELLI, Lília S. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. MACHADO, Anna Rachel et al. (Org.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	CAVALCANTE, MÔNICA MAGALHÃES. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012, CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lígia Chiappini, v. 3]. DIONÍSIO, A.P.; BEZERRA, M. de S. (Orgs.). Tecendo textos, construindo experiências. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003. FIGUEIREDO, N. M. A de. Método e metodologia na pesquisa científica. 3.ed.São Caetano do Sul (SP): Yendis, 2008. LEIBRUDER, A. P. O discurso de divulgação científica. In: BRANDÃO, H. N. (Coord.). Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000, p. 229-253. (Coleção Aprender e ensinar com textos), v. 5.

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES
 COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: BIOLOGIA – 1ª SÉRIE
 CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula) Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDO	A origem da vida. Estudo e caracterização de células e tecidos. Compreensão do processo de reprodução e ciclos da vida. Conceito de ecologia e ecossistema e suas relações com os seres vivos.
OBJETIVOS	Entender a Biologia como a ciência que estuda as mais diferentes formas de vida sua origem e suas estruturas microscópicas, bem como solucionar e interpretar os problemas do cotidiano; Compreender utilização dos conhecimentos científicos, para explicar o funcionamento do mundo, bem como planejar, executar e avaliar as ações de intervenção na realidade; Identificar os processos de mitose e meiose no ciclo de vida dos seres vivos; Conhecer alguns fatos históricos sobre a Celular, compreendendo a importância dessa teoria como unificadora dos conhecimentos de Biologia; Conhecer os princípios básicos de funcionamento dos microscópios ópticos e dos microscópios eletrônicos, comparando esses aparelhos quanto ao aumento, à resolução e à possibilidade de fazer observações vitais; Relacionar as principais diferenças estruturais entre células procarióticas e células eucarióticas, identificando os grupos de seres vivos em que cada tipo de célula ocorre; Compreender a célula como uma entidade tridimensional no interior da qual há diferentes organelas, que funcionam integradamente no metabolismo celular; Conhecer os fundamentos da Histologia (elementos constituintes dos tecidos) fornecendo o embasamento necessário para o estudo dos demais sistemas orgânicos; Compreender as relações entre os seres vivos de forma holística.
HABILIDADES	Descrever processos e características dos seres vivos e do ambiente observado a microscópio ou a olho nu; Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia percebendo seu papel na vida; Identificar a célula como unidade responsável pela formação de todos os seres vivos, não existindo vida fora dela; Apropriar-se dos conhecimentos da biologia e aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural; Conhecer os processos de fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação e entender quais são os reagentes e os produtos, as principais etapas desses processos e a importância deles para os seres vivos; Reconhecer o núcleo das células eucarióticas como o centro de controle das atividades celulares; Reconhecer e identificar, em esquemas e fotografias de células o núcleo e suas partes;

	Reconhecer a importância da divisão celular, na origem, no crescimento e desenvolvimento de qualquer ser vivo, bem como para a perpetuação da espécie e suas principais divisões; Reconhecer os diferentes tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso), suas funções e localização no organismo; Identificar e conceituar espécie, população, comunidade, fauna, flora, ecotone, habitat, nicho ecológico, biosfera, ecossistema e bioma; Analisar o desequilíbrio ecológico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	O que é vida? A origem da vida na Terra A base molecular da vida A descoberta da célula A membrana plasmática O citoplasma Núcleo e cromossomos Divisão celular: mitose e meiose Metabolismo celular: Respiração celular e fermentação Metabolismo energético: fotossíntese e quimiossíntese Tecidos epiteliais Tecidos conjuntivos Tecido sanguíneo Tecidos musculares Tecido nervoso Reprodução e ciclos de vida Desenvolvimento embrionário dos animais Desenvolvimento embrionário dos animais; Organização do Estudo da Vida; Ecologia (conceitos, ecossistemas, etc.); Pirâmides Ecológicas; Dinâmica das populações; Relações Ecológicas entre os seres vivos;
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Análise de vídeos e documentários; Apresentação de seminários; Atividades de pesquisa, trabalhos em grupo; Aulas práticas em laboratórios; Resolução de exercícios; Produção de vídeos utilizando softwares e animações feitas por computação gráfica; Utilização de modelos em massa de modelar e outros materiais.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Apresentação de seminários; Produção de relatórios; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA	MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Biologia das Células 1 Ano. 3 Ed. São Paulo: Moderna, 2010. 480 p. PAULINO, Wilson Roberto. Projeto Voaz - Biologia, Volume Único. 1 Ed. São Paulo: Ática, 512 p. GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Projeto Múltiplo-Biologia, Vol. 1. São Paulo: Ática, 2014. 456 p. FAVORETTO, José Arnaldo. Biologia, Unidade e Diversidade- Coleção 360º, Volume Único. São Paulo: FTD, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Biologia Hoje, Vol.1. 15 Ed. São Paulo: Ática, 2008. 432 p. MENDONÇA, Vivian L. Biologia Volume 1- Ecologia, origem da vida e biologia celular, embriologia e histologia. 2 Ed. São Paulo: AJS, 2013. Disponível em: http://www.editoraajs.com.br/pnld2015/biologia/#/livros GOWDAK, Demétrio; MATTOS, Neide Simões de; PEZZI, Antônio Carlos. Biologia – citologia embriologia e histologia, Volume 1. São Paulo: FTD, 2013. MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Fundamentos da Biologia Moderna, Volume Único. 4 Ed. São Paulo: Moderna. 856p.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FÍSICA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo do sistema Internacional de unidades, Conversão de unidades e medidas, Cinemática e estática, Força e Movimento, Trabalho e Energia; Conservação da Energia. Potência. Momento linear e sua conservação e Colisões. Estudo de fluidos em repouso e em movimento, máquinas hidráulicas, princípio de Bernoulli, e Gravitação e Hidrostática.
-------------------------	---

OBJETIVOS	Possibilitar uma formação básica em Física, a partir de uma visão geral e clara dos fundamentos da mecânica; Compreender as leis básicas da mecânica dentro de uma formulação histórica, conceitual e matemática atuais para interpretar fenômenos, prever situações e encontrar soluções adequadas para problemas aplicados aos sistemas mecânicos; Interpretar o conhecimento sendo construído em uma sociedade, no seu tempo e espaço, e, portanto, inseri-lo em um contexto de construção humana; Capacitar o aluno a entender conceitos e leis da natureza que fundamentam os fenômenos que afetam a vida sobre a Terra, e servem de suporte à compreensão de tecnologias contemporâneas.
HABILIDADES	Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico; Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si; Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; Desenvolver a capacidade de investigação física; Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades; Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar; Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas; Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução à Física: - A física no campo das Ciências; - As áreas da física; - Notação científica; - Grandezas físicas e unidades de medida. Cinemática Escalar: - Conceitos básicos dos movimentos; - Estudo do Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U.); - Estudo do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.); - Cinemática vetorial; - Gráficos do M.R.U e M.R.U.V. Dinâmica: - As leis de Newton

	Aplicações das leis de Newton Princípios da Conservação: Trabalho de uma força, energia e potência; Tipos de energia e suas transformações; A energia mecânica; Impulso e quantidade de movimento. Estática: Sistema de forças aplicadas e equilíbrio de um ponto material; Equilíbrio dos corpos extensos. Gravitação: Leia de Kepler; Gravitação Universal; Movimento de Satélites; Variações da aceleração da gravidade. Hidrostática e Hidrodinâmica: Densidade de um corpo e Pressão Teorema Stevin e aplicações Teorema de Pascal e aplicações Princípio de Arquimedes. Equação da continuidade; Equação de Bernoulli; Equação de Torricelli.
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras; Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos. Práticas laboratorial.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	YAMAMOTO , K.,FUKE ,L.F; SHIGEKIYO, C.T. Os alicerces da física: mecânica- v.1 2007, Saraiva RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo; Antonio de Toledo. Os fundamentos da física: volume 1, mecânica,2007, Moderna

	GUALTER, José; VILLAS BOAS, Newton; HELOU, Ricardo. FÍSICA. Ensino Médio. Vol. 1. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GASPAR, Alberto. Compreendendo a física 1. 1ª. São Paulo: Ática, 2012. GREF. Física 1: mecânica. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: contexto & aplicações: ensino médio. São Paulo: Scipione, c2011. (Coleção Física contexto & aplicações). PENTEADO, Paulo Cesar Martins; TORRES, Carlos Magno Azinaro. Física: ciência e tecnologia: volume 1. São Paulo: Ática, 2005. GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Física 1. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2013.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 120 h (160 h/aula)

Horas Semanais 4 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo de grandezas e medidas e desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas que envolvem o cálculo de razão e proporção. Determinação e caracterização de conjuntos. Determinação e caracterização algébrica e gráfica de funções reais de uma variável. Estudo da trigonometria no triângulo retângulo.
OBJETIVOS	Compreender a importância da Matemática na resolução de problemas do cotidiano, no processo de análise e interpretação das informações, na modelagem de fenômenos sociais, químicos, físicos entre outros, apresentados nas mais diversas áreas do conhecimento; Verificar, a partir da História da Matemática, como esta ciência contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias e das ciências em geral. Conceituar objetos matemáticos e utilizados na resolução de problemas práticos ou contextualizados; Entender a Matemática como uma ciência que tem um papel fundamental no surgimento e desenvolvimento de ferramentas científico-tecnológicas bem como no setor da construção civil; Compreender as mais diversas formas de representação de um

	objeto matemático estabelecendo conexões, relações e interações deste com a álgebra, a geometria e aritmética, quando possível; Desenvolver a autonomia, o raciocínio lógico-matemático, a capacidade de argumentação e a autoconfiança por meio da prática de atividades individuais ou em grupo, de natureza lúdica, oral, escrita, estimulando a comunicação de ideias matemáticas e sua interpretação da linguagem natural para a linguagem simbólica e vice-versa; Desenvolver competências e habilidades que proporcionem ao aluno conhecimentos teóricos e práticos indispensáveis ao exercício de sua profissão.
HABILIDADES	Reconhecer o triângulo e compreender a sua aplicação na resolução de problemas do cotidiano, por diversas culturas; Identificar catetos, hipotenusa, altura e ângulos de um triângulo retângulo, bem como suas relações métricas; Aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo na resolução de situações-problemas de edificações; Identificar relações entre grandezas e unidades de medidas, bem como relação de dependência entre grandezas; Resolver problemas que envolvam medidas e variações de grandezas; Desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo; Definir e caracterizar conjuntos por meio da descrição de seus elementos ou propriedades; Identificar os conjuntos numéricos estabelecendo a relação de pertinência entre seus elementos e de inclusão entre outros conjuntos; Operar entre conjuntos e seus subconjuntos; Utilizar as propriedades fundamentais da álgebra nas operações entre elementos dos conjuntos; Resolver problemas utilizando a linguagem de conjuntos e os principais símbolos lógicos; Aplicar o sistema de coordenadas cartesianas para localizar pontos no plano e esboçar gráficos de funções reais de uma variável; Efetuar produto entre conjuntos (produto cartesiano) e representá-la num plano cartesiano; Definir funções por meio da relação de dependência de duas grandezas; Aplicar funções na interpretação de fenômenos da realidade; Caracterizar e estudar o comportamento de funções reais de uma variável (Afim, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica) determinando estratégias para: esboçar gráficos, calcular domínio e imagem, crescimento, determinação de raízes (quando existirem), determinação de pontos de máximos ou mínimos, e etc.; Resolver equações de graus 1, 2, exponenciais, modulares e logarítmicas; Aplicar estratégias de resoluções de inequações para estudar o sinal de funções reais de uma variável; Interpretar o logaritmo de um número como ferramenta para o cálculo aritmético e algébrico;

	Resolver situações-problemas usando o conceito e as propriedades operatórias dos logaritmos e logaritmos decimais.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Razões e proporções – resolução de problemas; Regras de três – aplicações; Unidades de medidas – comprimento, volume, área, massa; Porcentagem; Trigonometria no triângulo retângulo e em triângulos quaisquer; Conjuntos, conjuntos numéricos e operações; Estudo geral das funções reais de uma variável – classificação, tipologia, composição, inversão; Função Constante; Função Afim; Função Quadrática; Resolução de problemas de primeiro e segundo grau (máximos e mínimos); Função Modular; Função Exponencial; Logaritmos e Função Logarítmica; Função definida por várias sentenças; Resolução de Problemas.
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras; Pesquisas orientadas; Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 1º Ano. 5 Ed. São Paulo: Ática, 2011. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática Fundamental: Uma Nova Abordagem, Parte 1, 2 e 3 – Coleção 360°. Volume Único. 2 Ed. São Paulo: FTD, 2015. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática: Uma Nova

	Abordagem, Volume 1. 3 Ed. São Paulo: FTD, 2013. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática: Uma Nova Abordagem, Volume 2. 3 Ed. São Paulo: FTD, 2013. IEZZI, Gelson; HAZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar 4-Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. 8 Ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto; ALMEIDA, Nilze de. Matemática Ciência e Aplicações: Volumes 1. 8 Ed. São Paulo: Atual, 2014. SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio: Volume 1. 9 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. Matemática Volume Único. 6 Ed. São Paulo: Atual, 2015. IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar vol. 1 – Conjuntos e Funções. 9 Ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar vol. 2 – Logaritmos. 10 Ed. São Paulo: Atual, 2013. SILVA, Claudio Xavier; BARRETO FILHO, Benigno. Matemática Aula por Aula. 2 Ed. Renovada. São Paulo: FTD, 2005. SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio: Volume 2. 9 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: QUÍMICA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Introdução ao estudo da química; Estrutura atômica; Tabela periódica; Ligações químicas; Geometria molecular; Compostos inorgânicos; Leis Ponderais; Reações Químicas: aspectos qualitativos; Balanceamento de equações químicas.
OBJETIVOS	Apresentar conceitos fundamentais de química, de modo que os alunos sejam capazes de compreender as propriedades da matéria

	e suas transformações, assim como suas aplicações e importância em nossas vidas; Conhecer as propriedades e estrutura dos átomos, para compreender como os elementos estão distribuídos na tabela periódica e como estes estabelecem ligações formando diferentes compostos.
HABILIDADES	Descrever fenômenos físicos e químicos importantes no desenvolvimento das teorias atômicas da matéria; Conceituar elemento químico e distinguir substâncias puras de misturas; Caracterizar os diferentes estados físicos da matéria; Diferenciar transformações físicas e químicas; Aplicar as leis ponderais às transformações químicas; Descrever os modelos atômicos baseados nas teorias de Thomson e Rutherford; Definir e caracterizar moléculas, átomos e suas subdivisões; Identificar os elementos químicos (e sua simbologia) usando os isótopos, isótonos e isóbaros dos diferentes átomos; Classificar os elementos químicos fazendo uso da tabela periódica com base nas propriedades periódicas e aperiódicas; Distinguir as ligações químicas e estruturar fórmulas eletrônicas de átomos, moléculas e íons; Caracterizar compostos iônicos e moleculares; Definir, formular e nomear compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos; Definir e classificar as reações químicas; Balancear equações químicas.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução ao estudo da Química. Matéria e energia: Transformações físicas e químicas, mudanças de estado físico, substâncias, processos de separação. Medições - massa, volume, densidade, temperatura. Leis ponderais da Química: Lei de Lavoisier, Lei de Proust, Lei de Dalton. Estrutura atômica: número atômico, número de massa, símbolo químico, isótopos, isóbaros, isótonos, modelos atômicos, Distribuição eletrônica em níveis e subníveis de átomos e íons. Tabela periódica: classificação periódica dos elementos químicos, organização em grupos e famílias, propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos. Ligações químicas: iônica, covalente, metálica, forças intermoleculares, geometria molécula, número de oxidação. Compostos inorgânicos: bases, óxidos, ácidos, sais. Reações Inorgânicas: simples troca, dupla troca, síntese, decomposição. Balanceamento de equações por tentativa e por oxi-redução.

METODOLOGIA	Aulas expositivas, dialogadas e experimentais. Utilização de ferramentas como vídeos, textos, músicas, etc, a fim de aproximar e desmitificar a Química como ciência.
AVALIAÇÃO	Avaliação qualitativa; Listas de exercício; Estudo dirigido; Avaliação escrita; Atividades em grupo como: projetos, experimentos e seminários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BROWN, Theodore L.; LEMAY, Harold Eugene; BURSTEN, Bruce Edward. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 972 p. RUSSELL, John B. Química geral, volume 1. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994, 621 p. USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química Essencial. Volume único. São Paulo: Saraiva, 2007. ROSENBERG, Jerome Laib. Química Geral. Porto Alegre: Boockman, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 844 p. SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, William M. Química ambiental. 2. ed. -. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. KOTZ, John C. [et al.]. Química geral e reações químicas, volumes 1. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 922p. MAHAN B.M.; Myers R.J. Química: um curso universitário. São Paulo: E.Blucher, 1995. CREPALDI Filho J.; Taranto J.C. Química: 2º grau ,vol.1. Belo Horizonte: Lê, 1981. ATKINS, Peter. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Boockman, 2012.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA
CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: GEOGRAFIA – 1ª Série

CONTEÚDOS	O objeto de estudo da Geografia: o espaço geográfico; Conceitos estruturantes – região, lugar, escala, território, paisagem; A produção do espaço geográfico: Possibilismo x determinismo geográfico; o homem como construtor e transformador do espaço, as técnicas e as tecnologias; As paisagens e os processos de transformação da natureza e da sociedade. O tempo da natureza e o tempo histórico ou social; Representação da terra, cartografia, fronteiras e mapas políticos; O sistema terra, os processos geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, biológicos que moldaram a superfície da Terra; Clima, vegetação e hidrografia; a natureza como recurso, a intervenção humana na dinâmica da natureza e os impactos ambientais; O desafio da sustentabilidade ambiental; Geopolítica e economia: Território e Poder. Geopolítica da globalização. A grande potência emergente do século XIX: os EUA. Os países pioneiros nos processos de industrialização: Reino Unido, Alemanha e França. O Imperialismo e seus efeitos na formação e transformações dos territórios; O mundo pós-guerras mundiais; Guerra Fria: Ascensão e declínio da URSS. Capitalismo X Socialismo. A economia socialista de mercado da China.
OBJETIVOS	Compreender o objeto de estudo da Geografia, analisando de forma crítica a importância do meio físico e social e percebendo a interação entre estes para a transformação e conservação do planeta; Analisar os diversos períodos históricos nos quais se desenvolveram o processo de globalização, seus aspectos econômicos, sociais e culturais e efeitos na ordem mundial que originam e transformam os territórios; Compreender e desenvolver uma visão crítica dos impactos das ações humanas para o meio ambiente e as sociedades; Entender as motivações e a dinâmica das relações entre as nações, os conflitos e associações entre os estados-nações.
HABILIDADES	Utilizar os diversos conceitos associados à análise da natureza próprios da Geografia para investigar e observar as transformações das paisagens no tempo; Discutir as condições ambientais associadas a elementos de ordem econômica e social visando à interpretação de dados e informações e a construção de hipóteses; Identificar as relações de contradição e complementariedade entre natureza e sociedade; Manejar e aplicar adequadamente a linguagem cartográfica em sua interpretação do espaço; Utilizar diferentes escalas de tempo e espaço para compreender as formas pelas quais as sociedades aprenderam e se apropriaram dos espaços; Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	1. Evolução da ciência geográfica e os principais conceitos da geografia; 2. A representação do espaço geográfico: noções básicas de orientação e cartografia; Fusos horários; 3. Relação entre os fatores físicos e humanos na produção do espaço geográfico;

	4. Conhecimentos básicos de Geologia: Evolução da Terra; teoria da deriva dos continentes; Processos de transformações geológicas, os fatores internos e externos; Estruturas Geológicas e relevo do Brasil e do Mundo; Rochas e suas classificações; 5. Climatologia e fenômenos climáticos; Formações vegetais e principais domínios morfoclimáticos no Brasil e no Mundo; 6. Solos: usos e degradação; 7. Recursos Hídricos: disponibilidade, potencial e aproveitamento; 8. Fontes de energia; 9. Os recursos naturais e energéticos e sua influência no desenvolvimento político-econômico e nos conflitos entre as nações; 10. Ecossistema e os impactos da ação antrópica; 11. O espaço geográfico do mundo contemporâneo: das revoluções burguesas à consolidação do sistema Capitalista na formação do espaço globalizado; 12. A Divisão Internacional do Trabalho (DIT); 13. Geopolítica: Colonialismo, Imperialismo e as guerras mundiais; 14. Revolução Russa e o surgimento da bipolaridade global; Modos de produção capitalista e socialista.
METODOLOGIA	Os conteúdos serão trabalhados numa perspectiva de compreensão do espaço geográfico como uma construção histórico-social. Objetiva-se explicitar os processos físicos e sociais que atuam sobre o território, este entendido como espaço organizado, produzido e apropriado pelas sociedades humanas em suas relações com a natureza. Através de interlocução com outras áreas do conhecimento, por meio de projetos integradores, de pesquisa e extensão, buscar-se-á desenvolver os conteúdos de forma que se permita um entendimento dos conflitos sociais, intolerância, xenofobia, exclusão, ética e direitos humanos, possibilitando aos estudantes um posicionamento crítico baseado no respeito à diversidade cultural e étnica. A prática docente norteará o aprendizado dos alunos para que os mesmos tenham uma compreensão crítica da realidade e dos conteúdos abordados. Estas abordagens metodológicas são meios para a construção do conhecimento, consistindo num conjunto de atividades que oferecerão oportunidades para a ampliação da capacidade do aluno de se reconhecer como sujeito atuante e transformador do espaço/lugar em que vive. Para isso, serão adotadas as seguintes estratégias: - Análises de mapas, gráficos e tabelas; - Exibição de vídeos, filmes, músicas e documentários que abordem os conteúdos e provoquem a reflexão acerca dos mesmos; - Leituras e interpretação de textos; - Produção de textos, vídeos, mapas e gráficos; - Comparação, explicação e problematização de conteúdos, relacionando-os com a realidade vivenciada pelos estudantes no seu dia-a-dia; - Projetos de pesquisa e extensão e atividades inter/transdisciplinares; - Aplicação dos conceitos e métodos da Geografia na análise da realidade local; - Debates. - Aulas de campo.
AValiação	A avaliação se dará através de diferentes formas, pelas quais os estudantes expressarão os conhecimentos construídos durante o curso, permitindo uma reflexão acerca do processo educativo que possibilite a identificação das dificuldades enfrentadas pelo(a)s estudantes e pelo(a) professo(a), servindo como diagnóstico que

	viabilize e oriente novas abordagens voltadas aos objetivos traçados. Para isso, o processo de avaliação deverá ser contínuo e contemplará as diferentes inteligências e linguagens, através de instrumentos avaliativos diversos: - Trabalhos em grupos e individuais; - Seminários; - Debates; - Produções textuais; - Dramatizações; - Produção de vídeos, sites e blogs; - Avaliações escritas objetivas e subjetivas; - Atividades de campo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 1, 2014. SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 2, 2014. SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 3, 2014. SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L. Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record: 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	COSTA, W. M. Geografia Política e Geopolítica: discursos sobre o território e o poder. São Paulo: Hucitec/ Edusp, 1997. ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2014. STIGLITZ, Joseph E. Trad. Bazan Tecnologia e Linguística. A Globalização e seus malefícios. São Paulo: Futura, 2002. WICANDER, Reed, MONROE, James S., PETERS, E. Kirsten. Trad. Harue Ohara Avritcher. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SOCIOLOGIA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 30 h (40 h/aula)

Horas Semanais: 1h/aula

EMENTA	O que é Sociologia? A sociologia como ciência da sociedade. Os indivíduos e as instituições sociais. Conceitos básicos: sociedade, socialização e interação social na perspectiva de Durkheim, Marx e Weber. O surgimento da Sociologia no século XIX no contexto das Revoluções Burguesas. Augusto Comte e o Positivismo. Da
---------------	--

	sociedade feudal para a sociedade moderna: a Revolução Industrial. Estado e Governo. Tipos de Governo. Nação, Soberania e Território. O sistema partidário brasileiro. O racismo institucional no Brasil. Émile Durkheim - funcionalismo; Karl Marx - dialética; Max Weber – sociologia compreensiva.
OBJETIVOS	Compreender a importância da Sociologia como ciência para análise da sociedade; Refletir sobre o conceito de socialização e entender como alguns dos principais pensadores tratam as relações entre indivíduo e sociedade; Entender o papel das instituições sociais como processo de socialização dos indivíduos; Analisar o desenvolvimento e transformação da sociedade feudal para a sociedade moderna; Compreender o contexto econômico e político referente ao surgimento da Sociologia; Desenvolver a capacidade de problematização, argumentação e reflexão dos conceitos aprendidos; Identificar e diferenciar os conceitos de Estado, nação e território; Relacionar os conceitos na análise de diferentes realidades históricas; Compreender a importância dos pensamentos de Durkheim, Marx e Weber para a análise da sociedade; Desenvolver a capacidade crítica na escrita e argumentação por meio de atividades individuais e em grupo.
HABILIDADES	Capacidade de construir instrumentos para melhor compreensão da vida cotidiana; Compreensão da importância das possibilidades do conhecimento sociológico para entender as diferentes realidades sociais; Desenvolvimento da análise crítica sobre os temas e textos trabalhados em sala.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Possibilidades do conhecimento sociológico Imaginação sociológica Ciências Sociais e Ciências da Natureza O senso comum e a Sociologia Problema social A socialização e os indivíduos Importância das instituições sociais - Função da família - Função da escola Desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo Clássicos da Sociologia: - Auguste Comte - Émile Durkheim - Karl Marx - Max Weber Mudanças na Europa, do século XV ao XIX Revolução Industrial Estado e Governo Capitalismo, Socialismo e Comunismo Globalização e Neoliberalismo Contexto político brasileiro

	Funcionalismo Fatos sociais Divisão social do trabalho Luta de classes Materialismo histórico Sociologia Compreensiva Ação social
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido Recursos: Datashow, pincel
AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	Costa, Ricardo Cesar Rocha; Oliveira, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Imperial, 2013. MACHADO, I.J.R. Sociologia Hoje: volume único – ensino médio. 1ed. São Paulo: Ática, 2013. OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 1997. QUINTANERO, Tânia (org). Um toque de clássicos: Marx. Durkheim e Weber. 2ª Ed. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	COSTA, Cristina. Introdução à ciência da Sociologia. São Paulo: Moderna, 2013. DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. MARX, K A Ideologia Alemã. Boitempo, 2007. MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6ª edição, McGraw-Hill, São Paulo, 2006. TOMAZI, N. D. Iniciação a Sociologia. São Paulo: Atual, 2000. WEBER, Max .Ciência e Política: duas vocações. Cultrix, 2004. WEBER, Max. Ensaio de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.

--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FILOSOFIA – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 30 h (40 h/aula)

Horas Semanais: 1 h/aula

EMENTA	Introdução à filosofia. Teoria do conhecimento. Ética. Política. Ciência. Estética. Mito e filosofia. A Escola de mileto: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Filosofia pré-socrática. Validade e verdade; proposição e argumento. A ética antiga; Platão, Aristóteles e filósofos helenistas. A política antiga; a república de Platão; a Política de Aristóteles. Conceitos centrais da metafísica aristotélica; a teoria da ciência aristotélica.
OBJETIVOS	Contextualizar conhecimentos filosóficos; Proporcionar a construção do pensamento filosófico a partir de análise de textos; Contextualizar teoria e prática de acordo com a reflexão filosófica; Compreender conceitos como: ética, política, ciência
HABILIDADES	Capacidade de compreender textos filosóficos de modo significativo; Desenvolvimento da capacidade de problematização, argumentação e reflexão; Possibilidade de ampliar a compreensão do conhecimento filosófico; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Filosofia e conhecimento Filosofia e ciência Definição de Filosofia Mitologia Mito e Filosofia Características do mito Mito e sua contemporaneidade Lógica Sofistas Arte da argumentação Filosofia da arte Teoria da ciência aristotélica
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido Recursos: Datashow, pincel

AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia- 4ª ed. rev-. São Paulo: Moderna, 2009. CHAUI, M. Convite à filosofia. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento: volume único / 1ª Ed. São Paulo: Scipione, 2014. NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo, 2005. Dicionário de Filosofia: Abagnano, N.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ARISTÓTELES. Poética. Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973. BRANDÃO, Junito de Sousa. Mitologia Grega. Petrópolis, Vozes, 3 vols, 1990. CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. São Paulo, Palas Athena, 1990. CASSIANO, C. Para filosofar. São Paulo. Scipione, 1995. COPI, Irving. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Lou, 1993. ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo, Perspectiva, 1972. GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 1997. LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. PLATÃO. A República. Introdução, Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: INFORMÁTICA BÁSICA – 1ª

SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Histórico do computador. Funcionamento e Componentes de um computador. Sistemas operacionais para Computadores. Internet. Programas aplicativos e utilitários.
OBJETIVOS	Conhecer a História do Computador; Conhecer funcionamento do computador; Conhecer as unidades de medidas da informática; Identificar os componentes lógicos e físicos de um computador: Entrada, Processamento, Saída e armazenamento. Compreender as funções do Sistema operacional; Analisar os serviços e funções de sistemas operacionais; Relacionar o hardware com o software; Compreender o princípio de funcionamento das planilhas de cálculo, de softwares de apresentação e de editores de textos; Conhecer os serviços e funções de sistemas operacionais; Compreender o funcionamento do armazenamento de dados nos diversos tipos de memória; Conceituar e relacionar pastas e arquivos; Compreender o funcionamento da Internet, Intranet e Extranet; Conhecer e operar sistemas gerenciadores de e-mail.
HABILIDADES	Dominar os conhecimentos históricos dos computadores; Identificar computadores e tipos de computadores; Conhecer as partes de hardwares e os softwares do computador: instalação, configuração, utilidade e manuseio; Utilizar as ferramentas básicas para a produção de textos com sumário, numeração de página, cabeçalho, rodapé, através da utilização de aplicativos de edição de texto, construção de gráficos, e cálculos automatizados nos softwares de Planilha eletrônica e apresentações de slides; Manusear os serviços e funções de sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração, manipulação de arquivos, segurança e outros; uso de correio eletrônico e ferramentas de pesquisa na internet, através do computador.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Histórico do computador: Origem; Evolução; Gerações. Arquitetura dos computadores Unidades de Medida da Informática Componentes de um computador: Hardware: processador; Tipos de memórias; Placa-mãe; Dispositivos de E/S; Barramentos. Software: Conceitos; Introdução a sistemas operacionais. Tipos de softwares. Sistemas operacionais para microcomputadores: Fundamentos e funções; Sistemas operacionais existentes; Utilização de um sistema operacional; Ligar e desligar o computador;

	Interfaces de interação; Gerenciamento e pastas e arquivos; Internet: Histórico e fundamentos; Serviços: World Wide Web, navegadores, pesquisa de informações, download de arquivos, correio eletrônico, boas práticas de comportamento. Programas aplicativos e utilitários: Editor de Texto; Planilha Eletrônica; Apresentação de Slides; Ferramentas do sistema; Antivírus; Backup.
METODOLOGIA	Aulas teóricas expositivas; Aulas práticas em laboratórios; Atividades em grupos; Seminários; Situação problema; Atividades de pesquisa.
AVALIAÇÃO	A avaliação do rendimento será feita através de: Provas; Seminários; Atividades em grupo; Relatórios; Atividades Práticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004. VELLOSO, FERNANDO DE CASTRO ,INFORMATICA ; CONCEITOS BASICOS , CAMPUS/RIO DE JANEIRO/1997 TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. 3. ed.. Porto Alegre: Bookman, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 - PASSO A PASSO - FRYE, CURTIS / BOOKMAN VELLOSO, F. Informática: conceitos básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. HETEM J. A. Fundamentos de informática: eletrônica digital. Rio de Janeiro: LTC, 2010. OLIVEIRA, R.S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. (Livros didáticos informática UFRGS). DARIO, A. L.; REIS, W. J.; ARAÚJO, A. F. Windows 10: Por Dentro

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA**CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES****COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO E****GEOMÉTRICO – 1ª SÉRIE****CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)****Horas Semanais: 3 h/aula**

CONTEÚDOS	Introdução ao desenho. Representação em épura, ponto, reta e plano. Métodos descritivos e instrumentais de desenho. Os sólidos geométricos e suas particularidades. Normas para desenho técnico projetivo. Escalas de redução e ampliação. Vistas ortográficas. Regras de dimensionamento em desenho técnico. Padrões técnicos e simbologias.
OBJETIVOS	Desenvolver atividades relacionadas à área da Construção Civil como interpretação, leitura e desenvolvimento de normas, padrões técnicos e convenções; Usar as ferramentas básicas do desenho; Aplicar os conceitos de desenho técnico e geométrico com figuras em 2D e 3D. Aplicar a geometria descritiva na leitura e execução dos códigos gráficos, nas normas técnicas e nas convenções instituídas; Associar os métodos descritivos do desenho à prática projetiva; Comunicar-se tecnicamente; Desenvolver a visão espacial.
HABILIDADES	Conhecer o desenvolvimento do desenho nos períodos históricos; Entender a geometria descritiva utilizando o método de Gaspar Monge para projeções de pontos, linhas e retas nos diedros e nas épuras; Identificar os tipos de sólidos geométricos, suas particularidades e representação gráfica; Saber as noções de perpendicularismo, paralelismo, operações com segmentos, operações com ângulos e sua forma de representação; Aplicar o conhecimento da geometria descritiva às vistas ortográficas, gerando as vistas frontais, laterais e superiores nos planos horizontais, verticais e de perfil; Aprender a forma correta da área de trabalho e utilização do material de desenho para que estes fiquem bem executados (manuseio, limpeza); Conhecer, saber ler e Interpretar as normas técnicas utilizadas no desenvolvimento de desenhos técnicos; Saber utilizar o escalímetro e aplicar as escalas para cada tipo de projeto a ser realizado; Seguir os padrões técnicos das normas no desenvolvimento dos formatos, das margens com espessuras de linhas adequadas e carimbos com caligrafia técnica; Compreender o funcionamento do sistema de projeções cônico, cilíndrico e plano. Compreender o funcionamento das escalas utilizando a fórmula para transformação; Desenvolver cortes em objetos geométricos ou peças mecânicas, entendendo o funcionamento das partes vazias e cheias de cada

	peça; Conhecer as regras de dimensionamento em desenho técnico com as técnicas utilizadas para elaborar esboço e técnicas básicas de elaboração de projetos em diversas áreas. Compreender o sistema de medição de projetos (cotagem), utilizando os símbolos gráficos contidos em norma. Desenvolver, entender e desenhar objetos geométricos utilizando técnicas de perspectiva; Aplicar os conhecimentos do desenho técnico a introdução de desenho arquitetônico e suas formas de representação.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	O desenho (Expressão Gráfica) no contexto das diversas áreas profissionais; Fundamentos do desenho geométrico; Área e perímetro; Sólidos Geométricos; Noções de perpendicularismo, paralelismo, operações com segmentos, operações com ângulos; Fundamentos do Desenho Técnico. Instrumentos de Desenho; Normas Técnicas (Formatos e Dobragem de papel, Estudos de letras e algarismos); Estudo de Linhas; Projeções: Introdução; Noções de Geometria Descritiva: ponto, reta e plano; Noções de métodos descritivos; Escalas Vistas Ortográficas Principais: vista frontal, vista lateral, vista superior Cortes; Cotagem; Perspectivas; Introdução a projetos arquitetônicos;
METODOLOGIA	Aulas ministradas com conteúdo teórico expositivo, interativo com debates e práticas projetivas com desenvolvimento de desenhos técnicos com introdução a projetos arquitetônicos utilizando o material de desenho e prancheta.
AVALIAÇÃO	Visando avaliar o desempenho do aluno no que diz respeito às competências e habilidades propostas, as avaliações práticas e teóricas serão realizadas de forma contínua no decorrer das três unidades e serão subdivididas da seguinte forma: Avaliações orais, escritas e exercícios práticos com atividades individuais ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	SILVA, Eurico de Oliveira. Desenho Técnico Fundamental. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA, 5ª reimpressão. 2009. MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ª Ed. São Paulo: Blucher, 2001. CUNHA, Luiz Veiga da Cunha. Desenho Técnico. 15ª Ed. Fundação Calouste Gulbekian, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	PRINCIPE, JÚNIOR, A. R. Noções de geometria descritiva. Vol. 1. São Paulo. Nobel, reimpresso 2012. PRINCIPE, JÚNIOR, A. R. Noções de geometria descritiva. Vol. 2. São Paulo. Nobel, 1983. BUENO, C, P.; PAPAZPGLOU, R. S. Desenho Técnico para Engenharias. Curitiba: Editora Juruá, 5ª reimpressão 2013. TELECURSO 2000 PROFISSIONALIZANTE. Curso Profissionalizante Mecânica - Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico; Vol. 1. OLIVEIRA, Janilson Dias. Desenho técnico: uma abordagem metodológica; Natal; ETFRN; 1991
------------------------------	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – 1ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)

Horas Semanais: 3 h/aula

CONTEÚDOS	Noções introdutórias de geologia: Tipos de rochas, constituição e formação dos solos, enfatizando a contribuição do processo de formação geológica nas características dos agregados; Pedras naturais: propriedades e aplicações; Agregados: tipos, características, aplicações e ensaios em agregados; Aglomerantes: Principais tipos de aglomerantes, composição, propriedades, usos e ensaios em aglomerantes; Argamassas: Tipos, processos de fabricação, aplicação e ensaios em argamassas; Concreto: Tipos, processo de fabricação, propriedades, aplicações e ensaios em concreto; Produtos cerâmicos; Vidros; Polímeros e impermeabilização; Madeiras; Tintas e Vernizes; Produtos metálicos.
OBJETIVOS	Conhecer os processos de obtenção, propriedades, ensaios e técnicas de aplicação dos materiais utilizados na construção civil; Conhecer os fundamentos da geologia e os princípios de formação da Terra; Manusear equipamentos laboratoriais de ensaio; Interpretar ensaios tecnológicos
HABILIDADES	Analisar, qualificar e empregar corretamente os materiais de construção nas obras de edificações.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução aos materiais de construção

	A ciência e a engenharia dos materiais; A importância e história dos materiais de construção; Importância do estudo dos materiais para a construção civil Normatização Finalidades da normatização; Entidades normalizadoras; Tipos de normas; Marcas de conformidade Propriedades gerais dos materiais; Principais propriedades dos corpos; Propriedades dos corpos sólidos; Esforços mecânicos; Peso específico, massa específica e densidade Noções de geologia Formação da Terra; Formação e classificação das rochas; Propriedades das rochas Agregados miúdos Definição e classificação; Propriedades físicas; Ensaio de agregados miúdos (Granulometria, módulo de finura, Massa específica, Umidade, Inchamento, coeficiente de vazios); Correlações com propriedades do concreto Agregados graúdos Definição e classificação; Propriedades físicas; Ensaio de agregados miúdos (Granulometria, Massa específica, Abrasão, Porosidade, Compacidade); Correlações com propriedades do concreto Aglomerantes Asfaltos; Cal; Gesso. Cimento Portland Definição e constituintes; Propriedades físicas; Propriedades químicas; Classificação, fabricação e transporte; outros cimentos (pozolânico, aluminosos e natural); Índices e módulos. Argamassas Definição e constituintes; Propriedade das argamassas; Aplicações; Ensaio com argamassas; (Consistência normal, Coeficiente de rendimento, Traço básico, rico e pobre) Concretos
--	--

	Propriedades do concreto fresco; Propriedades do concreto endurecido; Estudo de dosagem do concreto; Uso de aditivos no concreto; Preparo, transporte, recebimento, lançamento, adensamento acabamento e cura; Controle tecnológico do concreto; Patologia e terapia das construções em concreto Madeiras Introdução – Características das madeiras como material de construção; Origem e produção das madeiras; Propriedades físicas das madeiras; Propriedades mecânicas das madeiras; Classificação e defeitos nas madeiras; Classificação e noções de tensões admissíveis nas madeiras Produtos cerâmicos Generalidades; Propriedades e Fabricação; Materiais de construção de cerâmica; Ensaio com materiais cerâmicos (Dimensão, esquadro, planeza, Absorção, Resistência, Arrancamento, Abrasão) VIDROS Produção de vidro plano; Diferença entre vidros; O Vidro na Arquitetura; Vidros coloridos, impressos ou fantasia; Vidros de segurança; Armazenamento Polímeros e impermeabilização Definição; Tipos e aplicações Tintas e vernizes Introdução e Definição; Tintas, Vernizes, Lacas e Esmaltes; Preparação de superfícies e métodos de aplicação; Ensaio com tintas e vernizes Produtos metálicos Obtenção e constituição; Ligas metálicas; Propriedades importantes e Ensaio; Estudo particular do Alumínio, Chumbo, Estanho, Cobre e Zinco; Ferragens
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Trabalhos de pesquisa; Apresentação de seminários; Resolução de exercícios individuais ou em grupo; Debates; Aulas práticas; Visitas técnicas; Elaboração de relatórios e projetos.

AVALIAÇÃO	Trabalhos de pesquisa Relatório de visitas técnicas Práticas laboratoriais Avaliação escrita.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BAUER, L. F. Materiais de Construção – vol 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1992. 345 p. BAUER, L. F. Materiais de Construção – vol 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1992. 345 p. VERÇOSA, E. J. Materiais de construção – vol 1. Porto Alegre: Editora Meridional, 1975. 278 p. PETRUCCI, E. Materiais de construção. Porto Alegre: Editora Globo, 1975. 302 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ALVES, J. D. Materiais de construção. Goiânia: Editora Universidade de Goiás, 2001. 309 p. GIAMMUSSO, S. E. Manual do Concreto. São Paulo: Editora Pini, 1992. 235 p.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO CIVIL I – 1º

SERIE

CARGA HORÁRIA: 90 (120 h/aula)

Horas Semanais: 3h/aula

CONTEÚDOS	Conhecimento sobre as diversas fases da obra, passando por Serviços preliminares, Movimento de terra, Fundações; Concreto, Forma, Armação(ferragens), Superestrutura(tipos, fôrmas, ferragens, concreto), Coberta(tipos, madeiramento, telhamento),
OBJETIVOS	A disciplina pretende habilitar o discente a orientar a execução de serviços de: implantação de canteiro de obra; movimento de terra; fundações; serviços de superestrutura; alvenarias; cobertura.
HABILIDADES	Implantar canteiro de obra, gerenciar e fiscalizar a execução de todos os serviços necessários e suficientes à execução de uma obra de edificação; Gerenciar grupos de trabalhos nos serviços de acabamento de edificações e nos processos de restauração. Fiscalizar execuções e fazer o controle de qualidades dos serviços executados no acabamento da obra.
OBJETOS DO	

CONHECIMENTO	Conceitos, Classificação das construções quanto ao uso; Fases da obra, Instalações provisórias; Corte, aterro, escavação de valas, aterro do caixão; Conceitos, características, fundações superficiais e fundações profundas; Conceitos, características, tipos de concreto, componentes do concreto, aditivos, produção, aplicação e equipamentos auxiliares; Conceitos, materiais para confecção, tipos, nomenclaturas usuais de elementos das formas, pregos. Conceitos, características, cobrimento da armadura, armação de peças estruturais, interpretação e nomenclatura de projetos, tabela resumo de aço, arames para armação, cuidados na execução e telas soldadas; Conceitos, características, tipos e execução; Estrutura da cobertura, medidas usuais de peças de estrutura de cobertura em madeira, ponto do telhado, tipo de emendas em vigas de madeira, estrutura do telhado, execução de acabamento, calhas e condutores e cuidados na execução.
METODOLOGIA	Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com a apresentação de transparências em retroprojetor, auxílio de quadro de giz, aula prática no campo e folhas de exercícios.
AVALIAÇÃO	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios. Avaliações individuais: frequência, participação e verificações práticas. Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	PETRUCCI, E. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: Globo, 2001. FALCÃO BAUER, L. A. Materiais de Construção. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2004. BORGES, A. de C. Práticas das Pequenas Construções. SÃO Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BAUD, G. Manual de Construção. São Paulo:Hemos, 2001. CARDÃO, C. Técnicas da Construção, Edições Arquitetura e Engenharia, Belo Horizonte, 2ª ed. PIANCA, J. B. Manual do Construtor. Porto Alegre: Globo, 1959 YAZIGI, WALID. A técnica de edificar. PINI. 10ª edição. REVISTA TECHNE, São Paulo. Editora PINI REVISTA EQUIPE DE OBRA, São Paulo. Editora PINI

4.2.2 2ª Série

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)

HORAS SEMANAIS: 3 h/aula

CONTEÚDOS	Textualidade e discurso; Cena enunciativa, intencionalidade discursiva; Sequências textuais; Coesão e coerência. Gêneros textuais; Variação linguística; Aspectos descritivos e normativos de Língua Portuguesa; Estudos literários.
OBJETIVOS	Aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) sobre as convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito (a); Recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante; Reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, a(s) sequência(s) textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; Descrever a progressão discursiva; Apropriar-se dos elementos coesivos e de suas diversas configurações; Avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos, dos parágrafos e demais partes do texto, a pertinência das informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa; Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros estudados; Estudo dos gêneros literários, correlacionando-os à cultura e à história; Considerar os aspectos temáticos, composicionais e estilísticos.
HABILIDADES	Relacionar produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos literários; Compreender os processos de formação literária e de formação nacional, sua recepção e constituição do patrimônio nacional; Relacionar a dialética cosmopolita e a local em estudo de textos literários; Compreender pontos de continuidade e ruptura entre textos literários produzidos em diferentes momentos literários; Distinguir pontos de intersecção da literatura brasileira e luso-afrodescendente; Associar concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário nos diferentes gêneros e nas diversas formas; Interpretar textos a partir do conhecimento dos recursos expressivos e estruturais do texto literário ao momento de sua produção; Relacionar a literatura, outras artes e outros saberes; Ler e interpretar textos de gêneros jornalísticos, literários, publicitários e científicos, observando aspectos linguísticos, textuais, composicionais, discursivos, pragmáticos e interacionais; Reconhecer a importância da leitura e da performance para sua própria formação e para o desenvolvimento da consciência crítica; Produzir textos claros, coesos e coerentes, na modalidade oral e escrita, considerando o gênero discursivo adequado para cada contexto; Compreender as noções básicas acerca da propriedade textual da coesão e da sua relação com a coerência; Desenvolver a competência textual e a autonomia discursiva, assumindo-se autor, de forma consciente, nos textos que produz; Reescrever textos com vistas ao desenvolvimento da autoria; Desenvolver a capacidade de interagir socialmente por meio da linguagem, posicionando-se criticamente;

	Compreender o uso das tecnologias de informação e comunicação em situações de aprendizagem, de forma crítica e reflexiva; Reconhecer o hipertexto e os gêneros digitais como espaço não linear de leitura e de produção textual; Reconhecer a leitura do hipertexto como uma forma de coautoria do que se lê.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Conhecimentos linguísticos Relações sintáticas e o uso estilístico da vírgula; Relações sintáticas e a percepção dos diferentes sentidos do texto. Coesão textual: Referencial Sequencial Estudo de gêneros literários: o conto Discurso literário e história; Tipos de conto: Conto popular; Conto gótico; Conto maravilhoso; Conto de horror e mistério; Conto policial; Leitura Histórico. Estudo de gêneros literários: a crônica Discurso literário e história Tipos de crônica; Leitura; Histórico; Teoria sobre a crônica; Estudo sobre as narrativas de viagem; Texto de fronteira: literatura e jornalismo. Artigo de opinião Espaço de circulação Organização Recursos argumentativos Leitura Gêneros sugeridos: verbete, artigo informativo, receita, conto, manual, artigo de opinião, debate, dissertação, crônica entre outros. Estudo de gêneros literários: o poema O gênero poema As formas poéticas: ode, hino, elegia, canção, balada, madrigal, acróstico, trova; Discurso literário e história Teoria do texto poético: aspectos composicionais e estilísticos. Produção textual Produção de textos escritos que abranjam as sequências textuais estudadas; Gêneros textuais orais: a exposição oral.
METODOLOGIA	Aula expositiva dialogada com o auxílio de quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/ áudio/ TV; Leituras dirigidas; Atividades individuais e/ou em grupo, seminários e debates; Sessões de vídeo e música, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação. Projetos; Utilização de: textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe;

	Exercícios impressos produzidos pela equipe; Veículos de comunicação da mídia impressa, tais como jornais e revistas; Obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; e textos produzidos pelos alunos
AVALIAÇÃO	A avaliação será contínua e processual por meio de atividades orais e escritas, como a produção de textos individuais e/ou em grupo, seminários e apresentações orais em sala, provas escritas e diário de leitura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CAMPOS, Maria Inês; BRAZ, Regina Rocha. Gêneros em rede: Leitura e produção. FTD, São Paulo, 2015. GIL, Antonio C. Como elaborar Projeto de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. MACHADO, Anna R., LOUSADA, Eliane e ABREU-TARDELLI, Lília S. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. MACHADO, Anna Rachel et al. (Org.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	CAVALCANTE, MÔNICA MAGALHÃES. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012, CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lúgia Chiappini, v. 3]. DIONÍSIO, A.P.; BEZERRA, M. de S. (Orgs.). Tecendo textos, construindo experiências. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003. FIGUEIREDO, N. M. A de. Método e metodologia na pesquisa científica. 3.ed. São Caetano do Sul (SP): Yendis, 2008. LEIBRUDER, A. P. O discurso de divulgação científica. In: BRANDÃO, H. N. (Coord.). Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000, p. 229-253. (Coleção Aprender e ensinar com textos), v. 5.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: BIOLOGIA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo, investigação e caracterização dos seres vivos - plantas, vírus, bactérias, animais vertebrados e invertebrados, entre outros – e seu comportamento nos reinos Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia.
------------------	---

OBJETIVOS	Compreender e utilizar a ciência como elemento de interpretação e intervenção e a tecnologia com conhecimento sistemático de sentido prática; Associar as características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida ou com seu modo de vida nos diferentes ambientes, em especial os brasileiros; Compreender os ciclos de vida dos diferentes organismos; Perceber que os desequilíbrios ambientais, intensificados pela intervenção humana, tem reduzido essa diversidade, o que está ameaçando a sobrevivência da própria vida no planeta. Diferenciar as principais classes de seres vivos.
HABILIDADES	Apresentar suposições e hipóteses do assunto ou fenômenos biológicos e estudo; Compreender a intrínseca relação entre os conteúdos de ciências da natureza, proporcionando a visão holística da vida; Saber da importância das plantas e algas como a base da maioria das cadeias alimentares e também são responsáveis pela liberação de gás oxigênio para o ambiente; Diferenciar plantas angiospermas e gimnospermas; Conhecer algumas espécies de plantas brasileiras; Identificar cortes dos vegetais usando microscópio; Conhecer as partes das plantas bem como suas funções; Saber da importância da fotossíntese como suporte à vida na Terra; Interpretar cladogramas; Manusear microscópio na identificação de algumas formas de vida; Associar a transmissão de determinadas doenças aos seres microscópicos; Saber da importância da vida microscópica para a manutenção da vida no planeta Terra; Observar diversos fenômenos biológicos de seres microscópicos na obtenção de energia; Caracterizar e classificar a diversidade da vida, sua distribuição nos diferentes ambientes e compreender os mecanismos que favoreceram a enorme diversificação dos seres vivos; Escrever e reconhecer nomes científicos; Reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos; Criar sistemas de classificação com base em características dos seres vivos; Utilizar chaves dicotômicas de identificação de seres vivos; Identificar os critérios que orientaram as diferentes teorias classificatórias, comparando-os entre si; Caracterizar espécie; Reconhecer indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, a partir de critérios pré-determinados; Caracterizar o que são híbridos e como são gerados; Identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas; Construir e interpretar árvores filogenéticas; Reconhecer relações de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos; Diferenciar a classificação lineana da classificação filogenética; Reconhecer características gerais dos principais representantes dos reinos Monera, Protista, Fungi, Planta e e Animalia; Comparar as classes de animais; Identificar o ciclo de vida, nutrição, formas de locomoção, estrutura corporal das classes de seres vivos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO	Sistemática, classificação e biodiversidade; Vírus, Moneras, Protistas e Fungos; Os seres procarióticos: bactérias e arqueas; Diversidade e reprodução das plantas; Desenvolvimento e morfologia das plantas angiospermas; Diversidade e anatomia das plantas Fisiologia das plantas angiospermas; Características dos animais; Poríferos e cnidários; Platelmintos e nematelmintos; Moluscos e anelídeos; Artrópodes; Equinodermos e protocordados; Vertebrados.
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Análise de vídeos e documentários; Apresentação de seminários; Atividades de pesquisa e trabalhos em grupo; Aulas práticas em laboratórios; Resolução de exercícios; Estudos dirigidos; Aula de campo; Produção de exsiccatas; Confecção de caixa entomológica; Produção de vídeos utilizando softwares e animações feitas por computação gráfica.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Apresentação de seminários; Produção de relatórios; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Biologia dos Organismos- Classificação, estrutura e função nos seres vivos, 2 Ano. 2 Ed. São Paulo: Moderna. 632 p. PAULINO, Wilson Roberto. Projeto Voaz - Biologia, Volume Único. 1 Ed. São Paulo: Ática, 512 p. GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Projeto Múltiplo-Biologia, Vol. 2. São Paulo: Ática, 2014. 536 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Biologia Hoje, Vol.2. 15 Ed. São Paulo: Ática, 2008. 584 p. MENDONÇA, Vivian L. Biologia Volume 2- Os seres vivos. 2 Ed. São Paulo: AJS, 2013. Disponível em: http://www.editoraajs.com.br/pnld2015/biologia/#/livros

	GOWDAK, Demétrio; MATTOS, Neide Simões de; PEZZI, Antônio Carlos. <i>Biologia - Seres vivos, fisiologia e anatomia humana</i>, Volume 2. São Paulo: FTD, 2013. MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. <i>Fundamentos da Biologia Moderna</i>, Volume Único. 4 Ed. São Paulo: Moderna. 856p.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM RDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FÍSICA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Discussão de conceitos básicos e fundamentais da Termologia, de óptica geométrica, de oscilações e de ondulatória. Estudo da calorimetria e propagação de calor, máquinas térmicas e as leis da termodinâmica, movimento harmônico simples e fenômenos ondulatórios, tais como efeito doppler, difração, interferência, sons musicais.
OBJETIVOS	Compreender as leis básicas da termodinâmica dentro de uma formulação histórica, conceitual e matemática atuais para interpretar fenômenos, prever situações e encontrar soluções adequadas para problemas aplicados aos sistemas mecânicos; Identificar através de processos experimentais a interligação entre os conceitos da Ciência Clássica e as grandes descobertas Científicas do século XX; Reconhecer que a Ciência está em constante evolução e por isso deve-se considera-la como parte de um processo orgânico; Interpretar o conhecimento sendo construído em uma sociedade, no seu tempo e espaço, e, portanto, inseri-lo em um contexto de construção humana.
HABILIDADES	Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si; Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; Desenvolver a capacidade de investigação física; Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar; Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes; Compreender e utilizar leis e teorias físicas; Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua

	história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Termologia: Conceitos iniciais (Energia térmica, calor e temperatura); Termometria: Escala termométrica Dilatação térmica (linear, superficial, volumétrica e líquida); Energia térmica em trânsito: Formas de transmissão do calor; Calorimetria; Mudanças de fase; Estudo dos gases e Termodinâmica: Variáveis termodinâmicas; Transformações gasosas; Primeira lei da termodinâmica; Segunda lei da termodinâmica; Máquinas térmicas; Ciclo de Carnot, Ondas: Movimento harmônico simples (MHS); Propagação de uma onda; Fenômenos ondulatórios (reflexão, refração, difração e interferência); Ondas sonoras; Óptica Geométrica: Introdução à Óptica Geométrica; Reflexão da luz. Espelhos planos; Espelhos esféricos; Reflexão luminosa; Lentes esféricas delgadas; Instrumentos ópticos;
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras; Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos. Práticas laboratoriais.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	YAMAMOTO, K.; FUKUDA, L.F.; SHIGEKIYO, C.T. Os alicerces da física: mecânica- v.2 2007, Saraiva

	RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo; Antonio de Toledo. Os fundamentos da física: volume 2, mecânica, 2007, Moderna GUALTER, José; VILLAS BOAS, Newton; HELOU, Ricardo. FÍSICA. Ensino Médio. Vol. 2. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GASPAR, Alberto. Compreendendo a física 2. 1ª. São Paulo: Ática, 2012. GREF. Física 2: mecânica. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: contexto & aplicações: ensino médio. São Paulo: Scipione, c2011. (Coleção Física contexto & aplicações). PENTEADO, Paulo Cesar Martins; TORRES, Carlos Magno Azinaro. Física: ciência e tecnologia: volume 2. São Paulo: Ática, 2005. GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Física 2. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2013.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 120 h (160 h/aula)

Horas Semanais 4 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo e determinação de matrizes, determinantes e sistemas lineares por meio da análise e interpretação de informações numéricas apresentadas em tabelas. Ampliação das noções de trigonometria e caracterização de funções trigonométricas. Tratamento de dados e análise de informações desenvolvendo estratégias de resumo de dados numéricos. Determinação de estratégias para o cálculo de áreas de superfícies e estabelecimento de critérios de semelhança. Compreensão e aplicação da matemática financeira.
OBJETIVOS	Compreender a importância da Matemática na resolução de problemas do cotidiano, no processo de análise e interpretação das informações, na modelagem de fenômenos sociais, químicos, físicos entre outros, apresentados nas mais diversas áreas do conhecimento; Verificar, a partir da História da Matemática, como esta ciência contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias e das ciências em geral. Conceituar objetos matemáticos aplicando-os na resolução de problemas práticos ou contextualizados; Entender a Matemática como uma ciência que tem um papel fundamental no surgimento e desenvolvimento de ferramentas

	científico-tecnológicas bem como no setor da TRUcivil; Aplicar instrumentos adequados de medição a fenômenos naturais e sociais do tipo aleatório e não determinístico; Compreender as mais diversas formas de representação de um objeto matemático estabelecendo conexões, relações e interações deste com a álgebra, a geometria e aritmética, quando possível; Desenvolver a autonomia, o raciocínio lógico-matemático, a capacidade de argumentação, a autoconfiança por meio da prática de atividades individuais ou em grupo, de natureza lúdica, oral, escrita, estimulando a comunicação de ideias matemáticas e sua tradução e interpretação da linguagem natural para a linguagem simbólica e vice-versa; Desenvolver competências e habilidades que proporcionem ao aluno conhecimentos teóricos e práticos indispensáveis ao exercício de sua profissão.
HABILIDADES	Conceituar e classificar uma Matriz como um conjunto ordenado em forma retangular ou em tabela; Identificar os tipos de matrizes; Efetuar as operações com matrizes na resolução de problemas contextualizados, a saber, soma e subtração, produto por um escalar e produto de matrizes; Definir uma matriz simétrica e antissimétrica. Determinar a transposta e a inversa de uma matriz quando possível; Resolver um sistema linear através dos métodos da substituição de variáveis, da regra de Cramer e do escalonamento; Resolver problemas envolvendo sistemas lineares; Utilizar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão para resumir dados numéricos; Aplicar conhecimentos básicos de Estatística para construção de argumentos; Ampliar a noção de razões trigonométricas no triângulo retângulo ao ciclo trigonométrico, situando o seu surgimento no processo de desenvolvimento da história da matemática; Efetuar cálculos envolvendo arcos e ângulos; Demonstrar Identidades usando as relações trigonométricas; Caracterizar e estudar o comportamento das funções trigonométricas aplicando estratégias para a determinação de: domínio, imagem, período, raízes, paridade, intervalos de crescimento e decrescimento; Definir e relacionar as unidades de medidas de ângulos ou de arcos de circunferência; Aplicar as funções trigonométricas na representação e interpretação de fenômenos químicos, físicos, biológicos, entre outros; Compreender a geometria Euclidiana, sua importância para o desenvolvimento da matemática, situando o seu surgimento na história; Compreender os postulados de Euclides, os principais axiomas e teoremas, relacionados ao ponto, reta, plano e ângulos; Definir e classificar os polígonos e suas propriedades; Calcular a área e o perímetro de um polígono regular e área e comprimento de uma circunferência. Reconhecer uma sequência numérica, identificar sua lei de formação e classificar como PA (progressão aritmética) ou como PG (progressão geométrica); Interpretar e resolver problemas de PA ou PG; Utilizar matemática financeira no exercício da cidadania e para resolver problemas do cotidiano.

OBJETOS DO CONHECIMENTO	Progressões; Matrizes; Determinantes; Sistemas lineares; Geometria plana: teorema de Talles, semelhança de triângulos e áreas de superfícies. Trigonometria no ciclo; Funções trigonométricas; Estatística; Matemática financeira.
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras; Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos.
AValiação	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 2º Ano. 5 Ed. São Paulo: Ática, 2011. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática Fundamental: Uma Nova Abordagem, Parte 1, 2 e 3 – Coleção 360°. Volume Único. 2 Ed. São Paulo: FTD, 2015. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática: Uma Nova Abordagem, Volume 2. 3 Ed. São Paulo: FTD, 2013. IEZZI, Gelson; HAZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar vol. 4 – Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas. 8 Ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto; ALMEIDA, Nilze de. Matemática Ciência e Aplicações: Volumes 2. 8 Ed. São Paulo: Atual, 2014. SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio: Volume 2. 9 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	DOLCE, Olvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de

	matemática Elementar, vol. 9 – Geometria Plana. 9 Ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. Matemática Volume Único. 6 Ed. São Paulo: Atual, 2015. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 3 – Trigonometria. 9 Ed. São Paulo: Atual, 2013. IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 11 – Matemática Comercial, Matemática Financeira, Estatística Descritiva. 9 Ed. São Paulo: Atual, 2013. SILVA, André Luiz Carvalhada. Matemática Financeira Aplicada. 3 Ed. São Paulo: Atlas, 2013. NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a Educação Profissional. 2 Ed. São Paulo: Atlas, 2013.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: QUÍMICA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2h/aula

CONTEÚDOS	Teorias ácido-base; Gases; Estequiometria; Soluções; Propriedades coligativas; Termoquímica; Cinética Química.
OBJETIVOS	Compreender as teorias ácido-base; Fundamentar as Leis Ponderais nos cálculos químicos e estequiométricos; Conhecer as características e propriedades dos gases; Aplicar os conceitos da química para o preparo de soluções; Analisar a transferência de calor associada a uma reação química e às mudanças de estado físico.
HABILIDADES	Diferenciar as teorias ácido-base; Aplicar as leis das reações químicas nos cálculos de massa atômica, massa molecular, mol, volume, número de mols, de átomos e de moléculas e nos cálculos estequiométricos; Aplicar as leis dos gases em transformações químicas e compreender as propriedades dos gases e suas aplicações; Interpretar gráficos de solubilidade; Compreender a influência das propriedades químicas no preparo de soluções, diluição, misturas de soluções;

	Diferenciar as reações endotérmicas das exotérmicas e determinar o calor envolvido nas reações; Caracterizar e as propriedades coligativas.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Teorias ácido-base: Teorias de Arrhenius, de Brönsted-Lowry e de Lewis. Cálculos químicos: Conceitos básicos, fórmulas químicas. Estudo dos gases: Teoria Cinética dos gases, leis dos gases, equação geral e de estado de um gás, densidades, lei de Graham, misturas gasosas. Cálculos estequiométricos. Dispersões: diâmetro de partículas dispersas, caracterização e diferenciação, classificação das soluções, solubilidade, unidades de concentração, diluições e misturas de soluções. Termoquímica: sistemas endotérmicos e exotérmicos, entalpia, lei de Hess. Propriedades coligativas: pressão de vapor, do ponto de ebulição, ponto de congelamento, determinação de massas moleculares ou micelares, diagramas de fases.
METODOLOGIA	Aulas expositivas, dialogadas e experimentais. Utilização de ferramentas como vídeos, textos, músicas, etc, a fim de aproximar e desmitificar a Química como ciência.
AVALIAÇÃO	Avaliação qualitativa; Listas de exercício; Estudo dirigido; Avaliação escrita; Atividades em grupo como: projetos, experimentos e seminários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BROWN, Theodore L.; LEMAY, Harold Eugene; BURSTEN, Bruce Edward. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 972 p. RUSSELL, John B. Química geral, volume 2. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994, 621 p. USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química Essencial. Volume único. São Paulo: Saraiva, 2007. ROSENBERG, Jerome Laib. Química Geral. Porto Alegre: Bookman, 2003. SARDELLA A.; Mateus E. Química fundamental: segundo grau. Volume 2. São Paulo: Ática, 1985.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 844 p.

	SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, William M. Química ambiental. 2. ed. -. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. KOTZ, John C. [et al.]. Química geral e reações químicas, volumes 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 922p. MAHAN B.M.;Myers R.J. Química:um curso universitário. São Paulo: E.Blucher, 1995. CREPALDI Filho J.;Taranto J.C. Química:2º grau ,vol.2. Belo Horizonte: Lê, 1981. ATKINS, Peter. Princípios de química:questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Boockman, 2012. BALL, David W. Físico-química. Vol.1. São Paulo, Cengage Learning, 2014.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: GEOGRAFIA – 2ª Série

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

HORAS SEMANAIS: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Nova ordem mundial: O mundo pós Guerra Fria. A Comunidade Europeia. A “Fronteira Norte/Sul”. Economias emergentes e os Brics. Oriente Médio. Os fluxos da economia global; Os blocos econômicos; Dinâmica social da economia; Cultura e espaço geográfico; Demografia e movimentos migratórios; Formação e transformações do espaço Brasileiro; Urbanização no Brasil e no mundo; Regionalização do espaço brasileiro; Problemas ambientais e sociais nos espaços urbanos e rurais; Organização agrícola do Brasil e do mundo; Ecossistemas, os impactos ambientais causados pela ação antrópica e a busca por alternativas; Ambientalismo; Movimentos sociais e cidadania.
OBJETIVOS	Compreender os aspectos gerais da formação do mundo contemporâneo; Analisar a dinâmica da população e sua produção cultural, observando as disputas e os conflitos; entender as diferenças e relações existentes entre espaços urbanos e rurais, suas dinâmicas populacionais e os processos de urbanização; analisar as diferentes formas de regionalização do espaço; compreender de forma crítica os impactos sociais e ambientais causados pelos processos de produção e reprodução do espaço pela ação humana.
HABILIDADES	Utilizar os diversos conceitos associados à análise da natureza próprios da Geografia para investigar e observar as transformações das paisagens no tempo;

	Discutir as condições ambientais associadas a elementos de ordem econômica e social visando à interpretação de dados e informações e a construção de hipóteses; Identificar as relações de contradição e complementariedade entre natureza e sociedade; Manejar e aplicar adequadamente a linguagem cartográfica em sua interpretação do espaço; Utilizar diferentes escalas de tempo e espaço para compreender as formas pelas quais as sociedades aprenderam e se apropriaram dos espaços; Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas; Analisar diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações sócio espaciais; Interpretar dados e informações, percebendo a construção de hipóteses e conceitos, aplicando os conhecimentos geográficos para compreender a realidade e tomar decisões; Entender o cenário mundial em relação às divergências entre nações, que perpassam o século XX e tendem a se estender pelo século XX; Reconhecer as várias formas de organização de espaço geográfico político e econômico com base na evolução das sociedades.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	1. O esfacelamento da bipolaridade e multipolarização contemporânea; 2. As potências emergentes e a formação dos BRICS; 3. Regionalização x Globalização: Blocos econômicos. 4. Evolução das Teorias demográficas; 5. População no Brasil e no mundo, dinâmica populacional e movimentos migratórios; 6. Novos fluxos migratórios e a xenofobia; 7. Cultura e a produção do espaço; 8. Conflitos e tensões no mundo atual; 9. Origem e evolução do espaço brasileiro; 10. Regionalização do espaço brasileiro; 11. Geografia Ambiental; 12. Espaços rurais e urbanos: o processo de urbanização no Brasil e no mundo. 13. A questão agrária; 14. Sustentabilidade: Impactos ambientais e a busca pelo desenvolvimento e adoção de tecnologias, comportamentos, políticas e ações sustentáveis nas relações entre a humanidade e o meio ambiente.
METODOLOGIA	Os conteúdos serão trabalhados numa perspectiva de compreensão do espaço geográfico como uma construção histórico-social. Objetiva-se explicitar os processos físicos e sociais que atuam sobre o território, este entendido como espaço organizado, produzido e apropriado pelas sociedades humanas em suas relações com a natureza. Através de interlocução com outras áreas do conhecimento, por meio de projetos integradores, de pesquisa e extensão, buscar-se-á desenvolver os conteúdos de forma que se permita um entendimento dos conflitos sociais, intolerância, xenofobia, exclusão, ética e direitos humanos, possibilitando aos estudantes um posicionamento crítico baseado no respeito à diversidade cultural e étnica. A prática docente norteará o aprendizado dos alunos para que os mesmos tenham uma compreensão crítica da realidade e dos conteúdos abordados. Estas abordagens metodológicas são meios para a construção do conhecimento, consistindo num conjunto de atividades que oferecerão oportunidades para a ampliação da capacidade do aluno de se

	reconhecer como sujeito atuante e transformador do espaço/lugar em que vive. Para isso, serão adotadas as seguintes estratégias: - Análises de mapas, gráficos e tabelas; - Exibição de vídeos, filmes, músicas e documentários que abordem os conteúdos e provoquem a reflexão acerca dos mesmos; - Leituras e interpretação de textos; - Produção de textos, vídeos, mapas e gráficos; - Comparação, explicação e problematização de conteúdos, relacionando-os com a realidade vivenciada pelos estudantes no seu dia-a-dia; - Projetos de pesquisa e extensão e atividades inter/transdisciplinares; - Aplicação dos conceitos e métodos da Geografia na análise da realidade local; - Debates. - Aulas de campo.
AValiação	A avaliação se dará através de diferentes formas, pelas quais os estudantes expressarão os conhecimentos construídos durante o curso, permitindo uma reflexão acerca do processo educativo que possibilite a identificação das dificuldades enfrentadas pelo(a)s estudantes e pelo(a) professo(a), servindo como diagnóstico que viabilize e oriente novas abordagens voltadas aos objetivos traçados. Para isso, o processo de avaliação deverá ser contínuo e contemplará as diferentes inteligências e linguagens, através de instrumentos avaliativos diversos: - Trabalhos em grupos e individuais; - Seminários; - Debates; - Produções textuais; - Dramatizações; - Produção de vídeos, sites e blogs; - Avaliações escritas objetivas e subjetivas; - Atividades de campo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 1, 2014. SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 2, 2014. SENE, E; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 2. ed., reform. São Paulo: Scipione, v 3, 2014. SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L. Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record: 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	COSTA, W. M. Geografia Política e Geopolítica: discursos sobre o território e o poder. São Paulo: Hucitec/ Edusp, 1997. ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

	STIGLITZ, Joseph E. Trad. Bazan Tecnologia e Linguística. A Globalização e seus malefícios. São Paulo: Futura, 2002. WICANDER, Reed, MONROE, James S., PETERS, E. Kirsten. Trad. Harue Ohara Avritcher. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SOCIOLOGIA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 30 h (40 h/aula)

Horas Semanais 1 h/aula

EMENTA	A estrutura social e as desigualdades. Transformações no mundo do trabalho. Desigualdades raciais. Desigualdades de gênero. Conceitos fundamentais em cultura. Etnocentrismo e Diversidade cultural. Cultura e Ideologia. Indústria cultural. Identidade Cultural na pós-modernidade. Cultura e Sociedade. Identidade Cultural – um olhar sobre a Bahia. Questão indígena. Sociologia da religião.
OBJETIVOS	Compreender as desigualdades existentes nas estruturas sociais; Analisar as desigualdades sociais através da História da humanidade; Desnaturalizar as desigualdades raciais presentes em nossa sociedade; Compreender a diferença entre gênero e sexualidade; Compreender as relações de poder entre o masculino e feminino; Entender o papel das instituições sociais como processo de socialização dos indivíduos; Compreender e valorizar as manifestações culturais de etnias e segmentos sociais diversos; Diferenciar os termos etnocentrismo e diversidade cultural; Estudar o processo histórico e formação cultural da Bahia;
HABILIDADES	Capacidade de compreender as diferentes desigualdades sociais; Desenvolvimento da capacidade de problematização, argumentação e reflexão; Possibilidade de ampliar a compreensão do conhecimento sociológico; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Escavidão no século XXI Desigualdades sociais na história da humanidade Organização dos homens em sociedade através da história Trabalho e desigualdades Estratificação e Mobilidade Social Racismo Etnicidade História da África Mito da Democracia Racial

	Desigualdade de renda (sexo e cor) Políticas de ações afirmativas Gênero e Sexualidade Violência Simbólica Sexismo, misoginia, homofobia Violência contra à mulher A condição da mulher no mundo moderno A emergente discussão da dominação masculina Conceitos de cultura Você tem cultura? Cultura de massa Cultura popular Cultura erudita Etnocentrismo Diversidade cultural Globalização e Identidade Cultural Processo histórico do/da negro/negra na sociedade brasileira Teoria da Democracia Racial Estereótipos e Ações Discriminatórias Questão indígena no Brasil História da Bahia, processo identitário e cultural A religião e os clássicos (Durkheim, Weber e Marx) As religiões no Brasil
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido Recursos: Datashow, pincel
AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco: Discutindo as relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós – modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. OLIVEIRA, L. F. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: Novo milênio, 2013. OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular? 1ª Ed. São Paulo. Brasiliense. 1985. BANDEIRA, Maria de Lurdes. Terras negras: invisibilidade expropriadora. Terras e territórios de negros no Brasil. Santa Catarina: UFSC, n 2, ano I, 1990. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. BRANDÃO, Antônio Carlos. Movimentos culturais de juventude. 2ª Ed. São Paulo, Moderna, 2004. CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa: música, futebol, consumo,. São Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização nos currículos. Currículo sem Fronteiras: 2012. GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). Os índios no Brasil. Brasília: Ministério da Educação e do Deporto, 1994. MOORE, Carlos. Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo. Belo Horizonte, Mazza, 2007. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. SANTOS, Boaventura de Sousa. Do pós-moderno ao pós-colonial. E para além de um e de outro. In: Conferência de abertura VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciência Sociais. Coimbra, 2004. _____. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. Novo Mundo: 2007 SILVA, Toamz Tadeu da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes. 2000. SOUZA, Jesus Barbosa de. Meios de comunicação de massa: jornal, televisão e rádio. São Paulo. Scipione. 1996
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FILOSOFIA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 30 h (40 h/aula)

Horas Semanais 1 h/aula

EMENTA	Teoria do conhecimento, ciência, linguagem, estética e antropologia filosófica. Teoria do Conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino Provas da existência de Deus, argumentos ontológicos, cosmológicos teleológico. Tempo e eternidade, conhecimento humano e conhecimento divino. Vontade divina e liberdade humana Teoria do conhecimento nos modernos, verdade e evidência, idéias, causalidade, indução, método. Teorias do sujeito na filosofia moderna. Razão e entendimento, razão e sensibilidade, intuição e conceito. Idealismo alemão, filosofias da história.
OBJETIVOS	Contextualizar conhecimentos filosóficos; Proporcionar a construção do pensamento filosófico a partir de análise de textos; Contextualizar teoria e prática de acordo com a reflexão filosófica; Aprofundar o conhecimento referente à filosofia antiga, moderna, medieval e contemporânea Compreender conceitos como: estética, antropologia filosófica, tempo e eternidade.
HABILIDADES	Capacidade de compreender textos filosóficos de modo significativo; Desenvolvimento da capacidade de problematização, argumentação e reflexão; Possibilidade de ampliar a compreensão do conhecimento filosófico; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	A Ética da Felicidade Epicuro e o prazer moderado Ataraxia A Ética e a Liberdade A liberdade em Sartre A Política de Aristóteles O príncipe de Maquiavel Leviatã de Hobbes Do contrato social de Rousseau Poder na perspectiva de Michel Foucault Poder de Soberania Poder Disciplinar Biopoder Hannah Arendt Origens do Totalitarismo Ciência Conhecimento Bioética
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido

	Recursos: Datashow, pincel
AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia- 4ª ed. rev-. São Paulo: Moderna, 2009. CHAUI, M. Convite à filosofia. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento: volume único / 1ª Ed. São Paulo: Scipione, 2014. NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo, 2005. Dicionário de Filosofia: Abagnano, N.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ARENDT, H. A condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 1995. _____. As origens do totalitarismo: anti-semitismo, instrumento de poder. Rio de Janeiro: Ed. Documentário, 1975. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. VALLANDRO. L. BORNHEIM, G.; versão inglesa Ross, W. D. In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, v 4, 1973. ARISTÓTELES. Poética. Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973. BOBBIO, N. A era dos direitos. Tradução COUTINHO, C. N. Rio de Janeiro: Campus, 1992. CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. CLOTET, J. Bioética: uma aproximação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. DUSO, G. O poder: história da filosofia política moderna. Petrópolis: Vozes, 2005. EPICURO. Carta sobre a felicidade. São Paulo: Editora Unesp, 2002. FEYRABEND, P. Contra o método. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 11ª ed., Rio de Janeiro: Graal, 1997.

	_____. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1985. HOBBS, T. De cive: Elementos filosóficos a respeito do cidadão. Petrópolis: Vozes, 1993. KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1998. LEFORT, C. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Tradução: SOUZA, E. M. Souza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. LOCKE, J. Carta acerca da Tolerância: Segundo Tratado sobre o Governo; Ensaio acerca do Entendimento Humano. São Paulo: Nova Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores) MARCUSE, H. Eros e civilização. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, s.d. MONDIN, B. O homem, quem é ele: elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 2003. POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2001. SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Col. Os Pensadores).
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: HISTÓRIA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Estudo da ação humana ao longo do tempo e de suas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais com intuito de compreender melhor a sociedade e buscar soluções para os problemas contemporâneos. Estabelecimento de relações entre trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses elementos no interior de cada formação social e de cada contexto histórico analisado. Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade de reflexão do aluno através da percepção dos processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as sociedades ao longo do tempo. Estabelecimento das relações entre a dinâmica de desenvolvimento sociocultural da sociedade brasileira, com a história da África e dos povos indígenas na América.
OBJETIVOS	Desenvolver a capacidade de questionar processos históricos, identificando regularidades, apresentando interpretações; Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas; Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e

	naturais; Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema; Formular hipóteses e prever resultados; Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar.
HABILIDADES	Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção; Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico; Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas; Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos históricos; Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos. Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos lugares de memória” socialmente instituídos. Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua constituição e significação. Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de simultaneidade; Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos; Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução ao estudo da História. Para que serve a História? O tempo como categoria analítica do historiador. O “modo de produção asiático” O “modo de produção escravista” antigo Crise do mundo antigo e queda do Império Romano: os “bárbaros” e o cristianismo no limiar do medievo. A alta Idade Média, Os Reinos Germânicos e o Mundo Feudal na Europa Medieval A Alta Idade Média: O Império Carolíngio e a cristianização da Europa Ocidental A dinâmica feudal e o crescimento da atividade mercantil A organização socioeconômica, a Igreja e o imaginário feudal A economia feudal O parentesco, a cavalaria, as transformações demográficas e as cidades feudais; Aspectos religiosos e culturais A cultura aristocrática e os conflitos sociais O senhor feudal e o camponês na condição servil;

	Crise e transição do feudalismo A formação do Estado Moderno Europeu – O Absolutismo Constituição e ideologias dos Estados Absolutistas; O Renascimento, a Reforma, a Contra-Reforma, A inquisição e a caca as Bruxas; O Mercantilismo e a Expansão Ultramarina França e Inglaterra como modelos O pioneirismo português Economia mundial e o comércio Atlântico A importância de Portugal e Espanha na organização do Sistema Colonial O comércio intercontinental e a escravidão africana A África Pré-colonial Conhecimentos e organização do trabalho na África Atlântica A diversidade física, cultural e socioeconômica da África. Novo Mundo e colonização na América As culturas indígenas americanas Os primeiros habitantes da América A colonização da América espanhola e inglesa Administração e organização para o trabalho Semelhanças e diferenças no trato colonial na América. A conquista do Brasil e a invenção do Antigo Sistema Colonial Os povos nativos da América Portuguesa O “mito do encontro e o início da colonização” A economia da plantagem, funcionamento e sua articulação com as economias periféricas; A formação da sociedade patrimonial-senhorial e escravista; A importância social do engenho; O tráfico negreiro e a mão-de-obra escrava na colônia A economia do ouro e a sociedade A mineração, seus espaços e a cidade como centro gravitacional da economia aurífera: A escravidão, riqueza e pobreza na economia reluzente. O gado, o açúcar e a farinha de mandioca. Os movimentos sociais da plebe livre e escravos na colônia. A igreja romana e a religiosidade popular e cultura na colônia.
METODOLOGIA	Concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas expositivas participativas, com utilização de recursos variados que vão das novas tecnologias que se colocam a serviço do aprendizado, as tradicionais atividades e estudos realizados no ambiente da sala de aula. Acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, Garantindo um cenário favorável ao desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante. Para isto se buscara criar condições propícias como:

	- Desenvolvimento de um clima de aceitação e respeito mútuo, em que o erro seja encarado como desafio para o aprimoramento do conhecimento e construção de personalidade e que todos se sintam seguros e confiantes para pedir ajuda; - Organização de aulas que estimule a ação individualizada do aluno para que possa desenvolver sua potencialidade criadora, mas que, também, esteja aberto a compartilhar com as outras suas experiências vividas na escola e fora dela; - Oferta de oportunidades, por meio das tarefas organizadas para a aula, em que vários possam ser os pontos de vista, permitindo ao aluno um posicionamento autônomo, fortalecendo, assim, sua autoestima, atribuindo alguns significados ao produto do seu trabalho intelectual.
AVALIAÇÃO	As avaliações serão atividades individuais e coletivas desenvolvidas em salas de aula ou em outros ambientes de aprendizagem. Terão por critérios a participação, a assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo cumprimento e qualidade das tarefas, responsabilidade, capacidade de produzir em equipe, autonomia intelectual e comportamento do aluno diante do conhecimento e saber. Poderá se realizar: Provas; Seminários; Pesquisas individuais e em grupo; Organização de eventos; Construção de painéis; Participação nas atividades práticas propostas; Produção audiovisual, textual e etc.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	VAINFAS, R.; FARIA, S. C.; FERREIRA, J.; SANTOS, 90 BÁSICA FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. GEORGINA. História. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v 1, 2013. ____. GEORGINA. História. 2. ed. –São Paulo: Saraiva, v 2, 2013. ____. FUNARI, P. P. História: Grécia e Roma. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, v 3, 2013.. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2013. PEREGALLI, E. A América que os europeus encontraram. 13. ed. São Paulo: Atual, 1994. (Didática, 1). REIS, J. C. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, v 1, 2007. SOUZA, M. M. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	AQUINO e outros. História das Sociedades.Vol.2. Ao Livro Técnico AS. São Paulo, 1989. ARIÈS, P. (org.) História da vida privada. Vols.1 a 5. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. ARRUDA, J. J. de A; PILETTI, N. Toda a História. História Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2007 CARMO, Paulo Sérgio. História e ética do trabalho no Brasil. Ed. Moderna. São Paulo, 1998. BRASIL, Ministério de Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura Afro –

	Brasileira e Africana. Conselho Pleno 03/2004, aprovado em 10/3/2004, Proc. 23001000215/2002-96, 2004. BRASIL. Câmara dos Deputados. LEI 9.394/1996, “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, Disponível em: Acesso em: Outubro, 2008. BRASIL. Câmara dos Deputados. LEI Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br> Acesso em: Outubro, 2008. BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer nº 03, CNE/CP de 10/03/04. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Disponível em: Acesso em: Outubro, 2008. Coleção Como seria sua vida; Editora Scipione. Coleção Discutindo a História; Atual Editora. FAGE, J. D. e OLIVER, Roland. Breve História da África. Lisboa: Sá da Costa, 1980. FARIA, Ricardo de Moura. História/ Ricardo, Adhemar, Flávio. Belo Horizonte. Lê: 1995. FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 2011. GONÇALVES E SILVA, Petronilha Beatriz. RELATÓRIO. In: BRASIL, Ministério de Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura Afro – Brasileira e Africana. Conselho Pleno 03/2004, aprovado em 10/3/2004, Proc. 23001000215/2002-96, 2004. LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. KOSCHIBA, Luiz. História, estruturas e processos. Editora Atual, São Paulo, 2000. MOTA, Myriam Becho. História das cavernas ao Terceiro Milênio. Editora Moderna. São Paulo 1999. MOURA, Clóvis. História do Negro no Brasil. São Paulo, Ed.Ática, 1989. SANTOS, Joel Rufino dos. O Que é Racismo. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1984. SCHWARCZ, Lílían Mortiz. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. SARAIVA, José Flávio Sombra. “Olhares Transatlânticos: África e Brasil no Mundo Contemporâneo”. In Humanidades, nº 47, novembro de 1999. SEYFERTH, Giralda. O beneplácito da Desigualdade: breve digressão sobre o racismo. In: Racismo no Brasil . São Paulo:
--	---

	Petrópolis; Abong, 2002. SILVA, Palmira da. Identidade e Consciência racial Brasileira. In: Racismo no Brasil. São Paulo: Petrópolis; ABONG, 2002. SORÁ, Gustavo. A Construção Sociológica de uma Posição Regionalista. Reflexões sobre a edição e recepção de Casa Grande E Senzala de Gilberto Freyre. In: Revista Brasileira de Sociologia. Vol.13. n. 36. São Paulo. fev. 1998.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA OPTATIVA: LÍNGUA

BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/ aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Reflexão histórica acerca da legitimação da Língua de Sinais: História, identidade/cultura surda e Legislação. O ensino da Libras no nível básico. Prática das estruturas elementares da Libras.
OBJETIVOS	Proporcionar aos educandos conhecimentos que os possibilitem promover uma conversação básica em Libras com usuários da língua; Conhecer as especificidades da pessoa com surdez; Discutir os aspectos históricos, sociais, culturais e linguísticos das pessoas com surdez; Refletir sobre cultura e identidade surda; Adquirir noções básicas de Libras, que possibilitem um diálogo mínimo com a pessoa com surdez.
HABILIDADES	Manter uma conversação com os usuários da Libras.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Contextualização Histórica da surdez; Paralelos entre línguas orais e gestuais; Classificadores - Expressões faciais e corporais. Sinais específicos do curso de Edificações; Sinalários Básicos: Alfabeto manual e números manuais; Identificação Pessoal e Saudações Pronomes; Família; Vestimentas; Cores; Verbos e suas variações; Estações do Ano e Natureza; Calendário; Meios de transporte; Meios de comunicação; Alimentos (cereais, frutas e verduras) Animais Materiais escolares;

	Esportes; Profissões; Estados Brasileiros.
METODOLOGIA	Aula teórica e discursiva; Seminários; Oficinas práticas da língua.
AVALIAÇÃO	Serão utilizados no mínimo 03 instrumentos de avaliação: Teste de múltipla escolha; Prova; Seminário; Memória de aula; Relatório; Fichamento; Elaboração de artigo científico; Realização de pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo, SP: Edusp. v 2, 2010. _____. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo, SP: Edusp. v 2, 2010. BRITO, L. F.. Por uma gramática da Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: UFRJ, 1995. FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem. Editora Plexus. 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	FALCÃO, L. A.. Surdez cognição visual e libras. 2. ed. Recife: Editora do Autor, 2011. PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. CARVALHO, R. E. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2000. DORZIAT, Ana. O outro da Educação: pensando a surdez com base nos temas Identidade/a, Currículo e Inclusão, Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2009.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA OPTATIVA: ESPANHOL – 2ª

SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Noções de letramento e consciência dos diversos gêneros textuais; Diversidade linguística e cultural dos povos falantes de língua espanhola; Relações interculturais entre o Brasil e países de língua espanhola; Desenvolvimento da compreensão escrita e oral; Desenvolvimento da expressão escrita e oral; Coerência e coesão textuais para o sentido e a produção de textos; Aquisição da fonologia espanhola em nível básico; Ampliação do vocabulário da língua espanhola em nível básico; Conhecimento da morfossintaxe da língua espanhola em nível básico: Sistema nominal; Sistema Verbal; Sistema Pronominal.
OBJETIVOS	Compreender a comunicação em língua estrangeira como um instrumento relevante para a formação profissional, acadêmica ou pessoal; Conhecer a diversidade linguística e cultural dos países falantes de língua espanhola, no sentido de proporcionar aos estudantes reflexões interculturais entre a cultura alheia e a própria visando à superação de estereótipos e preconceitos; Desenvolver a competência comunicativa em nível básico, a qual compreende as capacidades compreender textos escritos e orais, bem como expressar-se de maneira escrita e oral na língua espanhola; Analisar criticamente textos escritos e orais em língua espanhola, no sentido de estabelecer inter-relações com a realidade dos estudantes, fomentando atitudes de comprometimento com o respeito ao outro, o reconhecimento dos direitos humanos e cidadania.
HABILIDADES	Ler e compreender textos escritos (verbais e não-verbais) e orais em Espanhol; Desenvolver estratégias de leitura para melhor compreensão de textos em Espanhol, reconhecendo os diferentes gêneros textuais; Conhecer e utilizar elementos linguísticos da língua espanhola em nível básico; Reconhecer a pluralidade linguística e cultural da língua espanhola; Refletir sobre questões interculturais (linguísticas, culturais, históricas, políticas), no sentido de estabelecer relações entre os povos falantes de Espanhol e os brasileiros; Desenvolver a expressão escrita e oral em nível básico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Estratégias de leitura; Estratégia de compreensão de textos orais; Países y nacionalidades; Diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes y sus relaciones interculturales; El alfabeto; letras y sonidos; Verbos “ser” y “estar” – presente de indicativo; Saludos y despedidas; Distinción entre los verbos “haber”, “estar” y “tener”;

	Artículos (definidos e indefinidos); Artículo neutro “lo”; Voseo (origens e uso); Información personal (civil, nombre, apellido); meses del año Los numerales; La hora; Verbos regulares e irregulares – Presente de indicativo; Verbos pronominales – presente de indicativo; Los pronombres interrogativos/ Uso de “Por qué/ por que/ porqué/porque”/ “dónde y adónde”; Heterosemánticos/heterogenéricos (gramática contrastiva); Adjetivos calificativos; Posesivos (adjetivos y posesivos); Pretéritos: simple, perfecto compuesto e imperfecto de indicativo; Expresiones idiomáticas; Signos de puntuación; Cuantificadores “muy” y “mucho”; Apócope (muy/mucho; tanto/tan; grande/gran); Conectivos (cohesión y coherencia textual); Adverbios de tempo; Futuro imperfecto de indicativo; Comparativos de igualdad, superioridad e inferioridade.
METODOLOGIA	Análise crítica de textos; Aulas expositivas; Produções escritas; Seminários; Debates; Oficinas; Elaboração de projetos envolvendo temas transversais e textos literários.
AVALIAÇÃO	Avaliações escritas e orais; Trabalhos individuais e em grupo (exercícios, apresentações orais, pesquisas); Proposta de trabalho com literatura; Participação nas atividades em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	NUEVO DICCIONARIO ESENCIAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. São Paulo: Moderna, 2005. PEREIRA, H. B. C. Michaelis: dicionário escolar EspanholPortuguês. São Paulo: Editora Scipione, 2005. GÓMEZ, T. L. Gramática didáctica del Español. São Paulo: Editora SM, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BENEDETTI, M. Primavera con una esquina rota. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2000. FANJÚL, A. P. Gramática y Práctica de Español para brasileños. São Paulo: Moderna (Santillana), 2005. (Col. Prácticos ELE. Editora. SM, 2003.

	CERVANTES, M. El Quijote). Madrid: Grupo Anaya, v 1, 2002. (Colección Audio clásicos adaptados). _____. El Quijote. Madrid: Grupo Anaya, v 2, 2002. (Colección Audio clásicos adaptados). _____. El Quijote. Madrid: Grupo Anaya, v 3, 2002. (Colección Audio clásicos adaptados). JACOBI, C.; MELONE, E.; MENÓN, L. Gramática en contexto: Curso de gramática para comunicar. Madrid: Edelsa Grupo Didascalía, 2011. VIGIL, J. I. L.; VIGIL, M. L. 500 engaños: Otra cara de la historia (basada en la obra "Las Venas abiertas de América Latina" de Eduardo Galeano). Madrid: Editorial Nueva Utopía, 1990. Disponível em <http://www.radialistas.net/article/500-enganos/> Acesso em 09/11/2015.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SISTEMAS PREDIAIS

HIDROSSANITÁRIOS – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Introdução ao estudo da hidráulica e seus principais fenômenos: Pressão, vazão, perda de carga. Estudo das instalações hidráulicas prediais com ênfase na classificação, caracterização e dimensionamento do conjunto de tubulações, conexões e equipamentos que compõem um projeto de instalações hidráulicas. Estudo das instalações de esgoto sanitário com ênfase na classificação, caracterização e dimensionamento do conjunto de tubulações, conexões e equipamentos que compõem um projeto de instalações sanitárias. Classificação dos tipos de tratamento de esgotos domésticos e dimensionamento de tanque séptico e sumidouro. Sistema predial de drenagem pluvial terminologia e funcionamento. Desenvolvimento de projeto hidráulico, sanitário e de águas pluviais completo, abordando conceitos, dimensionamento e representação.
OBJETIVOS	Identificar os componentes e os princípios de funcionamento dos sistemas prediais de água fria, de esgoto sanitário e de drenagem pluvial; Conhecer o processo de concepção de sistemas prediais hidrossanitários compatíveis entre si e com os demais projetos; Dimensionar sistemas prediais hidrossanitários, seguindo as orientações das normas técnicas pertinentes; Ler e Interpretar os projetos e orientar suas execuções.

HABILIDADES	Desenvolver trabalhos em escritório de engenharia, auxiliando o engenheiro no desenvolvimento de projetos hidrossanitários; Atuar de forma direta na execução desses projetos, desde o gerenciamento de equipes de trabalho até a manutenção dos sistemas hidrossanitários.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Noções de Hidráulica Hidrostática: pressão, peso específico, lei de Pascal, Lei de Stevin, pressão atmosférica, pressão efetiva e pressão absoluta; Hidrodinâmica: vazão, equação da continuidade, equação de Bernoulli, perda de carga, condutos forçados, condutos livres e fórmulas práticas; Sistema Predial de água fria Terminologia e funcionamento; Sistema de distribuição de água fria: direto, indireto, hidropneumático e misto; Alimentador predial; Reservatórios: reserva para consumo, reserva para combate a incêndio; Instalação elevatória: ramal de sucção, ramal de recalque e conjunto motor-bomba; Rede de distribuição: critério da velocidade mínima e critério da velocidade máxima; Sistema predial de esgoto sanitário Terminologia e funcionamento; Ramal de descarga; Ramal de esgoto; Tubo de queda e tubo de ventilador primário; Subcoletor e coletor predial; Rede de ventilação: ramal, coluna e barrilete de ventilação; Caixa de inspeção, poço de visita e caixa de gordura. Tanque séptico e Sumidouro Sistema predial de drenagem pluvial: terminologia e funcionamento; Telhado e laje impermeabilizada: área de captação; Calha: fórmula de Manning-Strickler; Condutor vertical; Condutor horizontal: caixa de inspeção e caixa de areia.

METODOLOGIA	Aulas expositivas; Aulas práticas Visitas técnicas Elaboração de relatórios e projetos
AVALIAÇÃO	Trabalhos de pesquisa Relatório de visitas técnicas Práticas laboratoriais Avaliação bimestral
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 5ª Edição, 1996. Rio de Janeiro - RJ. MACINTYRE, Archbald Joseph. Instalações Hidráulicas. Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 5ª Edição, 1995. Rio de Janeiro - RJ. VIANNA, Marcos Rocha. Instalações Hidráulicas Prediais. Imprimatur, Artes Ltda, 2ª Edição, 1998. Belo Horizonte – MG.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	AZEVEDO NETTO, José Martiniano de. Manual de Hidráulica, V1 e V2, Editora Edgard Blucher Ltda., 6ª Edição, 1973. São Paulo – SP. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CATÁLOGOS DE FABRICANTES

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	A disciplina tem como objetivo: Conhecer a utilização de recursos computacionais (software), como ferramenta de auxílio no processo do desenho de projetos na construção civil; Conhecer a área de trabalho do software e suas aplicações práticas; Realizar, utilizando o software, tarefas relacionadas à elaboração de desenhos técnicos e projetivos; conhecer as ferramentas de modificações e suas aplicações; Realizar, utilizando o software, tarefas relacionadas à elaboração e edição de blocos; Conhecer os comandos principais e suas aplicações; Aplicar os conhecimentos de desenho técnico e projetivo à ferramenta CAD, como ferramenta capaz de adequar, racionalizar e agilizar atividades relacionadas ao projeto e interpretação de sistemas para a elaboração e manipulação de desenhos utilizando um software gráfico.
------------------	--

OBJETIVOS	Habilitar os discentes para atuarem nos mais diversos desenhos das etapas de obra fundamentado nas ferramentas de desenho; Garantir boa técnica com qualidade e boa produtividade nas etapas dos processos arquitetônicos e civis, respeitando as normas técnicas, legislações vigentes; Desenvolver competências (conhecimentos) e habilidades na utilização correta das ferramentas básicas e intermediárias do CAD; Aplicar os conceitos básicos do desenho técnico na construção de figuras planas em 2 dimensões, utilizando as normas técnicas vigentes, padrões técnicos e simbologias; Desenvolver a digitalização de projetos arquitetônicos ou complementares no software.
HABILIDADES	Conhecer a área gráfica e interface do programa; Entender o funcionamento de cada barra de comando, aprendendo a habilitá-los ou retirá-los a depender da necessidade; Compreender a interface do programa em relação as coordenadas gráficas e como locar os desenhos em relação aos eixos x, y e z; Aprender as ferramentas básicas para o desenvolvimento de desenho, conhecendo e utilizando todo o menu Draw; Conhecer e aplicar as ferramentas para edição dos desenhos executados com o Menu Modify; Entender os comandos de visualização (aumentar ou diminuir o zoom); Utilizar os comandos atrelados à de seleção de entidades e objetos (mover, girar, rotacionar); Compreender a utilidade da biblioteca do CAD, inserindo blocos de arquivos auxiliares ou criando a partir do seu desenho; Entender e desenvolver os comandos de camadas de objetos com as espessuras das linhas adequadas as normas técnicas e ao padrão CAD de layers; Aprender o funcionamento dos comandos de configurações de cotas, adequando-as as normas técnicas e as escalas do desenho; Conhecer os comandos de impressão e aplica-los na plotagem de projetos; Desenvolver durante todo o processo as ferramentas do software vinculadas à digitalização de projetos básicos sejam eles arquitetônicos ou complementares.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Introdução. (Conceitos básicos associados aos programas CAD, principais softwares); Começando um Desenho; Estrutura do programa e configuração da aparência da área de trabalho; Formas de Acesso aos Comandos; Comandos de Construção de Desenho; Comandos de Construção de Desenho; Coordenadas e Menu Draw (Desenhando no software); Comandos de Modificação (Modificando desenhos no software); Métodos de Seleção de Entidades; Comandos de Propriedade dos Objetos (Camadas de linhas - Layers); Comandos de Visualização de Imagens;

	Comandos de Dimensionamento (Configurando cotas); Geração de Bibliotecas e Atributos (Criando e Editando Blocos); Comandos de Impressão (Plotagem); Representação de elementos arquitetônicos à ferramenta CAD; Aplicação da ferramenta CAD à digitalização de projetos.
METODOLOGIA	Aula expositiva com aplicação teórico/prática do conteúdo com participação da classe e aplicação individual em folhas programadas para execução de exercícios na ferramenta CAD; Orientação sobre o assunto e suas fontes para pesquisa complementar de extensão e enriquecimento da atividade; Aplicação de atividades construtivistas relacionado a técnica projetiva, utilizando as ferramentas do software com resolução de atividades individuais ou em grupo com desenho de imagens e figuras técnicas aplicadas ao desenho, seja eles relacionados à projetos arquitetônicos ou à projetos complementares.
AValiação	Visando avaliar o desempenho do aluno no que diz respeito às competências e habilidades propostas, as avaliações práticas e teóricas serão realizadas de forma contínua no decorrer das três unidades e serão subdividas da seguinte forma: Avaliações orais, escritas e exercícios práticos com atividades individuais ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	COSTA, Lourenco; BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de. Autocad 2014 -Utilizando Totalmente. Editora Érica, 2015. LIMA, Claudia Campos. Estudo Dirigido de Autocad 2016 para Windows. Editora Érica, 2015. MATSUMOTO, Élia Yathie. AutoCAD 2016 – guia prático - 2D; Ed. Érica.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ABNT – Normas para Desenho Técnico e Arquitetônico. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: (Verificado em nov/2016). ABNT, NBR-6492/94, Representação de Projetos de Arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. Disponível em: (Verificado em nov/2016). BALDAM, R. AutoCAD 2014: Utilizando Totalmente. São Paulo: Érica, 2014. LIMA, Claudia Campos. Estudo dirigido de Autocad 2014; Ed. Érica,2013. MONTENEGRO, Gildo. Desenho arquitetônico. São Paulo: Edgard Blücher.2006

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: TOPOGRAFIA – 2ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Conhecimento sobre a utilização dos aparelhos empregados no levantamento topográfico, levantamento planimétrico e levantamento altimétrico, leitura, interpretação de informações de plantas topográficas e outras informações produzidas por estes aparelhos.
OBJETIVOS	Interpretar e representar a superfície topográfica; Manusear e instalar corretamente os equipamentos e instrumentos topográficos; Interpretar e representar a superfície topográfica; Manusear e instalar corretamente instrumentos topográficos, respeitando as normas técnicas, legislações vigentes.
HABILIDADES	Coordenar trabalhos topográficos de campo, cálculos e desenho topográfico; Utilizar adequadamente instrumental topográfico para planimetria e altimetria; Realizar trabalhos topográficos de campo (levantamentos e locações); Interpretar plantas topográficas planialtimétricas; Efetuar desenho topográfico em prancheta e computador; Utilizar as ferramentas básicas de um software topográfico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Interpretar e representar a superfície topográfica como recurso auxiliar nas obras de construção civil, saneamento e recursos hídricos; Manusear e instalar corretamente os equipamentos e instrumentos topográficos; Identificar as especificações técnicas dos equipamentos topográficos; Interpretar projetos topográficos; Aplicar as Normas técnicas em topografia; Interpretar e representar a superfície topográfica; Manusear e instalar corretamente os níveis ópticos, GPS e outros instrumentos topográficos.
METODOLOGIA	Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com o auxílio de projetor multimídia e quadro branco; Aulas práticas no campo; Aplicação de seminários e trabalhos individuais ou em grupo; Atividades exploratório investigativa com o auxílio de softwares; Aplicação de listas de exercício.
AValiação	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios.

	Avaliações individuais qualitativa: frequência, participação e verificações práticas. Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações de seminários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Vol. 1. São Paulo: Editora Edgard Blucher. 204 p. BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Edgard Blucher. 212 p. MACOMARC, J. C. Topografia. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 408 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	CASACA, J. M. Topografia Geral. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 207p LÉLIS, Espartel. Curso de Topografia, Lélis Espartel, Rio de Janeiro: Globo, 1982. 655 p. Revista A Mira; TULER, MARCELO. Fundamentos de topografia. Porto Alegre: Saraiva, 2014, xvi 308p.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO CIVIL II – 2º

SÉRIES

CARGA HORÁRIA: 60 h (80h/aula)

Horas Semanais: 2h/aula

CONTEÚDOS	Conhecimento sobre as diversas fases da obra, passando por Alvenarias(tipos, amarração, vergas), Revestimentos de paredes, Esquadrias, Forros, Impermeabilização, Piso e pavimentação, Pintura.
OBJETIVOS	A disciplina pretende habilitar o discente a orientar a execução de serviços de: execução de serviços de Alvenarias, assentamento de esquadrias, revestimentos de paredes, revestimentos de teto, impermeabilizações, confecção de pisos e pinturas.
HABILIDADES	Gerenciar e fiscalizar a execução de todos os serviços necessários e suficientes a execução de uma obra de edificação; Gerenciar grupos de trabalhos nos serviços de acabamento de edificações e nos processos de restauração. Além disso, possibilitará ao aluno capacidade para fiscalizar execuções e fazer o controle de qualidades dos serviços executados no acabamento da obra.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	

	1. Conceitos, características, tipos, aspectos construtivos, projeto de alvenaria, argamassa de assentamento, consumo de materiais para levante, execução e cuidados na execução; 2. Conceitos, características, tipos revestimentos mais comuns, execução e cuidados na execução; 3. Conceitos, características, tipos, componentes de uma esquadria, materiais utilizados, medidas usuais de portas e janelas, assentamento, cuidados na execução, uso de contramarcos, ferragens e acessórios, vidro. 4. Conceitos, características, tipos, execução, cuidados na execução; 5. Conceitos, características, tipos, nomenclatura usual, classificação, proteção mecânica, execução e cuidados na execução. 6. Conceitos, características, tipos, execução e cuidados na execução. 7. Conceitos, características, sistemas de pintura, componentes de uma tinta, tipo e complementos de uma tinta, preparo do substrato para execução, defeitos de uma pintura, execução e cuidados na execução.
METODOLOGIA	Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com a apresentação de transparências em retroprojeto, auxílio de quadro de giz, aula prática no campo e folhas de exercícios.
AVALIAÇÃO	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios. Avaliações individuais: frequência, participação e verificações práticas. Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	PETRUCCI, E. Materiais de Construção. Rio de Janeiro: Globo, 2001. FALCÃO BAUER, L. A. Materiais de Construção. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2004. BORGES, A. de C. Práticas das Pequenas Construções. SÃO Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BAUD, G. Manual de Construção. São Paulo:Hemos, 2001. CARDÃO, C. Técnicas da Construção, Edições Arquitetura e Engenharia, Belo Horizonte, 2ª ed. PIANCA, J. B. Manual do Construtor. Porto Alegre: Globo, 1959 YAZIGI, WALID. A técnica de edificar. PINI. 10ª edição. REVISTA TECHNE, São Paulo. Editora PINI REVISTA EQUIPE DE OBRA, São Paulo. Editora PINI

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, NORMAS E

CONTEÚDOS	Empreendedorismo: Conceito e importância. Mercado: Compreensão de mercado. Definição, características e aspectos. Plano de negócios: desenvolver novas ideias de negócios. Aquisição e gerenciamento dos recursos necessários ao negócio. Estudo de metodologias que priorizam técnicas de criatividade e da aprendizagem proativa possibilitando a inovação em novos produtos e serviços. Análise de mercado: concorrência, ameaças e oportunidades. Legislação Empresarial: Conceitos básicos para pequenos empresários. Administração de Recursos Humanos em Pequenas Empresas. Qualidade: história e conceitos; Abordagens da qualidade. Gestão de Qualidade. Ferramentas da qualidade. Normas técnicas: Definição, evolução e objetivos. Princípios e benefícios da normalização. Sistema internacional de normatização e a dinâmica da certificação. A empresa e o meio ambiente.
OBJETIVOS	Desenvolver a capacidade empreendedora, dando ênfase ao perfil do empreendedor, apresentando técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades, na aquisição e gerenciamento de recursos necessários ao negócio, estimulando a criatividade e a aprendizagem proativa; Fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, sintonizados com as novas tendências mundiais, avaliando a situação do emprego e identificando oportunidades para aplicar os conhecimentos de forma criativa, gerando empreendimentos de alta importância e relevância para a sociedade; Desenvolver no estudante a capacidade de adequar e utilizar, em ambientes de produção e serviços, as técnicas de gestão de qualidade estudadas considerando aspectos econômicos, organizacionais e humanos visando à qualidade e o aumento da lucratividade e competitividade de suas empresas; Desenvolver a formação crítica-humanística do discente, auxiliando nos conceitos de responsabilidade social e ambiental na gestão de empresas.
HABILIDADES	Instrumentalizar os alunos para a identificação de oportunidades de novos empreendimentos; Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão desses empreendimentos; Orientar o desenvolvimento de competências em gestão de negócios; Desenvolver o senso crítico, a percepção e identificação de estratégias inovadoras, para a aplicação dos conhecimentos no campo econômico, político e/ou social.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Empreendedorismo: Conceito e importância; Perfil empreendedor; Postura empreendedora; Conhecendo minhas potencialidades; Identificando oportunidade de negócio. Mercado: Compreensão de mercado;

	Definição, características e aspectos. Plano de negócios: Desenvolver novas ideias de negócios; As forças mais importantes na criação de uma empresa; Aquisição e gerenciamento dos recursos necessários ao negócio; Análise da importância da visão do futuro e quebra de paradigmas; Estudo de metodologias que priorizam técnicas de criatividade e da aprendizagem proativa possibilitando a inovação em novos produtos e serviços. Análise de mercado: Concorrência; Ameaças e oportunidades; Princípios fundamentais de marketing para a empresa emergente, Merchandising; O planejamento financeiro nas empresas emergentes Conceitos básicos de propaganda aplicados à empresa emergente. Legislação Empresarial: Conceitos básicos para pequenos empresários. Administração de Recursos Humanos em Pequenas Empresas: Legislação básica; Recrutamento e Seleção. Qualidade: história e conceitos; Abordagens da qualidade; Gestão de Qualidade; Indicadores de controle de desempenho; Ferramentas e estratégias para implementar. A qualidade total: Implantação da gestão da qualidade; Ferramentas da qualidade; Gerenciamento de rotinas; PDCA; Seis sigma. Normas técnicas: Definição, evolução e objetivos; Princípios e benefícios da normalização; Sistema internacional de normatização e a dinâmica da certificação; Certificação série NBR ISO 9000, 14000; Outras certificações na construção civil. A Empresa e o meio ambiente: Responsabilidade Social de Pequenas Empresas. Estatística;
METODOLOGIA	Aula expositiva com uso de imagens, documentos, vídeos, músicas e outros; Estudos dirigidos; Análises de Estudos de Caso ou Situações – Problema; Produção de textos individuais e coletivos; Visitas técnicas; Aulas de campo;

	Análise de imagens e leitura audível de textos; Debates.
AVALIAÇÃO	Avaliação escrita individual ou coletiva; Seminários; Estudos dirigidos; Resumos de textos ou fichamentos; Avaliação oral individual ou coletiva; Pesquisas bibliográficas individuais e coletivas; Visitas técnicas; Relatórios de conteúdos trabalhados em classe ou extraclasse; Construção de painéis.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BERNARDI, L. A. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2 ed. São Paulo: Atlas. 2012. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ABRANTES, J. Gestão da Qualidade. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. CAVALCANTI, M.; FARAH, O. E.; MARCONDES, L. P. Empreendedorismo estratégico: Criação e gestão de pequenas empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008. HASHIMOTO, M.; LOPES, R. M. et al. Práticas de Empreendedorismo: Casos e planos de negócios. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2012. MARTINS, S. P. Constituição, CLT, Legislação Previdenciária e Legislação Complementar. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2012. MAXIMINIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

4.2.3 3ª Série

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 120 h (160 h/aula)

HORAS SEMANAIS: 4 h/aula

EMENTA	Textualidade e discurso; Cena enunciativa, intencionalidade discursiva; Sequências textuais; Coesão e coerência; Gêneros textuais; Variação linguística; Aspectos descritivos e normativos de Língua Portuguesa; Estudos literários.
OBJETIVOS	Aperfeiçoar o conhecimento (teórico e prático) sobre as convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito (a); Recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante; Reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, a(s) sequência (s) textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; Descrever a progressão discursiva; Apropriar-se dos elementos coesivos e de suas diversas configurações; Avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos dos parágrafos e demais partes do texto a pertinência das informações e dos juízos de valor e a eficácia comunicativa; Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros estudados; Estudo dos gêneros literários, correlacionando-os à cultura e à história; Considerar os aspectos temáticos, composicionais e estilísticos.
HABILIDADES	Relacionar produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos literários; Compreender os processos de formação literária e de formação nacional, sua recepção e constituição do patrimônio nacional; Relacionar a dialética cosmopolita e a local em estudo de textos literários; Compreender pontos de continuidade e ruptura entre textos literários produzidos em diferentes momentos literários; Distinguir pontos de intersecção da literatura brasileira e luso-afrodescendente; Associar concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário nos diferentes gêneros e nas diversas formas; Interpretar textos a partir do conhecimento dos recursos expressivos e estruturais do texto literário ao momento de sua produção; Relacionar a literatura, outras artes e outros saberes; Ler e interpretar textos de gêneros jornalísticos, literários, publicitários e científicos, observando aspectos linguísticos, textuais, composicionais, discursivos, pragmáticos e interacionais; Reconhecer a importância da leitura e da performance para sua própria formação e para o desenvolvimento da consciência crítica;

	Produzir textos claros, coesos e coerentes, na modalidade oral e escrita, considerando o gênero discursivo adequado para cada contexto; Compreender as noções básicas acerca da propriedade textual da coesão e da sua relação com a coerência; Desenvolver a competência textual e a autonomia discursiva, assumindo-se autor, de forma consciente, nos textos que produz; Reescrever textos com vistas ao desenvolvimento da autoria; Desenvolver a capacidade de interagir socialmente por meio da linguagem, posicionando-se criticamente; Compreender o uso das tecnologias de informação e comunicação em situações de aprendizagem, de forma crítica e reflexiva; Reconhecer o hipertexto e os gêneros digitais como espaço não linear de leitura e de produção textual; Reconhecer a leitura do hipertexto como uma forma de coautoria do que se lê.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Conhecimentos linguísticos Reflexão sobre os processos de categorização: Relações de coordenação; Relações de subordinação; Orações subordinadas adjetivas; Orações subordinadas adverbiais; Relações sintáticas e o uso da vírgula; Relações sintáticas e a percepção dos diferentes sentidos do texto. Sequência argumentativa Macroestrutura e gêneros textuais representativos da sequência argumentativa: artigo científico, relatório. Estudo de gêneros literários: o romance Discurso literário e história; O romance; Tipos de romance: Romance romântico burguês; Romance histórico; Romance realista; Romance moderno. Leituras; História; Aspectos temáticos, composicionais e estilísticos do romance; O estudo da novela de cavalaria e o romance de entretenimento. Estudo de gêneros literários: a comédia O riso na formação dos gêneros literários; Comédia como gênero literário; Leitura: comédia antiga, comédia nova, comédia moderna; Origens da comédia; Estrutura de composição da comédia. Estudos da Literatura afro-brasileira e africana: discursos e territórios O discurso literário e interfaces com a História; Leitura: autores afro-brasileiros e africanos; Interdiscursos, intertextos. Produção textual Gêneros escritos em que predominem a sequência explicativa.

	Estudo do texto literário: literatura de entretenimento Discurso e história Discurso literário Leitura: Romance de Ficção Científica; Romance Policial; Romance de Aventura; Romance Sentimental; Estudo do texto literário: Literatura e cultura das mídias Transformações da cultura nos séculos XX e XXI: as culturas erudita, popular e de massa. Expressões específicas da cultura popular, erudita e de massa. Diferenciação entre cultura popular e folclore; O texto literário e a interface com as diversas mídias; Literatura de entretenimento: best-seller, <i>pulp-fiction</i> etc.; Gêneros televisivos: adaptações para TV: minisséries, seriados, telenovelas; Adaptações e traduções intersemióticas (cinema, curtas, videoclipes, cenários digitais: video digital, e-books, chats, blogs etc). Quadrinhos: leitura e análise do gênero. Diferenciações e especificidades entre as HQ: tirinha, banda desenhada, charge, cartum, <i>graphic novel</i>. Produção textual Produção de textos escritos em que predomine a sequência argumentativa; Gêneros textuais orais: o debate.
METODOLOGIA	Aula expositiva dialogada com o auxílio de quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/ áudio/ TV; Leituras dirigidas; Atividades individuais e/ou em grupo, seminários e debates; Sessões de vídeo e música, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação. Projetos; Utilização de: textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe; Exercícios impressos produzidos pela equipe; Veículos de comunicação da mídia impressa, tais como jornais e revistas; Obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; e textos produzidos pelos alunos
AVALIAÇÃO	A avaliação será contínua e processual por meio de atividades orais e escritas, como a produção de textos individuais e/ou em grupo, seminários e apresentações orais em sala, provas escritas e diário de leitura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	QUANTO À LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS/ ESTUDO DA LÍNGUA PADRÃO AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, Instituto Houaiss, 2008. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2.ed. ampl. e atualizada pelo Novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.

	CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lígia Chiappini, v. 3]. COSTA, Sérgio Roberto da. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. DIONÍSIO, A.P.; BEZERRA, M. de S. (Orgs.). Tecendo textos, construindo experiências. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. DIONÍSIO, Angela P.; MACHADO, Anna R.; BEZERRA, Maria A (Orgs.). Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. DIONÍSIO, A.; HOFFNAGEL, J.C. (Orgs.). Gêneros textuais, tipificação e interação. São Paulo: Codes, 2005. QUANTO AO ESTUDO DA LITERATURA/ GÊNEROS LITERÁRIOS BERND, Zilá. Literatura e identidade nacional. 2.ed. Porto Alegre: EdUFRGS, 2003. BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura: formação do leitor: alternativas metodológicas. 2.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. [Novas Perspectivas; v.27] BUZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (Orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola ed., 2006. [Estratégias de ensino; V.2] COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Dicionário escolar da Língua Portuguesa. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. ARRUDA, Mauro; REIS, Alex. Leitura e redação de trabalhos acadêmicos. Vitória [ES]: Oficina de Letras Ed., 2008. D'ONOFRIO, Salvatore. Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: Atlas, 1999. INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Coord. e assistência José Carlos de Azeredo. 2.ed. São Paulo: Publifolha; Instituto Houaiss, 2008. SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa: o que muda, o que não muda, 4.reimp. São Paulo: 2009. ZANOTTO, N. E-mail e carta comercial: estudo contrastivo de gênero textual. Rio de Janeiro: Lucerna; Caxias do Sul, RS: Educar, 2005.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: BIOLOGIA – 3º SÉRIE

CONTEÚDOS	Ácidos Nucléicos. Divisão Celular. Reprodução Humana. Genética. Origem da Vida. Evolução. Fisiologia Humana.
OBJETIVOS	Compreender as principais estruturas dos ácidos nucleicos; Identificar a importância dos genes para a existência da vida no planeta; Compreender que a herança biológica se baseia na transmissão de informações hereditárias de geração em geração; Compreender os princípios teóricos que explicam a hereditariedade e as variações nas manifestações genéticas; Conhecer a importância da divisão celular nos principais tipos de organismos vivos; Perceber o comportamento da célula durante a divisão celular; Reconhecer as principais etapas da divisão celular; Diferenciar mitose de meiose; Conhecer o processo de duplicação cromossômica; Determinar as características da meiose e os fenômenos de mutação e permutação que nela podem ocorrer; Compreender a importância da variabilidade genética; Conhecer as principais características do câncer; Compreender que o câncer é uma doença que apesar de genética pode ser evitada e ainda curada; Conhecer as principais evidências da evolução biológica e compreender os fundamentos da teoria evolucionista moderna favorecendo a discussão acerca da origem da vida e da espécie humana; Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos; Promover o conhecimento da anatomia e fisiologia humana; Entender a reprodução humana reconhecendo suas etapas, os principais órgãos e as particularidades; Valorizar os aspectos históricos da ciência, reconhecendo que os avanços científicos de uma época dependem de conhecimentos desenvolvidos em épocas anteriores.
HABILIDADES	Reconhecer os diferentes sistemas fisiológicos humano, observando os diversos órgãos de cada sistema; Identificar as características dos sistemas fisiológicos e suas importâncias; Identificar os principais mecanismos de reprodução sexuada; Compreender a gametogênese masculina e feminina; Reconhecer o processo reprodutivo da espécie humana: ovulação, fecundação, nidação, desenvolvimento fetal, salientando a morfofisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino; Reconhecer os diversos problemas decorrentes de uma gravidez não planejada e do aborto, sobretudo na adolescência; Apontar as diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs): seu mecanismo de transmissão/prevenção e controle; Reconhecer os preservativos masculino e feminino como meio mais eficaz na prevenção de gravidez e/ou DSTs; Reconhecer o efeito maléfico do uso de drogas na fase de gestação para o feto e nas demais fases do desenvolvimento humano;

	Perceber a existência de métodos de reprodução artificial e assistida; Identificar processos de mitose e meiose; Diferenciar células diplóides de células haplóides; Conhecer as principais estruturas componentes do material genético; Compreender a lógica dos trabalhos de Mendel; Identificar as características dos trabalhos de Mendel; Caracterizar a primeira lei de Mendel; Conceituar genótipo e fenótipo; Conhecer a segunda lei de Mendel; Identificar dominância incompleta e co-dominância; Perceber a teoria de alelos múltiplos associada ao sistema ABO; Compreender as interações alélicas e não-alélicas; Identificar genes dominantes de recessivos; Reconhecer alguns dos mais importantes tipos de relações gênicas presentes no ser humano; Conhecer a teoria cromossômica da herança; Identificar a importância do “crossing-over”; Compreender os mecanismos de permutação; Construir mapas gênicos; Identificar os cromossomos sexuais; Conhecer a teoria da cromatina sexual; Compreender as principais síndromes e aberrações cromossômicas; Caracterizar a engenharia genética como uma ciência presente no nosso cotidiano; Perceber a importância do cultivo de colônias de bactérias e vírus para a descoberta de inúmeras propriedades genéticas dos seres vivos; Conhecer o mecanismo de clonagem de moléculas e células; Compreender a teoria dos transgênicos; Conhecer as principais teorias da origem da vida; Compreender as leis da evolução da vida; Identificar os trabalhos de Lamarck e Darwin; Compreender o sistema de identificação de fósseis; Perceber os conceitos de anatomia comparada; Conhecer os principais fatores evolutivos; Identificar a ação da evolução nas espécies; Perceber a ação evolutiva na espécie humana; Conceituar adaptação; Compreender os mecanismos de seleção natural; Identificar o mecanismo de especiação; Conhecer as influências dos diversos tipos de isolamento sobre a evolução das espécies; Caracterizar o surgimento dos grandes grupos de seres vivos; Compreender a teoria dos elos perdidos; Perceber o caminho evolutivo humano; Identificar as características que marcam o homem moderno; Conhecer os caminhos do homem para chegar a América.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Ácidos Nucléicos; Divisão celular: mitose e meiose; Gametogênese;

	Reprodução Humana; Primeira Lei de Mendel; Probabilidade e Genética molecular; Segunda Lei de Mendel; Polialelia e Grupos Sanguíneos; Interação Gênica; Ligação Gênica; Sexo e Herança genética; A tecnologia do DNA recombinante; Anatomia e Fisiologia Humana - Sistemas: respiratório, digestório, circulatório, excretor, endócrino, nervoso, reprodutor e sustentação; Principais características e órgãos dos sistemas; Origem da vida; Primeiras teorias evolucionistas; Teoria sintética: variedade genética e seleção natural; Teoria sintética: genética das populações e formação de novas espécies; Evolução: métodos de estudo.
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Análise de vídeos e documentários; Apresentação de seminários; Atividades de pesquisa e trabalhos em grupo; Aulas práticas em laboratórios; Resolução de exercícios; Estudos dirigidos; Aula de campo; Produção de exsiccatas; Confecção de caixa entomológica; Produção de vídeos utilizando softwares e animações feitas por computação gráfica.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Apresentação de seminários; Produção de relatórios; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Biologia das Populações- Genética, evolução e ecologia, 3 Ano. 2 Ed. São Paulo: Moderna. 456p. PAULINO, Wilson Roberto. Projeto Voaz - Biologia, Volume Único. 1 Ed. São Paulo: Ática, 512 p. GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Projeto Múltiplo-Biologia, Vol. 3. São Paulo: Ática, 2014. 384p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascocellos. Biologia Hoje, Vol.3. 15 Ed. São Paulo: Ática, 2008. 432

	p. MENDONÇA, Vivian L. Biologia Volume 1- O ser humano, genética e evolução. 2 Ed. São Paulo: AJS, 2013. Disponível em: http://www.editoraajs.com.br/pnld2015/biologia/#/livros GOWDAK, Demétrio; MATTOS, Neide Simões de; PEZZI, Antônio Carlos. Biologia – Genética, evolução e ecologia, Volume 3. São Paulo: FTD, 2013. MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Fundamentos da Biologia Moderna, Volume Único. 4 Ed. São Paulo: Moderna. 856p.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FÍSICA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Discussão de fenômenos eletromagnéticos, geração e distribuição de energia elétrica e seus impactos na sociedade e meio ambiente. Estudo de conceitos básicos e fundamentais de eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. Estabelecimento de relações entre História da Física; Ciência, tecnologia, economia e sociedade.
OBJETIVOS	Compreender as leis básicas do eletromagnetismo dentro de uma formulação histórica, conceitual e matemática atuais para interpretar fenômenos, prever situações e encontrar soluções adequadas para problemas aplicados aos sistemas eletromagnéticos; Compreender melhor o desenvolvimento da Ciência do século XX, fornecendo os requisitos básicos para o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem e garantir-lhe um melhor domínio dos princípios científicos e tecnológicos que atuam na produção moderna; Identificar através de processos experimentais a interligação entre os conceitos da Ciência Clássica e as grandes descobertas Científicas do século XX; Reconhecer que a Ciência está em constante evolução e por isso deve-se considerá-la como parte de um processo orgânico; Interpretar o conhecimento sendo construído em uma sociedade, no seu tempo e espaço, e, portanto, inseri-lo em um contexto de construção humana.
HABILIDADES	Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico; Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si;

	Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar; Conhecer e utilizar conceitos físicos; Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas; Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Eletrostática: Carga elétrica; Condutores e isolantes elétricos; Processos de eletrização; Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Potencial elétrico; Diferença de potencial elétrico; Capacitores. Eletrodinâmica: Corrente elétrica, resistência e diferença de potencia elétrico (instrumentos de medida); Leis de Ohm; Associação de resistores; Leis de Kirchorff; Geradores; Receptores; Magnetismo: Campo magnético (ímã, terrestre) Campo magnético criado por corrente elétrica (fio retilíneo, espira circular e solenoide); Força magnética; Movimento de cargas elétricas em campo magnético uniforme; Eletromagnetismo: Indução eletromagnética (Lei de Faraday, lei de Lenz); Transformadores; Geração de energia elétrica. Física moderna: Física Quântica; Física Nuclear; Teoria especial da relatividade.
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras;

	Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos. Práticas laboratorial.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	YAMAMOTO , K.,FUKE ,L.F; SHIGEKIYO, C.T. Os alicerces da física: mecânica- v.3 2007, Saraiva RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo; Antonio de Toledo. Os fundamentos da física: volume 3, mecânica,2007, Moderna GUALTER, José; VILLAS BOAS, Newton; HELOU, Ricardo. FÍSICA. Ensino Médio. Vol. 3. 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	GASPAR, Alberto. Compreendendo a física 3. 1ª. São Paulo: Ática, 2012. GREF. Física 3: mecânica. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2002. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: contexto & aplicações: ensino médio. São Paulo: Scipione, c2011. (Coleção Física contexto & aplicações). PENTEADO, Paulo Cesar Martins; TORRES, Carlos Magno Azinaro. Física: ciência e tecnologia: volume 3. São Paulo: Ática, 2005. GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Física 3. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2013.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo e determinação de padrões numéricos e princípios de contagem. Estudo de estratégias para determinação de áreas de superfície e volumes de sólidos geométricos. Definição de teoremas e axiomas que regem a Geometria Analítica. Definição e caracterização de números Complexos e suas propriedades. Estudo e caracterização de polinômios por meio da investigação de teoremas e propriedades.
OBJETIVOS	

	Compreender a importância da Matemática na resolução de problemas do cotidiano, no processo de análise e interpretação das informações, na modelagem de fenômenos sociais, químicos, físicos entre outros, apresentados nas mais diversas áreas do conhecimento; Verificar, a partir da História da Matemática, como esta ciência contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias e das ciências em geral. Conceituar objetos matemáticos e aplicá-los na resolução de problemas práticos ou contextualizados; Entender a Matemática como uma ciência que tem um papel fundamental no surgimento e desenvolvimento de ferramentas científico-tecnológicas bem como no setor da construção civil; Compreender as mais diversas formas de representação de um objeto matemático estabelecendo conexões, relações e interações deste com a álgebra, a geometria e aritmética, quando possível; Desenvolver a autonomia, o raciocínio lógico-matemático, a capacidade de argumentação, a autoconfiança por meio da prática de atividades individuais ou em grupo, de natureza lúdica, oral, escrita, estimulando a comunicação de ideias matemáticas e sua interpretação da linguagem natural para a linguagem simbólica e vice-versa; Desenvolver competências e habilidades que proporcionem ao aluno conhecimentos teóricos e práticos indispensáveis ao exercício de sua profissão.
HABILIDADES	Enunciar e entender o Princípio Fundamental da Contagem com base dos estudos da Análise Combinatória; Aplicar os princípios da análise combinatória para efetuar contagem; Entender o conceito de Probabilidade e seus principais teoremas; Caracterizar e classificar os sólidos geométricos e seus elementos; Efetuar cálculo de áreas de superfície e volumes dos sólidos geométricos (Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e Esferas); Determinar a distância entre dois pontos no plano; Determinar a área de um polígono de vértices no plano cartesiano; Determinar a distância entre um ponto e uma reta no plano; Determinar as condições de paralelismo e perpendicularismo entre duas retas; Utilizar fórmulas algébricas para descrever objetos geométricos: ponto, reta, circunferência, parábola, elipse, hipérbole; Estabelecer as posições relativas entre reta e circunferência; Reconhecer um número Complexo e situá-lo historicamente na evolução dos números; Aplicar números complexos e suas propriedades na resolução de problemas da Física; Operar com números complexos. Conceituar e caracterizar funções polinomiais de grau n; Efetuar operações com polinômios e aplicar o método de Briot Ruffini na divisão de polinômios; Enunciar e aplicar o Teorema Fundamental da Álgebra na determinação de raízes de polinômios; Determinar as raízes de equações e funções polinomiais de grau n.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Análise Combinatória; Probabilidade; Áreas e volumes de sólidos geométricos: poliedros e corpos redondos;

	Geometria espacial; Geometria Analítica: ponto e reta; Geometria Analítica: circunferência; Geometria Analítica: cônicas; Números Complexos; Polinômios e equações algébricas.
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Atividades exploratório-investigativas; Atividades em individuais ou em grupo; Atividades de pesquisas; Elaboração e resolução de problemas; Leituras; Utilização de softwares e outros recursos tecnológicos.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais ou em grupo; Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação e atuação dos estudantes em sala de aula e em atendimentos em horário de reforço.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 2º Ano. 5 Ed. São Paulo: Ática, 2011. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 3º Ano. 5 Ed. São Paulo: Ática, 2011. DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 10 – Geometria Espacial, posição e métrica. 7 Ed. São Paulo: 2013. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática: Uma Nova Abordagem, Volume 2. 3 Ed. São Paulo: FTD, 2013. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNIO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática: Uma Nova Abordagem, Volume 3. 3 Ed. São Paulo: FTD, 2013. IEZZI, Gelson; HAZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 5 – Combinatória, Probabilidade. 8 Ed. São Paulo: 2013. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 7 - Geometria Analítica. 6 Ed. São Paulo: 2013. IEZZI, Gelson; MACHADO, Nilson José; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 8 – Limites, derivada e noções de integral. 7 Ed. São Paulo: 2013. SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio: Volume 3. 9 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO,

	Roberto. Matemática Volume Único. 6 Ed. São Paulo: Atual, 2015. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 6 – Complexos, Polinômios e Equações. 8 Ed. São Paulo: Atual, 2013. GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR, José Ruy; BONJORNO, José; SANTOS, Paulo Roberto Câmara. Matemática Fundamental: Uma Nova Abordagem, Parte 1, 2 e 3 – Coleção 360°. Volume Único. 2 Ed. São Paulo: FTD, 2015. SILVA, Claudio Xavier; BARRETO FILHO, Benigno. Matemática Aula por Aula. 2 Ed. Renovada. São Paulo: FTD, 2005. SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática Ensino Médio: Volume 2. 9 Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: QUÍMICA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Equilíbrio químico, Equilíbrio Iônico, Eletroquímica, Funções Orgânicas, Reações orgânica.
OBJETIVOS	Compreender as reações à luz da cinética química analisando os efeitos dos diversos fatores envolvidos no equilíbrio químico; Compreender a conversão de energia química em elétrica e vice-versa; Compreender as reações redox; Reconhecer as funções orgânicas a partir da identificação dos grupos funcionais; Relacionar o comportamento das substâncias orgânicas com suas propriedades físicas e químicas.
HABILIDADES	Identificar os fatores internos e externos que interferem na velocidades das reações e no equilíbrio químico; Calcular o pH de soluções aquosas de ácidos e bases; Caracterizar e diferenciar pilha e eletrólise; Equacionar transformações radioativas; Nomear, formular e classificar os compostos orgânicos; Identificar e equacionar reações químicas envolvendo compostos orgânicos; Avaliar a estabilidade dos compostos orgânicos; Contextualizar a química orgânica nas ciências biológicas e ambientais identificando as diversas utilizações no cotidiano.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Cinética Química: velocidade de reação; teoria das colisões; variação de energia; lei da velocidade; ordem e molecularidade de uma

	reação; mecanismo de reação. fatores que influenciam a velocidade das reações. Equilíbrio químico: espontaneidade de uma reação; constante de equilíbrio; Princípio de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio iônico: equilíbrio químico em soluções de eletrólitos, cálculo e escala de pH e pOH; indicadores ácido-base; equilíbrio de hidrólise; solução tampão; solubilidade e produto de solubilidade; Eletroquímica: diferença de potencial e corrente elétrica; Celas eletroquímicas; pilhas; ponte salina; potencial padrão; espontaneidade de reações; células eletrolíticas; Eletrólise. Noções sobre Radioatividade: equações nucleares; Padrões de estabilidade nuclear e a natureza das radiações; Transmutações nucleares; Tempo de meia-vida; fissão e fusão nucleares; aplicações. Química Orgânica: classificação de cadeias carbônicas e suas representações; principais funções orgânicas; nomenclatura; propriedades das substâncias: geometria molecular; polaridade de ligações e de moléculas; interações intermoleculares; fatores que influenciam nas propriedades físicas dos compostos orgânicos; Isomeria; propriedades químicas dos compostos orgânicos; reações de substituição e adição; reações de oxi-redução, desidratação e esterificação; noções de acidez e basicidade de compostos orgânicos; polimerização.
METODOLOGIA	Aulas expositivas, dialogadas e experimentais. Utilização de ferramentas como vídeos, textos, músicas, etc, a fim de aproximar e desmitificar a Química como ciência.
AVALIAÇÃO	Avaliação qualitativa; Listas de exercício; Estudo dirigido; Avaliação escrita; Atividades em grupo como: projetos, experimentos e seminários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	BROWN, Theodore L.; LEMAY, Harold Eugene; BURSTEN, Bruce Edward. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 972 p. USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química Essencial. São Paulo: Saraiva, 2007. ROSENBERG, Jerome Laib. Química Geral. Porto Alegre: Bookman, 2003. SARDELLA A.; Mateus E. Química fundamental: segundo grau. Volume 2. São Paulo: Ática, 1985.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	RUSSELL, John B. Química geral, volume 2. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994, 621 p. BAIRD, Colin; CANN, Michael. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 844 p. SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, William M. Química ambiental. 2. ed. -. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

	KOTZ, John C. [et al.]. Química geral e reações químicas, volumes 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 922p. MAHAN B.M.;Myers R.J. Química:um curso universitário. São Paulo: E.Blucher, 1995. CREPALDI Filho J.;Taranto J.C. Química:2º grau ,vol.3. Belo Horizonte: Lê, 1981. ATKINS, Peter. Princípios de química:questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Boockman, 2012. MCMURRY John. Química Orgânica. 7 ed. São Paulo, Cengage Learning, 2011.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SOCIOLOGIA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2h/aula

EMENTA	Estado e ciência política. Contratualismo em Thomas Hobbes. O contrato social. Sistemas de representação parlamentarista e presidencialista. Repúblicas e as monarquias constitucionais. Movimentos sociais e os partidos políticos após a 2ª Guerra. Constituição de 1988. Direitos e cidadania. Os movimentos sociais. Direitos e cidadania no Brasil. Os movimentos sociais no Brasil. Movimentos sociais no século XXI. Política, poder e Estado. Pensamento político brasileiro. Questão urbana. Sociologia da violência. Questão agrária. Sociologia Ambiental.
OBJETIVOS	Compreender a formação do Estado moderno; Entender o pensamento liberal na política; Compreender as desigualdades existentes nas estruturas sociais; Refletir sobre a função dos diversos movimentos sociais existentes no percurso histórico do Brasil; Refletir sobre a importância dos movimentos sociais na contemporaneidade; Compreender o meio ambiente como fenômeno social; Compreender a origem das cidades e da urbanização; Estudar a Sociologia e a questão da terra no Brasil.
HABILIDADES	Capacidade de compreender as diferentes desigualdades sociais; Desenvolvimento da capacidade de problematização, argumentação e reflexão; Possibilidade de ampliar a compreensão do conhecimento sociológico; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO	O que é Estado? Estado-nação O surgimento dos Estados Nacionais Estado brasileiro Interpretação sociológica para: - Durkheim - Marx - Weber Democracia e sociedade Surgimento dos movimentos sociais Movimentos sociais e revolução Surgimento da Sociologia ambiental Meio ambiente e globalização Desenvolvimento econômico e a questão ambiental Violência e desigualdades sociais A questão da terra no Brasil
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido Recursos: Datashow, pincel
AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	OLIVEIRA, L. F. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: Novo milênio, 2013. OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 1997. MACHADO, J. R.I; AMORIM, H; BARROS, C.R. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2014. QUINTANEIRO, T. BARBOSA, M. L. de O. OLIVEIRA, M. G. de. Um toque de clássicos: Marx, Dürkheim e Weber. 2. ed. ver. amp. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ALBORNOZ, S. O que é Trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1994. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. BRANDÃO, Antônio Carlos. Movimentos culturais de juventude. 2ª Ed. São Paulo, Moderna, 2004. BRIDI, M. A; ARAÚJO, S. A; MOTIM, B. L. Ensinar e aprender sociologia. São Paulo: Editora Contexto, 2009. COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. GLABER, J. Sociologia para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Comentários de Napoleão Bonaparte e Rainha Cristina da Suécia. São Paulo: Jardim dos Livros, 2007. MARTINS, C. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1982. MARTINS, J. M. Uma sociologia da vida cotidiana. São Paulo: Editora Contexto, 2014. MARX, K. A Ideologia Alemã. Boitempo, 2007. OLIVEIRA, L. F. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: Novo milênio, 2013. TOMAZI, N. D. Iniciação a Sociologia. São Paulo: Atual, 2000. WEBER, M. Ciência e Política: duas vocações. Cultrix, 2004.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FILOSOFIA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2h/aula

EMENTA	Temas contemporâneos: ética, política e teoria do conhecimento. Fundamentos da moral. Razão e vontade. Filosofia alemã. Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger. Epistemologias contemporâneas. Filosofias da ciência. Ciência e metafísica. O problema dos universais, os transcendentais Fenomenologia, existencialismo. Marxismo e Escola de Frankfurt.
---------------	---

OBJETIVOS	Contextualizar conhecimentos filosóficos; Proporcionar a construção do pensamento filosófico a partir de análise de textos; Correlacionar temas contemporâneos ao pensamento filosófico Compreender textos filosóficos articulando conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos
HABILIDADES	Capacidade de compreender textos filosóficos de modo significativo; Desenvolvimento da capacidade de problematização, argumentação e reflexão; Possibilidade de ampliar a compreensão do conhecimento filosófico; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Filosofia da técnica (Heidegger; Pierre Levy) Antropologia filosófica Filosofia contemporânea (Bioética, Produção de identidades, Hipermodernidade) Problemas da Filosofia política e a Democracia
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Pesquisas; Filmes, documentários, músicas, poesias; Leitura orientada; Estudo dirigido Recursos: Datashow, pincel
AValiação	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia- 4ª ed. rev-. São Paulo: Moderna, 2009. CHAUI, M. Convite à filosofia. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento: volume único / 1ª Ed. São Paulo: Scipione, 2014. NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna. São Paulo: Globo, 2005. Dicionário de Filosofia: Abagnano, N.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	ARENDT, H. A condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 1995. BOBBIO, N.O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 11ª ed. Tradução de NOGUEIRA, M. A. Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

	CASSIRER, E. Antropologia filosófica: ensaio sobre o homem. São Paulo: Mestre Jou, 1977. CHARLES, S. Cartas sobre a hipermodernidade. São Paulo: Barcarolla, 2009. CHAUÍ, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2007. DAHL, R. A. A democracia e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2012. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Editora 34, 2010. LIPOVETSKY, G. A Era do vazio. Barueri: Manole, 2005.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: HISTÓRIA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula

CONTEÚDOS	Estudo da ação humana ao longo do tempo e de suas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais com intuito de compreender melhor a sociedade e buscar soluções para os problemas contemporâneos. Estabelecimento de relações entre trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses elementos no interior de cada formação social e de cada contexto histórico analisado. Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade de reflexão do aluno através da percepção dos processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as sociedades ao longo do tempo. Estabelecimento das relações entre a dinâmica de desenvolvimento sociocultural da sociedade brasileira, com a história da África e dos povos indígenas na América.
OBJETIVOS	Desenvolver a capacidade de questionar processos históricos, identificando regularidades, apresentando interpretações; Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas; Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais; Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema; Formular hipóteses e prever resultados; Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar.
HABILIDADES	

	Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção; Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico; Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas; Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos históricos; Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos. Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos lugares de memória” socialmente instituídos. Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua constituição e significação. Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de simultaneidade; Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos; Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	O racionalismo do final século XVII – o Iluminismo. A crise do Antigo Regime Revolução Industrial e as Revoluções Burguesas do século XVIII e XIX Revolução industrial inglesa Independência das 13 colônias e Revolução Francesa. O congresso de Viena e a Santa Aliança. O capitalismo e a formação da classe operária. O manifesto comunista de 1848. A colonização da África e da Ásia. A crise ideológica e econômica no Brasil colônia: A conjuração de Minas e da Bahia. A afirmação do capitalismo na Europa e na América do Norte no século XIX. A formação dos Estados Nacionais na América Latina. O processo de independência e a organização do Estado Imperial Escravista no Brasil; A sociedade senhorial-patriarcal e escravista no Brasil. A plantagem do açúcar e do café, o trabalho escravo e seus limites. O abolicionismo e o movimento republicano. O nacionalismo, o socialismo: ideologias antagônicas na Europa. Movimento comunista na Europa e a organização operária;

	Liberalismo e Imperialismo: Unificação alemã e italiana. A crise do capitalismo liberal no século XIX O imperialismo, a África e a primeira Grande Guerra; A Revolução Russa e a expansão norte americana; A década de trinta e os movimentos totalitários: o Nazismo e o Fascismo. A segunda Guerra Mundial; A Guerra fria e o Imperialismo no pós-guerra; A República Velha e as suas questões A terra e o seu poder; a negação da modernidade da Republica. O jogo oligárquico e suas contradições. A cidade na República Velha Cultura, higiene e mentalidade A formação do operariado brasileiro e a natureza da indústria brasileira. A economia cafeeira e os limites ao liberalismo Liberais, coronéis e comunistas na luta pelo controle autoritário do Estado brasileiro. A cidade republicana: A semana de Arte Moderna de 1922; O cinema e o Rádio; O feminismo e as concepções medicas. A crise do capitalismo liberal, o desencanto das oligarquias e a Revolução de Trinta.
METODOLOGIA	Concepção colaborativa de aprendizagem, contando com aulas expositivas participativas, com utilização de recursos variados que vão das novas tecnologias que se colocam a serviço do aprendizado, as tradicionais atividades e estudos realizados no ambiente da sala de aula. Acompanhamento individualizado e mediação tecnológica, Garantindo um cenário favorável ao desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e formação da atitude investigativa constante. Para isto se buscara criar condições propicias como: - Desenvolvimento de um clima de aceitação e respeito mútuo, em que o erro seja encarado como desafio para o aprimoramento do conhecimento e construção de personalidade e que todos se sintam seguros e confiantes para pedir ajuda; - Organização de aulas que estimule a ação individualizada do aluno para que possa desenvolver sua potencialidade criadora, mas que, também, esteja aberto a compartilhar com as outras suas experiências vividas na escola e fora dela; - Oferta de oportunidades, por meio das tarefas organizadas para a aula, em que vários possam ser os pontos de vista, permitindo ao aluno um posicionamento autônomo, fortalecendo, assim, sua autoestima, atribuindo alguns significados ao produto do seu trabalho intelectual.
AVALIAÇÃO	As avaliações serão atividades individuais e coletivas desenvolvidas em salas de aula ou em outros ambientes de aprendizagem. Terão por critérios a participação, a assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo cumprimento e qualidade das tarefas, responsabilidade, capacidade de produzir em equipe, autonomia intelectual e comportamento do aluno diante do conhecimento e saber.

	Poderá se realizar: Provas; Seminários; Pesquisas individuais e em grupo; Organização de eventos; Construção de painéis; Participação nas atividades práticas propostas; Produção audiovisual, textual e etc.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	VAINFAS, R.; FARIA, S. C.; FERREIRA, J.; SANTOS, 90 BÁSICA FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. GEORGINA. História. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v 1, 2013. ____. GEORGINA. História. 2. ed. –São Paulo: Saraiva, v 2, 2013. ____. FUNARI, P. P. História. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, v 3, 2013. Grécia e Roma. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2013. PEREGALLI, E. A América que os europeus encontraram. 13. ed. São Paulo: Atual, 1994. (Didática, 1). REIS, J. C. As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, v 1, 2007. SOUZA, M. M. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	AQUINO e outros. História das Sociedades.Vol.2. Ao Livro Técnico AS. São Paulo, 1989. ARIËS, P. (org.) História da vida privada. Vols.1 a 5. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. ARRUDA, J. J. de A; PILETTI, N. Toda a História. História Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2007 CARMO, Paulo Sérgio. História e ética do trabalho no Brasil. Ed. Moderna. São Paulo, 1998. BRASIL, Ministério de Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura Afro – Brasileira e Africana. Conselho Pleno 03/2004, aprovado em 10/3/2004, Proc. 23001000215/2002-96, 2004. BRASIL. Câmara dos Deputados. LEI 9.394/1996, “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, Disponível em: Acesso em: Outubro, 2008. BRASIL. Câmara dos Deputados. LEI Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br> Acesso em: Outubro, 2008. BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer nº 03, CNE/CP de 10/03/04. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Disponível em: Acesso em: Outubro, 2008.

	FAGE, J. D. e OLIVER, Roland. Breve História da África. Lisboa: Sá da Costa, 1980. FARIA, Ricardo de Moura. História/ Ricardo, Adhemar, Flávio. Belo Horizonte. Lê: 1995. FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 2011. GONÇALVES E SILVA, Petronilha Beatriz. RELATÓRIO. In: BRASIL, Ministério de Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura Afro – Brasileira e Africana. Conselho Pleno 03/2004, aprovado em 10/3/2004, Proc. 23001000215/2002-96, 2004. LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. KOSCHIBA, Luiz. História, estruturas e processos. Editora Atual, São Paulo, 2000. MOTA, Myriam Becho. História das cavernas ao Terceiro Milênio. Editora Moderna. São Paulo 1999. MOURA, Clóvis. História do Negro no Brasil. São Paulo, Ed.Ática, 1989. SANTOS, Joel Rufino dos. O Que é Racismo. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1984. SCHWARCZ, Lílían Mortiz. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. SARAIVA, José Flávio Sombra. “Olhares Transatlânticos: África e Brasil no Mundo Contemporâneo”. In Humanidades, nº 47, novembro de 1999. SEYFERTH, Giralda. O beneplácito da Desigualdade: breve digressão sobre o racismo. In: Racismo no Brasil . São Paulo: Petrópolis; Abong, 2002. SILVA, Palmira da. Identidade e Consciência racial Brasileira. In: Racismo no Brasil. São Paulo: Petrópolis; ABONG, 2002. SORÁ, Gustavo. A Construção Sociológica de uma Posição Regionalista. Reflexões sobre a edição e recepção de Casa Grande E Senzala de Gilberto Freyre. In: Revista Brasileira de Sociologia. Vol.13. n. 36. São Paulo. Fev. 1998.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SEGURANÇA, MEIO

AMBIENTE E SAÚDE – SMS – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 horas/aula)

Horas Semanais 2h/aula

CONTEÚDOS	Noções sobre legislação ambiental; Estudo dos impactos ambientais causados pela intervenção antrópica; Noções sobre AIA, EIA, e RIMA e sua legislação prevista para o PCA, RCA e PRAD; Conceitos Básicos sobre Segurança do Trabalho; Acidente do Trabalho; Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde do trabalho; Prevenção e combate a incêndio e a desastres; noções de primeiros socorros.
OBJETIVOS	Apresentar conceitos e legislações básicas sobre Meio Ambiente, visando desenvolver a consciência ambiental; Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e avaliar os riscos a eles associados; Compreender os grandes impactos ambientais globais e suas consequências; Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais e de desperdício dos recursos naturais; Fornecer conhecimentos básicos referentes aos riscos à saúde do trabalhador e os métodos de prevenção e proteção aplicáveis, relacionando com o contexto legal aplicado a segurança e saúde no ambiente de trabalho; Entender os fatores que contribuem para a geração e expansão do fogo, utilizando estes conhecimentos para prevenir e combater incêndios; Entender os conceitos básicos relacionados aos primeiros Socorros.
HABILIDADES	Compreender a legislação ambiental básica e os princípios do desenvolvimento sustentável; Interpretar pesquisas técnicas e socioeconômicas e de impactos ambientais de acordo com as normas técnicas vigentes; Interpretar parâmetros qualitativos e quantitativos relativos aos aspectos ambientais; Compreender como as atividades antrópicas interferem no meio ambiente e na vida humana; Conhecer os elementos do AIA/EIA/RIMA; Atuar de forma ambientalmente correta, interferindo em seu ambiente social e de trabalho; Interpretar as normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança do trabalho; Reconhecer os riscos à saúde do trabalhador e as medidas de proteção cabíveis para as diversas situações; Desenvolver práticas de prevenção de danos materiais e pessoais no ambiente de trabalho; Atuar na prevenção e combate a incêndios e a desastres; Compreender os conceitos básicos sobre primeiros socorros e aplica-los no ambiente de trabalho.
OBJETOS DO	Legislação ambiental federal, estadual e municipal aplicáveis na

CONHECIMENTO	construção civil. Impactos ambientais resultantes das ações humanas e sua influencia no meio ambiente e na vida humana. Métodos de prevenção, tratamento e destinação de resíduos. Avaliação de impactos ambientais (AIA): principais conceitos utilizados, métodos de avaliação, classificação qualitativa e quantitativa. Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA). Introdução e conceitos relativos a segurança do trabalho. Acidente do Trabalho: legal e prevencionista. NRs 04, 05, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 33, 35. Prevenção e combate a incêndio: conceitos, formas de geração e propagação do fogo, classes de incêndio e métodos de extinção, proteção passiva e ativa contra incêndio, legislação e normas técnicas, legislação e normas técnicas aplicáveis. Desastres: prevenção e proteção. Noções de Primeiros Socorros.
METODOLOGIA	Aulas expositivas visando estimular a capacidade crítica do aluno; Análise de textos e vídeos; Desenvolvimento de trabalhos, projetos ou seminários, individuais ou em grupo, integrados a disciplinas correlatas; Visita técnica.
AVALIAÇÃO	Avaliação qualitativa; Avaliações individuais escritas; Estudo dirigido; Seminários e trabalhos em grupo; Relatório de visita técnica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	SALIBA, Tuffi Mesias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 5. ed. São Paulo: LTR, 2013. 479 p. MATTOS, Ubirajara Aluizio de OLiveira; MÁSCULO, Francisco Soares (Org.). Higiene e segurança do trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 419p. MIRANDA, Robinson Nicácio. Direito ambiental. 3 ed. São Paulo: Rideel, 2011. SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. São Paulo: Oficina de texto, 2013. CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio Teixeira. Avaliação e pericia ambiental. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	SEIFFERT, Mari Elizabete Bernadini. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. KRIEGER, Maria da Graça. Glossário de gestão ambiental. São Paulo: Disal, 2006. GOLDEMBERG, José. Energia, meio ambiente e desenvolvimento.

	São Paulo: EDUSP, 2012. COUTO, H. de A. Ergonomia aplicada ao trabalho: manual técnico da máquina humana. Vol. 1. Belo Horizonte: ERGO Editora, 1995. KROEMER, Karl Heinrich Eberhard; GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 327 p. BADIA, J. C. N. & RIBEIRO, D. da S. Higiene e segurança do trabalho. PROMIMP. Pelotas: CEFET-RS, 2006, 82p. GONSALVES, E. A. Manual de segurança e saúde no trabalho. São Paulo: LTr, 2000.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)

Horas Semanais 3 h/aula

CONTEÚDOS	Conhecimentos sobre Introdução a mecânica dos solos e origem e formação dos solos. Caracterização dos solos por meio dos índices físicos e ensaio de plasticidade e consistência; Conhecimento dos principais sistemas de classificação dos solos. Noções gerais de prospecção do subsolo e dos princípios gerais de fundações.
OBJETIVOS	Identificar, classificar e manusear solos, com base no conhecimento das suas principais propriedades; Realizar ensaios de laboratório e interpretar os resultados obtidos; Interpretar sondagens destinadas a construção civil; Conhecer as principais obras de contenção empregadas nas edificações.
HABILIDADES	Fazer sondagem e aplicar os conhecimentos teóricos na classificação dos solos; Identificar o tipo de fundação adequado a edificação em função do tipo de solo; Executar obras de fundação e contenção.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Conceitos, importância da mecânica dos solos, problemas comuns em obras; Conceitos, intemperismo, classificação do solo quanto a formação. Conceitos, sondagens, índices físicos, granulometria, estados de consistência e ensaios; Conceitos, características e ensaios.

	Conceitos, classificação granulométrica, sistema rodoviário de classificação, sistema de classificação unificado, classificação tátil visual; Conceitos, características, tipos, execução, cuidados na execução.
METODOLOGIA	Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com auxílio do projetor multimídia e quadro branco; Aula prática no laboratório; Aula prática no campo; Aplicação de listas de exercícios.
AVALIAÇÃO	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios. Avaliações individuais qualitativa: frequência, participação e verificações práticas. Trabalhos em equipe; Apresentação de seminários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	PINTO, CARLOS DE SOUSA. Curso básico de mecânica dos solos em 16 aulas/3ª edição. São Paulo: Oficina de textos, 2006. 367p; AXEREDO, HÉLIO ALVES DE. O edifício até sua cobertura/2ª edição. São Paulo: Blucher, 1997. 182p; Construção passo a passo. Organização da Editora. São Paulo, 2011. 207p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e Suas Aplicações. Vol. 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1987. 298 p. CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e Suas Aplicações. Vol. 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1987. 498 p. CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e Suas Aplicações. Vol. 3. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1987. 198 p. SOUZA PINTO, C. Curso Básico de Mecânica dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 240 p. VARGAS, M. Introdução à Mecânica dos Solos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 510 p.

EIXO TECNÓLOGO: INFRAESTRUTURA

CURSO: INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ESTABILIDADE – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 90 h (120 h/aula)

Horas Semanais 3 h/aula.

CONTEÚDOS	Conhecer elementos de física e matemática aplicados às estruturas; Noções de análise estrutural; Dimensionamento estrutural e Desenho estrutural;
------------------	---

OBJETIVOS	Este componente tem por objetivo habilitar o discente a ler e interpretar projetos de estruturas de concreto armado e acompanhar sua execução; estimar cargas e tensões atuantes em estruturas; calcular e dimensionar estruturas isostáticas de concreto armado; desenvolver desenhos de projetos de estruturas de concreto armado.
HABILIDADES	Capacidade para trabalhar em escritórios de cálculo estrutural, auxiliando o desenvolvimento de projetos. Na execução de obras, a disciplina proporcionará conhecimento necessário para a confecção, fiscalização e restauração de peças estruturais em concreto armado presentes em edificações.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	1. Deformação estrutural: lei de Hooke, diagrama tensão deformação, tensões normais e de corte, tensão normal na flexão. 2. Elementos estruturais: lajes, vigas, pilares, fundações; Vínculos: tipos, simbologia; Tipos de carregamento: cargas concentradas e distribuídas; Reações de apoio: vigas e lajes; Esforços seccionais: esforço cortante, esforço normal e momento fletor em uma viga isostática; Diagrama de esforços cortante, normal e momento fletor. 3. Dimensionamento de lajes à flexão; Dimensionamento de vigas isostáticas; Dimensionamento de pilares curtos e médios; 4. Planta de Fundação; Planta de Lajes; Detalhamento de Fundação; Detalhamento de Pilares; Detalhamento de Vigas; Detalhamento de Lajes; Quantitativos de armaduras e quadros de ferragem
METODOLOGIA	Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com a apresentação de transparências em retroprojektor, auxílio de quadro de giz, aula prática no campo e folhas de exercícios.
AVALIAÇÃO	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios. Avaliações individuais: frequência, participação e verificações práticas. Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	ARRIVABENE, VLADIMIR. Resistência dos materiais, São Paulo. Makron Books, 1994. 400p. MELCONAIN, SARKIS. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19º Ed. São Paulo. Érica, 2012. 375p. HIBBELER, RUSSELL CHARLES. Resistência dos materiais. 7º Ed. São Paulo. Pearson Pretice Hall, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	BORGES, A. de C. Práticas das pequenas construções. V.1. São Paulo: Edgard Blucher; 1975.

	SANTOS, E. G. . Estrutura – Desenho de Concreto Armado. V.1, 2, 3 e 4, 5a Edição. São Paulo: Nobel, 1987. BOTELHO, M. H. C. Concreto armado: eu te amo. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. SUSSEKIND, J. C. . Cursos de análise estrutural: estruturas isostáticas. 8a ed. Porto Alegre: Globo, 1984. HIGDON, A. at alli . Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: Guanabara Dois S.A., 1981. MONTEIRO, J. C. R. Tesouras de telhados: tesouras de madeira. 4a ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. ABNT. Normas Técnicas (NBR-6118, NBR-6120, NBR-7191).
--	--

EIXO TECNÓLOGO: INFRAESTRUTURA

CURSO: INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SISTEMAS PREDIAIS

ELÉTRICOS E DE SEGURANÇA – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais 2 h/aula.

CONTEÚDOS	Estudo do sistema predial elétrico de baixa tensão. Terminologia e concepção espacial. Normas ABNT. Conceitos básicos de eletricidade. Previsão de carga, tipos de fornecimento e padrão de entrada. Pontos de luz, interruptores e tomadas. Divisão das instalações elétricas – circuitos terminais. Quadro de distribuição. Dispositivos de proteção contra sobre carga curto-circuito e choque elétrico. Circuitos de distribuição. Planejamento de rede de eletrodutos. Aterramento. Ferramentas para instalações elétricas. Noções de dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção e eletrodutos. Representação gráfica e levantamento de material. Terminologia e concepção espacial da tubulação telefônica. Normas da ABNT. Tubulação telefônica para edificações com até 5 pontos. Tubulação telefônica para edificações com mais de 5 pontos. Representação gráfica e levantamento de material.
OBJETIVOS	Identificar os componentes e conhecer os princípios de funcionamento dos sistemas prediais elétricos e telefônicos; Conceber espacialmente um sistema predial elétrico e telefônico em conformidade com a norma específica; Conhecer o processo de dimensionamento dos sistemas prediais elétricos e telefônicos que constam nas normas técnicas; Desenhar projetos de sistemas prediais elétricos e telefônicos e orientar suas execuções.
HABILIDADES	O aluno deve adquirir a habilidade de gerenciar equipes de trabalho de instalações de sistemas prediais elétricos e de segurança bem como fiscalizar os serviços de instalações elétricas prediais e garantir

	a aplicação das normas de execução dos circuitos elétricos presentes em edificações.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Noções básicas de eletricidade; Norma ABNT para instalações elétricas; Simbologia; Previsão de carga; Tipo de fornecimento; Padrão de entrada; Pontos de luz, interruptores e tomadas; Divisão das instalações elétricas em circuitos terminais; Quadro de distribuição; Dispositivos de proteção contra sobre carga, curto-circuito e choque elétrico; Circuito de distribuição; Planejamento das redes de eletroduto; Aterramento; Ferramentas para instalação elétrica; Noções de dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção; Representação gráfica; Levantamento de material; Simbologia para instalação telefônica; Normas ABNT; Tubulação telefônica para edificações com até 5 pontos; Tubulação telefônica para edificações com mais 5 pontos; Representação gráfica; Levantamento de material.
METODOLOGIA	Aulas expositivas; Aulas práticas; Discursões em sala de aula; Resolução de exercícios; Desenvolvimento de atividades práticas; Utilização de softwares simuladores como recursos tecnológicos e didáticos.
AVALIAÇÃO	Provas; Trabalhos individuais e em grupo; Lista de exercícios; Avaliação das atividades práticas em laboratório Acompanhamento individual por meio de observação direta da participação do discente em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 7a ed. São Paulo: Érica, 2002. CREDER, H. Instalações Elétricas. 14a ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. LIMA FILHO, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 6a ed. São Paulo: Érica, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	

	COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 5a ed. São Paulo: Person, 2008. CARVALHO, Roberto de. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 7a ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. MINICHELO, Lucila Medeiros; MINICHELO, Moacyr Medeiros. SPDA. Sistemas de Proteção Contra Descarga Atmosférica. São Paulo: Érica, 2012. TAJRA, Sanmya Feitosa. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. São Paulo: Érica, 2011.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ORÇAMENTO E

LICENCIAMENTO DE OBRAS – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 60 h (80 h/aula)

Horas Semanais: 2 h/aula

CONTEÚDOS	Disciplina com finalidade de transmitir conhecimentos para elaboração de Orçamentos: levantamento de quantitativos, composição de preços, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e licitação.
OBJETIVOS	Conhecer os conceitos básicos de um orçamento, como: BDI, Encargos Sociais, viabilidade econômica de uma obra, custos diretos e indiretos, lucro, cronograma físico financeiro; Especificar os serviços técnicos de uma obra, desde a execução dos serviços até os materiais; Quantificar os serviços de execução de uma obra, bem como os materiais; Compor preços de serviços que englobam a construção civil, desde os materiais, mão de obra, encargos sociais e BDI; Calcular os insumos dos serviços; Montar planilhas orçamentárias; Elaborar cronogramas físicos-financeiros.
HABILIDADES	Elaborar proposta técnica, orçamento e levantar quantitativos de materiais; Encaminhar toda documentação necessária nos órgãos competentes para licenciar ou regularizar uma obra.

OBJETOS DO CONHECIMENTO	Conceitos Básicos; Tipos de orçamento; Vantagens de um orçamento; Fatores que influenciam os custos; Fases de uma construção; Cadernos de Encargos e Especificações de Serviços e Materiais; Discriminação Orçamentária; Quantificação de Serviços; Pesquisa de preços, materiais e mão-de-obra no mercado; Composição de Custos Unitários; Custos Diretos e Custos Indiretos; Lucro e Despesas Indiretas (B.D.I.); Encargos Sociais; Planilha de Orçamento Analítico; Planilha de Orçamento Sintético; Estimativa de Custo Resumido; Cronogramas; Análise de Orçamento; Orçamento Informatizado; Apropriação de serviços; Licenciamento de obra
METODOLOGIA	Aulas Expositivas; Aulas Práticas com quantificação de serviços de projetos; Pesquisa no mercado de preços de insumos; Aulas práticas em laboratório, utilizando software para elaborar orçamentos.
AVALIAÇÃO	Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios. Avaliações individuais: frequência, participação e verificações práticas. Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	TCPO – Tabelas de Composição de Preços. 13a ed.. São Paulo: Pini, 2008. SAMPAIO, F. M. Orçamento e Custo na Construção, São Paulo: Hemus, 1998. 289 p. GIAMUSSO, S. E. Orçamento e Custos na Construção Civil, São Paulo: Pini, 1991.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	COSTA, L. F. Apostila de Custos de Obras Civil, GECON do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2002. 65p. Apostila. LIMA, A. A. M. Orçamento de Obras de Edificações, Programa de Aperfeiçoamento Profissional, Goiana, 1999 135p. Apostila

	COSTA, L. F. Planilhas de Custo Unitários de Serviços, n. 1 Revista Custo & Construção, Natal, set.2003.
--	--

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: DESENHO ARQUITETÔNICO – 3ª SÉRIE

CARGA HORÁRIA: 120 h (160 h/aula)

Horas Semanais 4h/aula

CONTEÚDOS	Estudo dos elementos de um Projeto Arquitetônico. O estudo da planta baixa arquitetônica partindo do sistema de projeção (plano cartesiano). Compreender as Normas Brasileiras de Desenho técnico. Estudo de uma edificação térrea com noções básicas do programa de necessidades. Reforma para uma edificação com dois ou mais pavimentos. Cálculo de escadas e noções acessibilidade (NBR 9050).
OBJETIVOS	Interpretar e desenvolver desenhos arquitetônicos e plantas técnicas para o auxílio de engenheiros e arquitetos; Compreender a importância do projeto arquitetônico para o desenvolvimento de uma obra de construção civil; Conceituar os elementos do desenho arquitetônicos (tipo, espessura e aplicação de linhas) aplicando-os na criação de plantas baixas, cortes, fachadas, plantas de cobertura, plantas de situação e plantas de localização. Entender o desenho arquitetônico como um documento de fundamental importância para a execução de uma obra, de acordo as convenções da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para produção de desenhos seguindo as normas vigentes da categoria definidas pela CREA.
HABILIDADES	Identificar os tipos de projeto arquitetônico: planta baixa, corte, fachada, plantas de situação e planta de localização; Utilizar as escalas gráficas para representação do desenho de projeto arquitetônico; Transferir para o programa de computador AutoCAD os conhecimentos de desenho arquitetônico na elaboração de plantas vituais; Aplicar os conhecimentos básicos de plano cartesiano (abscissas e ordenadas) para o desenvolvimento da marcação dos eixos de paredes e demais elementos em planta baixa no auxílio no gabarito da obra; Conhecer e utilizar a normas técnicas brasileiras para a elaboração de desenhos arquitetônicos, tais como NBR 8304 (tipo, espessura e aplicação de linhas), NBR 10126 (cotagem), NBR 6492 (representação de projetos de arquitetura), NBR 8402 (caligrafia técnica), NBR 8196 (escala), NBR 10647 (desenho técnico); Distinguir os elementos necessários para a elaboração do programa de necessidade das fases da obra (estudo preliminar, anteprojeto e

	projeto executivo); Conhecer as diferenças entre o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo e suas particularidades; Demonstrar na planta baixa de reforma as legendas necessárias à construção, demolição ou permanência de paredes e demais mudanças que ocasionem a reformulação de ambientes internos e externos em uma edificação, promovendo o bem estar social. Conhecer a fórmula de Blondel utilizada no cálculo de escada para aplicação na quantidade de pisos e alturas dos espelhos da composição dos degraus; Compreender os mecanismos para inserção da acessibilidade arquitetônica nos desenhos de projeto, partindo da análise da NBR 9050 (rampas de acesso a edificações, piso tátil, sinalizações nos elementos construtivos, mobiliário e equipamentos urbanos).
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Planta Baixa; Corte; Fachada; Planta de situação e localização; Layout; Escalas gráficas; Plano cartesiano; Programa de necessidades; Normas Técnicas Brasileiras (NBR); Estudo de uma edificação térrea; Escada; Acessibilidade arquitetônica.
METODOLOGIA	Aulas com conteúdo teórico expositivo; Atividades de pesquisas; Atividades exploratório-investigativas; Elaboração de desenhos arquitetônicos individuais e em grupo; Utilização do software AutoCAD e outros recursos tecnológicos.
AVALIAÇÃO	Provas discursivas; Projeto arquitetônico em planta baixa, cortes, fachadas, plantas de situação e localização do terreno; Trabalhos individuais e em equipe; Assiduidade e participação em sala de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2º grau e faculdades de arquitetura. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 167 p; DAGOSTINHO, Frank R. Desenho arquitetônico contemporâneo. Humus. 2003. CHING, Francis D.K. Desenho para arquitetos. 2ª Edição. Bookman, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	NBR 9050: Acessibilidade para pessoas com deficiência a edificações, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos. NBR 6492: Representação de Projetos Arquitetônicos. NBR 10647: Regras Gerais do Desenho Técnico.

	NBR 8403: Tipo, espessura e aplicação de linhas. NBR 10126: Cotagem. NBR 8196: Escala. NBR 8402 Caligrafia Técnica.
--	---

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA
CURSO: TÉCNICO SUBSEQUENTE EM EDIFICAÇÕES
COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA
CARGA HORÁRIA: 30 h (40 h/aula) **Horas Semanais: 1 h/aula**

CONTEÚDOS	1.Fundamentos da Metodologia Científica; 2. Métodos e Técnicas da Pesquisa; 3. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT); 4. Produção Acadêmica: tipos de trabalhos acadêmicos (resumo, resenha crítica; fichamento, artigo científico, projeto de pesquisa, relatório técnico científico, monografia); 5. Organização do texto científico; 6. Ética no processo de pesquisa.
OBJETIVOS	Compreender o processo de produção do trabalho científico; Conhecer as normas de produção do trabalho científico; Compreender as fases de elaboração de trabalhos acadêmicos; Diferenciar as modalidades de trabalhos acadêmicos.
HABILIDADES	Capacidade de compreender as diferentes modalidades de trabalhos científicos; Compreensão das normas de produção do trabalho científico da ABNT; Possibilidade de compreender a ética na pesquisa; Capacidade de ampliar a escrita, expressão oral e compreensão dos textos.
OBJETOS DO CONHECIMENTO	Tipos de Conhecimento Tipos de Ciência Metodologia Ética na Pesquisa Resumo (crítico, informativo, indicativo) Fichamento Paper Artigo Científico Projeto de Pesquisa Relatório Técnico Científico Monografia Formatação Estrutura
METODOLOGIA	Aulas expositivas dialogadas; Orientações individuais;

	Pesquisas; Recursos: Datashow, pincel.
AVALIAÇÃO	O método avaliativo é processual, com critério qualitativo e quantitativo, utilizando vários procedimentos: Seminários; Avaliação escrita; Participação oral; Produção textual; Trabalho individual e em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. Descartes, René. O discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 2001. SALOMON, Dêlcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

4.3 Orientações Metodológicas

Ao considerar que o IFBA campus Brumado tem como princípio norteador promover ensino, pesquisa e extensão agregando valores éticos, sociais e políticos na formação integral do cidadão, numa perspectiva histórico-crítica, salientamos a importância da adoção de métodos e estratégias que oriente o trabalho de todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, de modo a preservar a dialética entre professor-aluno pressupondo “uma educação que parta da realidade do educando, visando transformá-la a favor de todos os explorados, através de uma análise crítica da realidade...” (IFBA, 2013, p.36).

Entende-se que os métodos de ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, ao mesmo tempo, uma resposta

pedagógica às necessidades de apropriação sistematizada do conhecimento científico em um dado momento histórico representando um processo dialético de produção. (LACANALLO; SILVA; OLIVEIRA; GASPARIN; TERUYA, s.d., p. 2)

Neste sentido, serão adotadas práticas educativas que permitam a compreensão dos conteúdos expostos na matriz curricular, em sua totalidade, e darão condições para o indivíduo adquirir e produzir conhecimento, numa perspectiva autônoma, dialógica e transformadora. Com o objetivo de viabilizar o processo de ensino-aprendizagem, serão aplicadas as seguintes estratégias: metodologia de projetos, desenvolvimento de atividades exploratório-investigativas, debates, produção textual, análise de discursos das mais diversas mídias, resolução de problemas, promoção de seminários, visitas técnicas, aulas práticas e experimentos em laboratórios, atividades de pesquisa, produção de esquemas representativos da realidade como mapas, plantas, maquetes e protótipos, aulas expositivo-participadas, dentre outros.

Em todos esses modos de trabalho “é necessário que se tratem os conteúdos e que não se perca de vista o que é principal e secundário na escola, buscando um trabalho pedagógico pautado numa perspectiva histórica” (IFBA, 2013, p. 39). Ao entender que nós todos temos formas diferentes de aprender, concluímos que nenhum dos métodos propostos deve preponderar sobre o outro. Assim, o orientador/mediador do processo de ensino-aprendizagem deve propiciar monitorias e a elaborações de materiais e recursos didáticos, que atendam às necessidades e peculiaridades dos estudantes, observados a elaboração dos planos de ensino e a Resolução nº 09 de 2016, CONSUP/IFBA, de maneira a contemplar o uso consciente e sustentável dos espaços, das tecnologias e equipamentos disponíveis no campus.

Além disso, aos estudantes com necessidades educacionais específicas serão oferecidos recurso e serviços de acessibilidade, por meio de tecnologia assistiva e comunicação aumentativa alternativa. Os discentes com surdez ou surdocegueira, tem direito a atendimento educacional especializado com o ensino de Libras e acompanhamento de intérprete em todas as atividades desenvolvidas bem como de guia-intérprete no caso de alunos com surdocegueira. Já os alunos com cegueira tem direito ao acompanhamento de

um profissional brailista e disponibilização de material adaptado às suas necessidades educacionais.

Devido às especificidades das necessidades educacionais, a resolução garante aos discentes temporalidade flexível para conclusão dos semestres letivos, caso haja necessidade. Assegura ainda tempo adicional para realização de avaliações presenciais, bem como adaptação de material didático e atividades avaliativas, visando à inclusão e garantia de aprendizado com qualidade a estes discentes.

O Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE atua como meio de fiscalizar e assegurar que os direitos dos discentes com necessidades educacionais sejam cumpridos segundo a resolução. Este núcleo possibilita ainda a criação de projetos de pesquisa e extensão visando à formação continuada dos professores para que haja um aperfeiçoamento das práticas pedagógicas inclusivas.

As estratégias para adequações de atividades relacionadas ao processo de ensino aprendizagem, como atividades de ensino e trabalhos de conclusão de curso para discentes com qualquer tipo de necessidade específica serão propostas conjuntamente pelo Colegiado de Curso, NAPNE e coordenação pedagógica. Esta equipe definirá quais adequações serão feitas durante o processo, baseando-se na Lei de inclusão 13.146/2015 e na Resolução nº 09 de 2016 do CONSUP.

Ademais, serão desenvolvidas atividades e projetos inter/transdisciplinares, por meio da articulação entre teoria e prática, para tratar os conteúdos de maneira desfragmentada, inter-relacionar ensino, pesquisa e extensão e trazer à tona debates e reflexões sobre:

- a questão étnico-racial, a valorização da história, cultura e identidade dos povos indígenas e descendentes africanos, conforme Lei Nº 11.645/2008 (que mantém o ensino da história da cultura afro-brasileira e acrescenta o ensino da história e da cultura dos povos indígenas) e a Resolução CNE/CP Nº 03/2004 (que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana);

- a importância de se preservar o meio ambiente, para repensar a sociedade de modo sustentável, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, Resolução Nº 02/2012 (estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental) e o Decreto Nº 4.281/2002 (institui a Política Nacional de Educação Ambiental);
- a Educação em Direitos Humanos, como forma de combate às graves violações dos direitos humanos que acentua a exclusão social, econômica, política e cultural, de acordo com a Resolução Nº 01/2012 o Parecer CNE/CP Nº 08/2012 (que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos e implementa a Educação em Direitos Humanos no currículo dos cursos).

4.4 Prática Profissional Articuladora (PPA)

A Prática Profissional Articuladora (PPA), compreendida como componente curricular obrigatório, tem por finalidade promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo norteadora da formação integrada e buscando aproximar a formação dos estudantes com o mundo do trabalho. Da mesma forma, a PPA pretende articular horizontalmente o conhecimento dos três anos do curso oportunizando o espaço de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas.

O Curso Técnico em Edificações de forma Integrada contemplará a carga horária de 180 horas de PPA, conforme regulamentação específica reservada para o envolvimento dos estudantes em práticas profissionais. A distribuição da carga horária e principais disciplinas envolvidas na PPA nos três anos do curso poderão ficar assim distribuídas, conforme decisão do Colegiado de Curso:

Ano	Carga Horária Anual	Disciplinas*	Carga Horária das Disciplinas	Observações
1º	60h	Matemática Português	12h 12h	

		Química	12h	
		Materiais de Construção	12h	
		Noções de Desenho Técnico	12h	
2º	60h	Física	12h	
		Matemática	12h	
		Construção Civil	12h	
		Sistemas Prediais Hidrossanitários	12h	
		Segurança Meio Ambiente e Saúde	12h	
3º	60h	Física	12h	
		História	12h	
		Sistemas Prediais Elétricos e de	12h	
		Segurança	12h	
		Orçamento e Licenciamento de Obras	12h	
		Desenho Arquitetônico	12h	

Após encerramentos das atividades no período letivo, os professores orientadores, participantes da PPA, junto ao Colegiado de Curso, poderão avaliar as ações desenvolvidas e julgar pela mudança das disciplinas que formarão a base estruturante para o próximo ano letivo.

A PPA deverá contemplar a integração das disciplinas do currículo, de modo que as disciplinas que compõem a base estruturante serão responsáveis pelo seu tema gerador, e durante a elaboração e execução do projeto, os seus docentes titulares, coordenarão as ações de integração, trans/interdisciplinaridade entre as demais disciplinas do currículo.

Estas práticas deverão estar contempladas nos projetos de PPA, elaborados antes do início letivo em que as PPA serão desenvolvidas, ou no máximo, até 20 dias úteis a contar do primeiro dia letivo do ano.

A adoção de tais práticas possibilita efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo, pelos docentes e equipe técnico-pedagógica. Além disso, estas práticas devem contribuir para a construção do perfil profissional do egresso.

Os resultados esperados da realização da PPA, prevê preferencialmente o desenvolvimento de produção e/ou produto (escrito, virtual e/ou físico) conforme o Perfil Profissional do Egresso bem como a realização de no mínimo um momento de socialização entre os estudantes e todos os docentes do curso por meio de seminário, oficina, dentre outros.

Ademais, os objetivos e métodos de avaliação devem ser integrados às disciplinas diretamente envolvidas na PPA, de modo que as notas atribuídas às atividades desenvolvidas devem ser utilizadas para compor as notas da unidade letiva. Para efeito de registro, a nota final da PPA em cada unidade letiva poderá ser obtida de duas formas: a) nota definida em conjunto, a partir da análise global das atividades pelos docentes das disciplinas; ou b) média aritmética obtida a partir das notas de cada disciplina envolvida na PPA, na unidade letiva.

4.4 Estágio Curricular Supervisionado

A Educação Profissional Técnica de nível médio realizada de forma integrada ao Ensino Médio terá, obrigatoriamente, sua carga horária total ampliada pela carga horária destinada ao estágio supervisionado profissionalizante ou trabalho de conclusão de curso – TCC, vinculado à habilitação profissional, sendo esta carga horária requisito para aprovação e obtenção de diploma.

São objetivos do Estágio Supervisionado:

- Proporcionar ao estudante a participação em situações reais de trabalho, garantindo, assim, uma aprendizagem mais significativa;
- Promover a integração entre a realidade acadêmica e sócio-econômico-política como forma de ampliar a qualificação do futuro profissional;
- Possibilitar a vivência de conhecimentos teóricos e práticos relacionada à sua formação acadêmica.

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado é de 180 horas. O estágio deverá ser realizado a partir do início do 2º semestre letivo da 2ª série do curso, em turno oposto ficando a cargo da Coordenação de Estágio, Egressos e Relações Institucionais (COEER), orientar os estudantes quanto às etapas do processo. Ao final da 1ª unidade da 3ª série, os estudantes que não tiverem iniciado o estágio curricular supervisionado serão encaminhados pela Coordenação do Curso para dar início ao trabalho de conclusão de curso, cabendo a este setor a orientação e o acompanhamento do processo.

O estágio supervisionado deverá ocorrer antes do término do curso. Havendo caso fortuito que impossibilite o discente de realizar o estágio, o mesmo deverá requerer junto ao Colegiado de Curso, a autorização para dilatação do

prazo de conclusão, que será no máximo dois anos, conforme Art.98 da Organização Didática, CEFET-BA, 2008.

Ao final do estágio o estudante deverá entregar o relatório que consistirá das atividades desenvolvidas no período sob o acompanhamento de um professor orientador, designado pela coordenação de curso e o supervisor do estágio será designado pelo chefe da unidade em que o estagiário desenvolver suas atividades, conforme Art.10 da Orientação Normativa nº 04/2014 que estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Deverão haver reuniões periódicas, no mínimo quinzenais, entre o professor orientador e o estudante, possibilitando melhor desenvolvimento das atividades. A avaliação do estudante é feita pelo professor orientador e pelo supervisor da instituição onde o estágio for realizado, conforme formulários da PROEX, em anexo.

Serão considerados campos de estágio: as entidades comunitárias, pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos de administração pública, direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios, bem como as instituições de ensino e ou pesquisa, o próprio Campus e profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classes.

Conforme Art. 14 da Resolução nº 09, de 28/03/2016 do CONSUP IFBA, será assegurado aos alunos com necessidades educacionais específicas, a utilização de diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos. Desse modo, é de responsabilidade do Colegiado do Curso, do Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e da Coordenação de Estágio, Egressos e Relações Institucionais (COEER) definir o(s) critério(s) mais adequados de avaliação para estes estudantes, viabilizando a conclusão do curso.

4.5 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, no Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio consiste numa atividade interdisciplinar

que garanta a articulação entre a teoria e a prática profissional, fundamentada nos diversos componentes curriculares estudados no decorrer do processo, de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao Perfil Profissional do Egresso.

No âmbito do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, O TCC será obrigatório, aos estudantes que ao final da 1ª unidade da 3ª série, não estiverem em processo de realização do estágio supervisionado, cabendo à Coordenação de Curso, acompanhar junto aos docentes, o planejamento e execução da atividade, a qual será avaliada por uma banca examinadora, composta por três docentes do instituto, sendo um deles o professor orientador.

A carga horária mínima dedicada à elaboração do TCC é de 180 horas e deverá ser monitorada pelo professor orientador mediante critérios, que assim como os métodos de avaliação, serão definidos previamente pelo Colegiado de Curso. Além disso, deverão haver reuniões periódicas, no mínimo quinzenais, entre o professor orientador e o estudante, possibilitando melhor desenvolvimento das atividades.

Serão considerados Trabalhos de Conclusão de Curso atividades desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão que resultem em:

- Produções textuais: monografias, relatórios, pesquisas bibliográficas, artigos e resumos;
- Produção de esquemas representativos da realidade como: mapas, plantas, maquetes e protótipos, acompanhados de um memorial descritivo;
- Desenvolvimento de tecnologias que auxiliem na realização de trabalhos vinculados à habilitação profissional.

Para efeito de avaliação, o TCC deverá ser apresentado, podendo ser adotadas as seguintes formas:

- em eventos científicos (internos ou externos), na modalidade de comunicação oral ou pôster: neste caso, o estudante deverá entregar à banca examinadora o certificado de apresentação, junto ao que foi produzido;

- para a banca examinadora: cabendo ao discente a entrega da produção.

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido antes do término do curso. Havendo caso fortuito que impossibilite o discente de realizar o estágio o mesmo deverá requerer junto ao Colegiado de Curso, a autorização para dilatação do prazo de conclusão, que será no máximo de dois anos, conforme Parágrafo único do Art. 98 da Organização Didática, CEFET 2008.

Ademais, de acordo com Art. 14 da Resolução nº 09, de 28/03/2016 do CONSUP/ IFBA, será assegurado aos alunos com necessidades educacionais específicas, a utilização de diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos. Desse modo, é de responsabilidade do Colegiado do Curso, do Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e da Coordenação de Curso, definir o(s) critério(s) mais adequados de avaliação, para estes estudantes viabilizando a conclusão do curso.

5. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores.

Nos Cursos da EPTNM integrados ao Ensino Médio não é permitido o aproveitamento de estudos provenientes do Ensino Médio, conforme Parágrafo único do Art. 58 da Organização Didática CEFET-BA, 2008, salvo se for de outro curso de educação profissional ou em caso de mobilidade acadêmica, conforme regulamento interno da instituição.

O estudante que comprovar vínculo empregatício na área de edificações por pelo menos 6 (seis) meses, em empresas/órgãos (públicas e/ou privadas e profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional), poderá solicitar avaliação para reconhecimento da prática profissional e experiência, para efeito de liberação do estágio curricular supervisionado ou do TCC, como trata o Art. 97 da Organização Didática do CEFET-BA, 2008, que afirma: “para efeito de estágio, o conhecimento adquirido na prática profissional realizada em concomitância com o curso, poderá ser objeto de avaliação e reconhecimento”.

Neste caso, o pedido será submetido à análise e parecer do Colegiado de Curso, ainda de acordo com os Art. 65, Art. 66 e Art. 67 da Organização Didática CEFET-BA, 2008.

6. Critérios de avaliação da aprendizagem

Como recurso subsidiário da ação do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação alia-se ao projeto de ensino como um norte que permite corrigir e redirecionar as rotas que levam ao rumo desejado. Nessa perspectiva, Luckesi (2012, p. 433) compreende o ato de avaliar “como um modo de acompanhar a qualidade de um determinado curso de ação e, se necessário, intervir, tendo em vista o seu sucesso”. Dentro dessa mesma ótica, Luckesi afirma que:

Na prática escolar, nosso objetivo é que nossos educandos aprendam e, por aprender, se desenvolvam. A avaliação da aprendizagem está a serviço desse projeto de ação e configura-se como um ato de investigar a qualidade da aprendizagem dos educandos, a fim de diagnosticar impasses e, conseqüentemente, se necessário, propor soluções que viabilizem os resultados satisfatórios desejados. (LUCKESI, 2011, p. 175).

Percebe-se dessa abordagem o caráter dinâmico e construtivo da avaliação que é de suporte ao fazer docente. Na medida em que considera a aprendizagem como fenômeno indispensável para o desenvolvimento, o ponto de vista adotado por Luckesi (2011) sobre a avaliação coaduna-se ao princípio educativo adotado no PPI (IFBA, 2013), que se afilia à pedagogia histórico-crítica, visando, portanto, a formação do sujeito histórico-crítico.

Com base nesses princípios, a avaliação da aprendizagem dos estudantes do Curso Técnico em Edificações na forma Integrada, de caráter formativo e permanente, visa ao desenvolvimento das competências para o alcance do perfil profissional de conclusão do curso, sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação deve ainda compreender três momentos, dividindo-se em diagnóstica, formativa e somativa.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da apropriação

de conhecimentos e avaliação quantitativa, o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo de ensino aprendizagem, visando o aprofundamento dos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos (as) estudantes. Neste sentido, destacamos o Art. 46. Da Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA:

A avaliação compreendida como uma prática de investigação processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada em cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades e retroalimentação, se destina a verificar se houve aprendizagem e apontar caminhos para o processo educativo (IFBA, 2008, p. 16).

A partir do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA (2013, p. 58), apresentamos diretrizes que devem ser garantidas no processo de avaliação, tais como:

- Adotar, em todos os níveis e modalidades de ensino, práticas avaliativas emancipatórias como instrumentos de diagnóstico e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem;
- Assegurar a consistência entre os processos de avaliação e a aprendizagem referenciada nos objetivos institucionais dos cursos e no perfil profissional desejado, através da utilização de formas e instrumentos diversificados e de acordo com os contextos em que ocorrem;
- Assegurar, no processo avaliativo, formas de participação dos estudantes como construtores de sua aprendizagem;
- Assegurar mecanismos de avaliação para o aproveitamento de estudos e experiências concluídos com êxito;
- Assegurar estudos de recuperação processual em todos os cursos e níveis de ensino oferecidos, previstos em calendário e quadro de horários de atividades extraclasse;
- Diagnosticar as causas determinantes, internas e externas, das dificuldades de aprendizagem para possível redimensionamento das práticas educativas, elaborando plano de ação individual e coletivo a ser divulgado como parte das atividades da instituição;
- Garantir a primazia da avaliação formativa, valorizando os aspectos cognitivos, emocionais e sociais e as funções reflexiva e crítica, com o caráter dialógico e emancipatório;
- Articular as três dimensões (somativa, diagnóstica e formativa) da avaliação na prática cotidiana de Avaliação da Aprendizagem;
- Promover adequações curriculares e adoção de estratégias, recursos e procedimentos diferenciados, quando necessários, para a avaliação da aprendizagem dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais;
- Proporcionar ao professor orientação didática-metodológica adotada pelo IFBA, antes do início das suas atividades docentes, bem como a criação de um programa institucional permanente para formação continuada;
- Ocorrer sistematicamente durante todo o processo de ensino-aprendizagem e não somente após o fechamento de etapas do trabalho;
- Garantir que os conselhos de classe “diagnósticos” e “final”, com a

participação de representação discente das turmas, sejam fórum permanente de análise, discussão e decisão para o acompanhamento dos resultados do processo de ensino e aprendizagem, tomando como referência os objetivos institucionais de formação e que deles derivem ações concretas, individuais e coletivas, no intuito de favorecer a aprendizagem do aluno;

- Desenvolver e implantar com prioridade um processo mútuo de avaliação efetiva entre docente/ discente, bem como a auto avaliação de cada segmento, como mecanismo de viabilização da melhoria da qualidade do ensino e dos resultados de aprendizagem, oferecendo retorno das informações coletadas;
- Oferecer aos estudantes a oportunidade de obter uma aprendizagem significativa, democrática e dialógica;
- Implantar mecanismos para suprir as necessidades educacionais básicas para todos os níveis e modalidades de ensino, ainda que haja alteração na duração dos cursos e dos currículos, garantindo a qualidade da formação desenvolvida no IFBA, ao mesmo tempo em que propiciará a permanência bem sucedida dos/as estudantes que ingressam na Instituição;
- Ser entendida como uma tarefa de construção coletiva que requer ser pensada, planejada e refletida por todos que são parte do processo: diretores, coordenadores, professores, pais e estudantes;
- Considerar tanto o processo que o aluno desenvolve ao aprender como o produto alcançado;
- Adotar instrumentos e práticas de avaliação diversificadas durante o processo de ensino-aprendizagem;
- Proporcionar momentos de recuperação de aprendizagem durante todo o processo de ensino-aprendizagem.

A Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA define os critérios para efetivação das diretrizes de avaliação, bem como os estudos de recuperação, conforme a LDB 9.394/96, a cada atividade avaliativa. Não será adotada a prova final. Após os resultados das atividades avaliativas, o professor deverá convocar o estudante que obtiver desempenho insatisfatório para comparecer ao horário de atendimento. Outros procedimentos poderão ser realizados pelo professor, até mesmo individualizados, que favoreçam a aprendizagem discente.

A avaliação do rendimento escolar enquanto elemento formativo é condição integradora entre ensino e aprendizagem e deverá ser ampla, contínua, gradual, dinâmica e cooperativa, em que os seus resultados serão sistematizados, analisados e divulgados. Os estudantes serão avaliados em processo contínuo e paralelo ao desenvolvimento de conteúdo.

Em consonância com o Art. 47 da Organização Didática CEFET-BA, para a avaliação do rendimento dos estudantes, serão utilizados instrumentos de natureza variada e em número amplo respeitadas as normas institucionais vigentes para poder avaliar o desenvolvimento de capacidades e saberes com

ênfases distintas ao longo do período letivo, como por exemplo: produção textual (pesquisa bibliográfica, relatórios de aulas práticas, visitas técnicas e atividades de campo, resumos, artigos), provas escritas, apresentações orais de trabalhos (por exemplo, seminários ou pôsters), debates, estudo dirigido, desenvolvimento de projetos focados na resolução de situações-problemas contextualizados à realidade dos educandos, desenvolvimento de atividades práticas e produção de esquemas representativos da realidade como mapas, plantas, maquetes e protótipos e demais produções científicas, culturais ou artísticas. Tais avaliações poderão ser desenvolvidas de modo individual ou em grupo.

Os procedimentos de avaliação dos estudantes com necessidades educacionais específicas serão adaptados para atender aos diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos, assim como serão feitas adequações do tempo considerando o grau de dificuldade e a modalidade (presencial ou extraclasse), de acordo Art. 12 e Art.14 da Resolução 09 de 2016 CONSUP/IFBA.

O resultado da avaliação do desempenho do estudante é feito por disciplina, considerando aspectos de assiduidade e rendimento por meio de nota, ambos eliminatórios. A assiduidade diz respeito à frequência às aulas, à realização dos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e atividades práticas. O aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo do estudante e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas que deverão totalizar 10,0 (dez), sendo a nota mínima 6,0 (seis). O registro de notas traduzirá as habilidades e conhecimentos adquiridos pelo estudante durante o período de formação do curso – teoria e prática – no conjunto diversificado de atividades curriculares oferecidas para o perfil profissional de conclusão do curso Técnico em Edificações.

7. Biblioteca, instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes do curso.

O Campus Brumado oferece uma estrutura nova e moderna. Com relação à acessibilidade em sua estrutura física, o campus já possui atualmente rampas de acesso para o pavilhão de aulas. Além disso, possui dois banheiros

exclusivos para deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida, bem como vagas específicas em seu estacionamento.

Existe piso tátil em toda a extensão do campus e um projeto de implantação de sinalizações em Braile para auxiliar os deficientes visuais a se locomoverem dentro da instituição, localizando com maior facilidade salas, laboratórios e demais locais.

Tais ações, visando à garantia de acessibilidade para a comunidade interna e externa, serão acompanhadas pelas Direções e Coordenação de Curso.

7.1 Acervo da Biblioteca

O curso utilizará a estrutura física da atual biblioteca do campus, a qual possui uma área de aproximadamente 182 m², divididos em espaços para o acervo, recepção, administrativo, sala de tratamento técnico, além de 10 mesas para leitura e estudo e 03 baias individuais de pesquisa, cada uma delas com um computador com acesso à Internet, além de uma sala com 20 lugares para estudo.

O campus já dispõe de um acervo bibliográfico utilizado pelo curso técnico em edificações - subsequente. Além disso, existe uma lista de títulos de referências básicas que contemplam as necessidades iniciais do curso Técnico em Edificações na forma Integrada ao Ensino Médio, conforme apresentados nas Tabelas 1 e 2. Na Tabela 1, refere-se aos livros que constam no acervo da biblioteca do campus e na Tabela 2, trata-se da lista de livros que necessitam serem adquiridos, para contemplar a demanda do curso. De modo que há, dentro do planejamento orçamentário, a previsão de aquisição de títulos relacionados ao curso de edificações na forma integrada.

Tabela 1. Acervo da biblioteca

TITULO	AUTOR	ANO	EDITORIA	QT
A conquista da matemática: Ed. Renovada	Giovanni Jr. José Ruy, Castrucci Benedicto	2009	FTD	1
Administração da produção 2.e.d.	Slack N.; Chambers S.; Johnston R.	2002	Atlas	1
Administração	Daft R.L.	2005	Thomson	1

Administração Estratégica: planejamento e implantação de estratégias 3ªed	Certo, Samuel C.	2010	Pearson	3
Administração para Empreendedores 2ªed	Maximiano Antônio Cesar Amaru	2011	Pearson	3
Álgebra linear	Janich K.	1998	LTC	2
Álgebra linear com aplicações. 10ª ed.	ANTON, Howard; RORRES, Chris	2012	Bookman	5
Álgebra linear e aplicações 6.e.d.	Clilioli Carlo A.,Domingues Hygno H.,Costa Roberto C.F.	1990	Atual	3
Álgebra linear.	Boldrini, Jose Luiz	1986	Harbra	5
Álgebra linear. 4ª edição	LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars	2011	Bookman	8
Anuário pini construção 2012:orientações de compra e locação. Contratação de fornecedores. execução passo a passo .	Cozza E.	2012	Pinii	17
As Etapas do Pensamento Sociológico	Aron Raymond	2008	Martins Fontes	3
Aterros sobre solos moles projeto e desempenho	Almeida Márcio de Souza S	2010	Oficina de Textos	3
Auto Cad 2014 para Windows	Lima Claudia Campos	2013	Érica	3
AutoCad 2014:Utilizando totalmente	Baldam Roquemar,Costa Lourenço,Oliveira Adriano	2014	Érica	3
Avaliação de Impacto Ambiental	Sánchez Luis Enrique	2013	Oficina de Textos	2
Avaliação e pericia ambiental	Cunha, Sandra Baptista da. ; Guerra, Antonio Teixeira.	2012	Bertrand Brasil	5
Avaliação estratégica da qualidade 2.e.d.	Paladini Edson Pacheco	2011	Atlas	3
Biologia:genética,evolução e origem da vida	Mattos N.S.;Cipullo R.	1980	Marco	1
Cabeamento estruturado desvendando cada passo:do projeto á instalação	Marin Paulo Sérgio	2013	Érica	3
Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira	MOLITERNO, Antônio	2010	Edgard Blucher	3
Cálculo A: funções, limite, derivação, integração 6ªed	Flemming, Diva Marília	2006	Pearson	3
Cálculo com Geometria Analítica vol 2	Simmons, George F.	1998	Pearson	3
Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado: segundo a NBR 6118:2014. 4ed	CARVALHO, Chust Carvalho; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues	2014	EsUFSCar	3
Cálculo. Vol1. Tradução da 7ª ed. norte-americana	STEWART, James	2016	Cengage Learning	9
Cálculo: Volume 1. 12 ed	THOMAS, George et al.	2012	Pearson Education	3
Cálculo: Volume 2. 12 ed	THOMAS, George et al.	2012	Pearson Education	3
Ciência e engenharia dos materiais 3.e.d.	Askeland Donald R.,Wright Wendelin J.	2014	Cengage Learning	3

Coesão textual	Koch Ingedore Villaça	2013	Contexto	3
Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia	GUÉRIN, F. et al	2001	Fundação Vanzolini	3
Conservação do solo	Bertoni José, Lombardi Neto Francisco	2014	Ícone	3
Construção Passo a Passo	Prata Josiani Souza	2009	Pini	3
Construção Passo a Passo volume2	Prata Josiani Souza	2011	Pini	3
Construção Passo a Passo volume3	Prata Josiani Souza	2012	Pini	3
Construção Passo a Passo volume4	Prata Josiani Souza	2013	Pini	3
Construções de concreto:Princípios básicos da construção de pontes de concreto vol 6	Leonhardt, Fritz	2013	Interciência	3
Controle de Riscos	Barsano Paulo Roberto	2014	Érica	3
Curso básico de mecânica dos solos	Pinto Carlos de Sousa	2006	Oficina dos Textos	3
Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional	Saliba Tuffi Messias	2013	LTR	3
Curso de física básica 1: Mecânica 5. ed.	NUSSENZVEIG, H. Moysés	2002	Edgard Blucher	3
Curso de física básica 2: Fluidos oscilações e ondas calor 5. ed.	NUSSENZVEIG, H. Moysés	2002	Edgard Blucher	3
Da iniciação científica ao tcc:uma abordagem para os cursos de tecnologia	Pinheiro J.M.S.	2010	Ciência Moderna	1
Desenho arquitetônico	MONTENEGRO, Gildo A.	2001	Edgard Blucher	4
Desenho arquitetônico contemporâneo.	Dagostino, Frank R..	2003	Humus	6
Desenho eletrotécnico e eletromecânico	Del Monaco, Gino; Re, Vittorio	2004	Humus	3
Desenho geométrico:volume 1,prática	Pinto N.H.S.C.	1991	Moderna	2
Desenho geométrico:volume 2,teoria	Pinto N.H.S.C.	1991	Moderna	2
Desenho geométrico:volume 4,prática	Pinto N.H.S.C.	1991	Moderna	2
Desenho para arquitetos	Ching Francis D.K.	2012	Bookman	3
Desenho técnico	Vollmer D.	1982	Livro Técnico	2
Desenho técnico fundamental	Silva, Eurico de Oliveira e. ; Albiero, Evandro. ; Schmitt, A.	2009	EPU	6
Desenho técnico fundamental	Silva, Eurico de Oliveira e. ; Albiero, Evandro. ; Schmitt, A.	2009	EPU	6
Desenho técnico moderno.	Silva, Arlindo	2011	LTC	3
Desenho Técnico para Engenharias	Bueno Claudia Pimentel	2013	Juruá	3
Desenvolvimento Sustentável 2012-2050: visão rumos e contradições. 1ed	ALMEIDA, Fernando	2012	Elsevier	1
Dicionário geral de ciências biológicas	Ábila Filho J.	1970	Educacional Brasileira	3
Dimensionamento de elementos estruturais de madeiras	Calil Junior Carlito,Lahr Francisco Antonio Rocco,Dias Antonio Alves	2003	Manole	3

Do texto ao texto:curso prático de leitura e redação	Infante U.	1998	Scipione	1
Ecologia Numérica:uma introdução à análise multivariada de dados ecológicos 2ªed	Valentim, Jean Louis	2012	Interciência	3
Ecossistêmica	BRANCO, Samuel Murgel	2014	Edgard Blucher	3
Edifícios de Múltiplos Andares em Aço 2e d.	Bellei Ildony H.	2008	Pini	3
Educação, sociedade e trabalho: abordagem sociológica da educação. 4ed	PACHECO, Ricardo Gonçalves; MENDONCA, Erasto Fortes	2012	Universidade Federal de Mato Grosso	7
Elementos de máquinas. Vol 1	Niemann, Gustav	1971	Edgard Blucher	3
Elementos de máquinas. Vol2	Niemann, Gustav	1971	Edgard Blucher	3
Elementos de máquinas. Vol3	Niemann, Gustav	1971	Edgard Blucher	3
Eletricidade básica: v.1.	Van Valkenburgh; Nooger& Neville	1982	LTC	3
Eletricidade básica: v.2	Van Valkenburgh; Nooger& Neville	1982	LTC	3
Energia e Meio Ambiente	HINRICHS, Roger; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos	2014	Cengage Learning	3
Energia solar	Cometta E.	1994	Hemus	1
Energia, meio ambiente e desenvolvimento	GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo	2012	EdUSP	3
Equações Diferenciais vol1 3ªed	Zill, Denis G.	2001	Pearson	3
Ergonomia	IIDA, Itiro	2005	Edgard Blucher	3
Estatística Básica 2ed	Toledo Geraldo Luciano	2014	Atlas	3
Estatística básica:probabilidade e inferência	Morettin, Luiz Gonzaga	2010	Pearson	3
Estatística para educação profissional 2e.d.	Novaes Diva Valério;Coutinho Cileda de Queiroz e Silva	2013	Atlas	3
Estatística usando Excel 4.e.d.	Lapponi, Juan Carlos .	2005	Campus	5
Estatística;para os cursos de:economia,administração,ciências contábeis vol.2 3.e.d.	Silva Ermes Medeiros da,Silva Elio Medeiros da,Gonçalves Valter,Murolo Afrânio Carlos	2010	Atlas	6
Estruturas de aço:conceitos,técnica e linguagem	Dias Luís Andrade	1997	Zigurate	3
Estruturas de Concreto	Fusco Péricles Brasiliense	2008	Pini	3
Estruturas metálicas: cálculos, detalhes, exercícios e projetos	PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança	2001	Edgard Blucher	3
Exercícios de topografia 3.e.d.	Borges, Alberto de Campos	1999	Edgard Blucher	3

Fenômenos de Transporte para Engenharia	Roma Woodrow Nelson Lopes	2006	RiMa	3
Física 2	Halliday D.:Resnick R.;Krane K.S.	2004	LTC	2
Física 3	Halliday D.:Resnick R.;Krane K.S.	2004	LTC	2
Física 4	Halliday D.:Resnick R.;Krane K.S.	2004	LTC	2
Física 1	Halliday D.:Resnick R.;Krane K.S	2004	LTC	2
Física para cientistas e engenheiros: oscilações, ondas e termodinâmica. Vol.2	JEWETT JR., John W.; SERWAY, Raymond A.	2011	Cengage Learning	5
Física volume 1:mecânica,oscilações e ondas,termodinâmica	Tipler P.A.;Mosca G.	2006	LTC	2
Física:volume 3	Máximo A.;Alvarenga B.	1978	Bernado Álvares	3
Físico-química Vol.1	Ball David W.	2014	Cengage Learning	3
Fundamentos de Matemática Elementar	Iezzi G.;Murakami C.	2004	Editora Atual	2
Fundamentos da física:volume 4	Halliday David	2014	LTC	3
Fundamentos da mecânica dos fluidos	MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H.	2004	Edgard Blucher	3
Fundamentos de ecologia 5.e.d.	Odum Eugene P.,Barrett Gary W.	2014	Cengage Learning	2
Fundamentos de matemática elementar ,9:Geometria plana 9ªed	Dolce, Osvaldo	2013	Atual	3
Fundamentos de matemática elementar, 3: Trigonometria 9ª ed	Iezzi, Gelson	2013	Atual	3
Fundamentos de matemática elementar,1 9ªed	Iezzi, Gelson	2013	Atual	3
Fundamentos de matemática elementar,11: Matemática comercial,matemática financeira,estatística descritiva 9ªed	Iezzi, Gelson	2013	Atual	3
Fundamentos de matemática elementar,2: Logaritmos 10ªed	Iezzi, Gelson	2013	Atual	3
Fundamentos de matemática elementar,6 : Complexos,polinômios,equações 8ªed	Iezzi, Gelson	2013	Atual	3
Fundamentos de Metodologia Científica 7ed	Marconi Marina de Andrade	2010	Atlas	3
Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. 4ed	LINSINGEN, Irian Von	2013	Ed. da UFSC	3
Fundamentos de Topografia	Tuler Marcelo	2014	Bookman	3
Fundamentos e Prática da Soldagem a Plasma	Reis Ruham Pablo	2007	Artliber	3
Fundamentos em ecologia	Pinto-Coelho Ricardo Morta	2000	Armted	3
Geografia geral e geografia do Brasil:o espaço natural e socioeconômico	Terra L.;Coelho M.A.	2005	Moderna	5

Geografia Política e Geopolítica: discursos sobre o território e o poder	Costa, W. M.	1997	Ucitem/EDUSP	3
A Globalização e seus malefícios	Stiglitz, Joseph E	2002	Futura	3
Fundamentos de Geologia	Wicander Reed, Monroe, James S., Peters, E. Kirsten.	2014	Cengage	3
Geomorfologia, Ambiente e Planejamento	Ross, Jurandyr Luciano Sanches.	2014	Contexto	3
Geografia:ciências humanas e suas tecnologias(caderno de revisão)	Aquino A.;Minassian B.B.;Viviani R.G.		Saraiva	1
Geometria Analítica:um tratamento vetorial 3ªed	Camargo , Ivan de	2005	Pearson	3
Geomorfologia Ambiental e Planejamento 9ed	Ross Jurandyr Luciano Sanches	2014	Contexto	3
Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial 5e.d.	Ballou Ronald H.	2006	Bookman	3
Gestão de Processos:Pensar,agir e aprender	Paim Rafael	2009	Bookman	3
Glossário de saneamento e ecologia	Carvalho B.	1981	Abes	1
Graded english	Martins E.P.;Pasqualin E.;Amos E.	1993	Moderna	3
Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 7	Torres, Nelson	2007	Saraiva	3
Higiene e Segurança do Trabalho	Barsano Paulo Roberto	2014	Érica	3
Higiene e segurança do trabalho	Mattos Ubirajara Aluizio de Oliveira,Másculo Francisco Soares	2011	Elsevier	2
História da sociedade brasileira	Alencar,C.;Carpi I.:Ribeiro M.V.	1996	LTC	2
História das sociedades: das sociedades modernas às sociedades atuais	Aquino, Rubim Santos Leão	2010	Novo milênio	2
História ecológica da terra	LABOURIAU, Maria Léa Salgado	2009	Edgard Blucher	3
História Moderna e Contemporânea	Pazzinato, Alceu L. & Senise, Maria Helena V.	2010	Ática	2
Informática conceitos e aplicações	Marcelo Marçula, Pio Armando Benini Filho	2005	Érica	1
Informática: conceitos básicos 8.e.d.	Velloso, Fernando de Castro.	2011	Elsevier	8
Inglês instrumental: estratégias de leitura, módulo I.	Munhoz, Rosângela	2000	Textonovo	5
Inglês instrumental: estratégias de leitura, módulo II	Munhoz, Rosângela	2000	Textonovo	5
Iniciação à fonética e à fonologia	Callou D.;Leite Y.	2005	Jorge Zahar	2
Iniciação à Lógica Matemática	Filho Alencar Edgard de	2002	Nobel	3
Instalações elétricas	Creder H.	2002	LTC	1
Instalações elétricas	Niskier J.;Macintyre A.J.	2000	LTC	2
Instalações Elétricas 5ªed	Cotrim, Ademaro A.M.B.	2009	Pearson	3

Instalações Elétricas Prediais	Cavalin Geraldo, Cervelin Severino	2013	Érica	3
Instalações Elétricas Prediais 22ªe d.	Cavalin Geraldo	2014	Érica	3
Introdução à mecânica dos sólidos	Popov E.P.	1978	E.Blucher	2
Introdução à administração	Maximiano A.C.A.	2004	Atlas	1
Introdução à Administração	Maximiniano Antonio Cesar Amaru	2011	Atlas	3
Introdução à mecânica dos sólidos	POPOV, Egor Paul	1978	Edgard Blucher	3
Introdução á Semântica:brincando com a gramática	Ilari Rodolfo	2014	Contexto	2
Introdução à Sociologia	GALLIANO, A. Guilherme	1981	Harbra	3
Ler e compreender os sentidos do texto	Koch I.V.;Elias V.M.	2011	Contexto	4
Língua de Sinais brasileira: Estudos linguísticos	QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker	2004	Artmed	3
Língua portuguesa: linguagens,códigos e suas tecnologias(caderno de revisão)	Azevedo A.		Saraiva	2
Língua portuguesa:noções básicas para cursos superiores 9.e.d.	Andrade Maria Margarida de,Henriques Antonio	2010	Atlas	3
Madeira: uso e conservação	Gonzaga Armando Luiz	2006	IPHAN	2
Manual de Acidente do Trabalho: Abordagem Inédita do Interesse Judicial do Empregador nos Benefícios dos Empregados	Costa, Hertz Jacinto	2012	Juruá	3
Manual de Conforto Térmico 8ªed	Frota, Anésia Barros.	2003	Studio Nobel	3
Manual de conservação e intervenção em argamassas e revestimentos à base de cal	Kanan Maria Isabel	2006	IPHAN	2
Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem	Kroemer,K.H.E.; Grandjean,E.	2005	Bookman	8
Manual de hidráulica	AZEVEDO NETTO, José Martiniano; FERNANDEZ, Miguel Fernandez y; ARAUJO, Roberto; ITO, Acácio Eiji	1988	Edgard Blucher	3
Manual de prevenção de acidentes do trabalho 2.e.d.	Ayres Dennis de Oliveira,Corrêa José Aldo Peixoto	2011	Atlas	2
Manual Prático de Escavação: Terraplenagem e Escavação de Rocha	Ricardo, Hélio de Souza e Catalani, Guilherme	2007	PINI	5
Marketing para pequenas empresas:dicas para a sobrevivência do seu negócio.	Bernardez G.	2005	HB	1
Matemática	Sérgio M.G.	2003	Ática	1
Matemática aula por aula: 2 ed. Renovada	Silva Claudio Xavier,Barreto Filho Benigno	2005	FTD	2
Matemática ciência e aplicações:volume 1,ensino médio	Iezzi G.;Dolce O.;Périgo R.;Almeida N.	2010	Atual	1
Matemática Ensino Médio, 1 9ªed	Smole, Kátia Stocco	2013	Saraiva	3
Matemática Ensino Médio, 2 9ªed	Smole, Kátia Stocco	2013	Saraiva	3

Matemática Ensino Médio, 3ªed	Smole, Kátia Stocco	2013	Saraiva	3
Matemática Financeira 5ªed	Samanez Carlos Patricio	2010	Pearson	3
Matemática financeira aplicada.3e.d.	Silva André Luiz Carvalhal da	2010	Atlas	3
Matemática Financeira e suas Aplicações	Neto Alexandre Assaf	2012	Atlas	3
Matemática: contexto e aplicações 4 ed.	Dante L.R.	2010	Ática	1
Matemática:novo ensino médio	Dante L.R.	2010	Ática	1
Matemática:uma nova abordagem,1,ensino médio,progressões	Giovanni J.R.;Bonjorno J.R.	2000	FTD	1
Matemática:uma nova abordagem,1,versão progressões	Giovanni J.R.;Bonjorno J.R.	2000	FTD	1
Materiais de construção 1	Bauer, L. A. Falcão.	2012	LTC	12
Materiais de construção 2	Bauer, L. A. Falcão.	2012	LTC	9
Matmática Volume Único 5ªed	Iezzi, Gelson	2011	Atual	3
Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais	Melconian Sarkis	2012	Érica	3
Mecânicas dos fluidos 6e.d.	White Frank M.	2011	Bookman	3
Metodologia científica:lógica,epistemologia e normas	Soares E.	2003	Atlas	1
Metodologia científica:teoria e prática	Cruz C.;Ribeiro U.	2004	Axcel Books	1
Metodologia do trabalho científica 7.e.d.	Marconi Marina de Andrade,Lakatos Eva Maria	2014	Atlas	3
Microbiologia 10e.d.	Tortora Gerard J,	2012	Artmed	3
Microbiologia de Brock 10ªed	Madigan, Michael T.	2004	Pearson	3
Noções de Geometria Descritiva vol1	Júnior Alfredo dos Reis Príncipe	1983	Nobel	3
Noções de geometria descritiva: volume I.	Príncipe Junior, Alfredo dos Reis	2012	Nobel	3
O cálculo com geometria analítica. v. 2, 3e.d	Leithold, L	1994	Harbra	3
O edifício até sua cobertura	AZEREDO, Hélio Alves	1977	Edgard Blucher	3
O edifício e seu acabamento	AZEREDO, Hélio Alves de	1987	Edgard Blucher	3
O Paquímetro sem Mistério	Brasiliense Mário Zanella	2000	Interciência	3
O que é Sociologia	Martins Carlos Benedito	2013	Bras iliense	3
O texto e a construção dos sentidos	Koch Ingedore Villaça	2013	Contexto	3
Orçamento na construção civil : consultoria, projeto e execução : metodologia de cálculo, composição do BDI, legislação	Tisaka, Maçahico	2011	PINI	6
Os alicerces da física eletricidade física morderna análise dimensional	Carlos T. S.;Kazuhito Y.;Fuke L.F.	2007	Saraiva	3
Os alicerces da física: mecânica- v.1	Yamamoto , K.,Fuke ,L.F; Shigekiyo, C.T.	2007	Saraiva	3
Os alicerces da física: Termologia óptica Ondulatória –v.2	Yamamoto , K.,Fuke ,L.F; Shigekiyo, C.T.	2007	Saraiva	3
Os fundamentos da física: volume 1, mecânica	Ramalho Junior, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto;	2007	Moderna	3

	Soares, Paulo Antonio de Toledo			
Os fundamentos da física: volume 2 termologia, óptica, ondas	Ramalho Junior, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto; Soares, Paulo Antonio de Toledo	2007	Moderna	3
Os fundamentos da física: volume 3 eletricidade, introdução à física moderna, análise dimensional	Ramalho Junior, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto; Soares, Paulo Antonio de Toledo	2007	Moderna	3
Parques urbanos no Brasil 3.e.d.	Macedo Silvio Soares	2010	EdUSP	3
Patchwork:english 2nd grade book 1	Rubin S.G.:Ferrari M.	1999	Scipione	2
Patchwork:english 2nd grade book 2	Rubin S.G.:Ferrari M.	1999	Scipione	2
Patchwork:english 2nd grade book 3	Rubin S.G.:Ferrari M.	1996	Scipione	2
Português:volume único	Abaurre M.L.;Pontara M.N.	1999	Moderna	1
Posicionamento pelo GNSS: Descrição,fundamentos e aplicações 2.e.d.	Monico João Francisco Galera	2008	UNESP	3
Prática das pequenas construções	BORGES, Alberto de campos	2009	Edgard Blucher	3
Prevenindo Acidentes na Contrução Civil 2ªe d.	Rodrigues Flávio Rivero	2013	LTR	3
Princípios básicos do tratamento de esgotos vol.2	Von Sperling Marcos	1996	Universidade Federal de Minas Gerais	3
Princípios de administração científica.	Taylor, Frederick Winslow.	2011	Atlas	1
Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente	ATKINS, Peter; JONES, Loretta	2012	Bookman	5
Princípios de química:questionando a vida moderna e o meio ambiente	Atkins Peter	2012	Bookman	3
Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. Tradução da 8ª ed. norte-americana	DEVORE, Jay L.	2016	Cengage Learning	5
Probabilidade e estatística:para engenharia e ciências	Devore Jay L.	2014	Cengage Learning	1
Química ambiental 2ªed	Spiro Thomas G.	2009	Pearson	3
Química Ambiental 4e.d.	Baird Colin	2011	Bookman	3
Química Essencial Volume Único	Usberco, João. Salvador, Edgard	2012	Saraiva	3
Química essencial: volume único.	Usberco, João. ; Salvador, Edgard	2007	Saraiva	3
Química fundamental:segundo grau volume 2	Sardella A.; Mateus E.	1985	Ática	1
Química Geral	Rosenberg, Jerome Laib	2003	Bookman	1
Química Geral e Reações Químicas. Volume 1. Tradução da 9ª ed norte-americana	KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; TOWNSEND, John R.; TREICHEL David A.	2016	Cengage Learning	5
Química Geral e Reações Químicas. Volume 2. Tradução da 9ª ed norte-americana	KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; TOWNSEND, John R.; TREICHEL David A.	2015	Cengage Learning	5

Química Geral:volume 1	Russell J.B.	1994	Pearson	5
Química Orgânica 7ed	McMurry John	2011	Cengage Learning	5
Química, a ciência central 9ªed	Brown, Theodore L.	2005	Pearson	3
Química:2º grau ,vol.2	Crepaldi Filho J.;Taranto J.C.	1981	Lê	2
Química:um curso universitário	Mahan B.M.;Myers R.J.	1995	E.Blucher	1
Resistência dos materiais	Arrivabene V.	1994	Makron Books	1
Resistência dos Materiais 7ªed	Hibeller Russell Charles	2010	Pearson	3
Segurança do Trabalho	Barsano Paulo Roberto	2012	Érica	3
Sistema CONFEA/CREA:75 anos construindo uma nação	Pereira L.M.L.	2008	Confea	2
Sketchup Pro 2013	Cavassani Glauber	2014	Érica	3
Surdez e Linguagem	Santana Ana Paula	2007	Plexus	3
TCC:métodos e técnicas	Fialho F.A.P.;Otani N.	2011	Visual Book	
TCPO 14: Tabelas de composição de preços para orçamentos.	Neto, Bernardo Correia	2012	PINI	6
Técnica de Armar as Estruturas de Concreto	Fusco Eng.Pérciles Brasiliense	2013	Pini	3
Tecnologias e materiais alternativos de construção	Freire, Wesley Jorge. ; Beraldo, Antonio Ludovico.	2003	UNICAMP	12
Teoria geral da administração:da revolução urbana à revolução digital 7e.d.	Maximiano A.C.A.	2012	Atlas	5
Texto e coerência	Ingedore Grunfeld Villaca Koch, Luiz Carlos Travaglia	2005	CORTEZ	1
Texto e gramática	Neves H.M.N.	2011	Contexto	2
Toda a História: História Geral e História do Brasil	A. Arruda, José Jobson e Piletti, Nelson	2011	Ática	2
Tolerâncias, ajustes, desvios e análise de dimensões	AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; LIRANI, João	1977	Edgard Blucher	3
Topografia Aplicada à Engenharia Civi. Vol 2	BORGES, Alberto de Campos	2013	Edgard Blucher	3
Topografia Aplicada à Engenharia Civil. Vol 1	BORGES, Alberto de Campos	2013	Edgard Blucher	3
Topografia Geral	Casaca, João Martins; Matos, João Luís de; Dias, José Miguel Baio..	2011	LTC	6
Tratamento de água: Tecnologia atualizada	RICHTER, Carlos A; AZEVEDO NETTO, José M. de	1991	Edgard Blucher	3

Tabela 2. Acervo a ser adquirido

TÍTULO	AUTOR	ANO	EDITORA	QT
História do Brasil	VAINFAS, R.; FARIA, S. C.; FERREIRA, J.; SANTOS, 90 BÁSICA FAUSTO, B	2012	Editora da Universidade de São Paulo	3
História, v2	Georgina	2013	Saraiva	3
A América que os europeus encontraram	PEREGALLI, E	2007	Editora FGV	3
África e Brasil africano	SOUZA, M. M	2008	Ática	2
Cidadania em preto e branco: Discutindo as relações raciais	BENTO, Maria Aparecida Silva	2003	Ática	3
Cultura: um conceito antropológico	LARAIA, Roque de Barros	2001	Jorge Zahar	3
Sociologia para Jovens do Século XXI	OLIVEIRA, L. F	2013	Novo milênio	3
Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas	BERNARDI, L. A	2013	Atlas	3
Gestão da Qualidade	CARPINETTI, L. C. R	2012	Atlas	3
Empreendedorismo: transformando ideias em negócios	DORNELAS, J. C. A	2014	LTC	3
Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da Língua de Sinais Brasileira	CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L	2010	Edusp	3
Surdez e bilinguismo	FERNANDES, E	2005	Mediação	3
Surdez e Linguagem	SANTANA, Ana Paula	2007	Plexus	3
Michaelis: dicionário escolar EspanholPortuguês	PEREIRA, H. B. C	2005	Editora Scipione	3
Gramática didáctica del Español	GÓMEZ, T. L	2005	Editora SM	3
Materiais de Construção	PETRUCCI, E.	2001	Globo	3
Práticas das Pequenas Construções	BORGES, A. de C	2003	Edgard Blucher Ltda,	3
Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CREDER, Hélio	1995	Livros Técnicos e Científicos Editora S. A	5
Instalações Hidráulicas	MACINTYRE, Archbald Joseph	1995	Livros Técnicos e Científicos Editora S. A	3
Instalações Hidráulicas Prediais	VIANNA, Marcos Rocha	1998	Imprimatur, Artes Ltda	3
Autocad 2014 -Utilizando Totalmente	COSTA, Lourenco; BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de	2015	Editora Érica	3
Estudo Dirigido de Autocad 2016 para Windows	LIMA, Claudia Campos	2015	Editora Érica	3
Topografia	MACOMARC, J. C	2006	LTC	3

Gramática Houaiss da Língua Portuguesa	PADRÃO AZEREDO, José Carlos de	2008	Instituto Houaiss	3
Gramática escolar da Língua Portuguesa	BECHARA, Evanildo	2010	Nova fronteira	3
Tecendo textos, construindo experiências	DIONÍSIO, A.P.	2003	Lucerna	3
Letramento literário: teoria e prática	COSSON, Rildo	2006	Contexto	3
Biologia das Populações- Genética, evolução e ecologia, 3 Ano	MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano		Moderna	3
Projeto Voaz - Biologia, Volume Único	PAULINO, Wilson Roberto		Ática	3
Projeto Múltiplo-Biologia, Vol. 3	GEWANDSZNADJER, Fernando.; LINHARES, Sérgio de Vascellos	2014	Ática	3
FÍSICA. Ensino Médio. Vol. 3.	GUALTER, José; VILLAS BOAS, Newton; HELOU, Ricardo	2010	Saraiva	3
Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 2º Ano	DANTE, Luiz Roberto.	2011	Ática	3
Matemática: Contexto e Aplicações-Ensino Médio, 3º Ano	DANTE, Luiz Roberto.	2011	Ática	3
Fundamentos de Matemática Elementar Vol. 10 – Geometria Espacial, posição e métrica	DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau	2013	São Paulo	3
Química Essencial	USBERCO, João. SALVADOR, Edgard	2007	Saraiva	3
Química Geral	ROSENBERG, Jerome Laib	2003	Bookman	3
Filosofando: introdução à filosofia	ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P.	2009	Moderna	3
Filosofia: experiência do pensamento: volume único	GALLO, Silvio	2014	Scipione	3
Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna	NICOLA, Ubaldo	2005	Globo	3
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização, v1	SENE, E; MOREIRA, J. C	2014	Scipione	3
Geomorfologia e meio ambiente	GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B	2003	Bertrand Brasil	3
Direito ambiental	MIRANDA, Robinson Nicácio	2011	Rideel	3
Manual de segurança e saúde no trabalho	GONSALVES, E. A	2000	LTr	3
Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental.	SEIFFERT, Mari Elizabete Bernadini	2011	Atlas	3
Projetos de Instalações Elétricas Prediais	LIMA FILHO, D. L	2001	Érica	3
SPDA - Sistemas de Proteção Contra Descarga Atmosférica	MINICHELLO, Lucila Medeiros; MINICHELLO, Moacyr Medeiros	2012	Érica	3
Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura	CARVALHO, Roberto de	2016	Edgard Blucher	3

Orçamento e Custos na Construção Civil	GIAMUSSO, S. E	1991	PINI	3
Orçamento e Custo na Construção	SAMPAIO, F. M	1998	Hemus	3
Dançando na escola	MARQUES, Isabel A	2007	Cortez	3
Arte por toda parte	FERRARI, S.	2013	FTD	3
Educação física na escola: implicações a prática pedagógica	DARIDO, S. C; NETO, L.S	2005	Guanabara	3
Sistemas operacionais: projeto e implementação	TANENBAUM, A. S	2008	Bookman	3
Desenho Técnico	CUNHA, Luiz Veiga da Cunha	2010	Fundação Calouste Gulbekian	3
Mecânica técnica e resistência dos materiais	MELCONAIN, SARKIS	2012	Erica	3
Resistência dos materiais	HIBBELER, RUSSELL CHARLES	2010	Pearson Pretice Hall	3
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização (volume 1)	SENE, E; MOREIRA, J. C.	2014	Scipione	
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização (volume 2)	SENE, E; MOREIRA, J. C.	2014	Scipione	3
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização (volume 3)	SENE, E; MOREIRA, J. C.	2014	Scipione	3
Brasil: território e sociedade no início do século XXI	SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L.	2001	Record	3
Filosofando: introdução à filosofia	ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P.	2009 - 4ª ed	Moderna	3
Convite à filosofia.	CHAUÍ, M.	2013 – 2ª ed	Atica	3
Filosofia: experiência do pensamento: volume único	GALLO, Silvio.	2014	Scipione	3
Sociologia para jovens do século XXI	COSTA, Ricardo Cesar Rocha; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de.	2013	Imperial	3
Sociologia Hoje: volume único – ensino médio	MACHADO, I.J.R.	2013	Ática	3
Sociologia para o ensino médio	TOMAZI, Nelson Dacio.	2013	Saraiva	3
Conecte: Inglês para o Ensino Médio	GUÉRIOS, Flávio.	2014 – 2ª ed	Saraiva	3
Prime Time: inglês para o ensino médio	MARQUES, Amadeu.	2011	Atica	3
English Grammar in Use: a self - study reference and practice book for intermediate students	MURPHY, Reymond	2015	Cambridge University	3
Metodologia do conhecimento científico	DEMO, Pedro	2000	Atlas	3

Fundamentos de metodologia científica.	LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.	2010	Atlas	3
Pesquisa social: teoria, método e criatividade	MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.)	2010	Vozes	3

7.2 Instalações

O Instituto Federal da Bahia, Campus de Brumado, possui à disposição dos alunos do Curso Técnico em Edificações:

Tabela 3. Instalações do Campus

ITEM/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Auditório	02
Biblioteca	01
Cantina	01
Coordenação de Registros escolares	01
Laboratório de Biologia	01
Laboratório de Desenho	01
Laboratório de Edificações	01
Laboratório de Topografia	01
Laboratório de Física	01
Laboratório de Informática Discentes	01
Laboratório de Informática	02
Laboratório de Línguas	01
Laboratório de Matemática e Xadrez	01
Laboratório de Química	01
Quadra Poliesportiva	01
Salas de aula	11
Unidade de assistência Médica	01
Vestiários	02
Refeitório	01
Sala de Jogos e Recreação	01

7.3 Equipamentos

Tabela 4. Listagem de equipamentos do Campus

DESCRIÇÃO	MATERIAIS NECESSÁRIOS	SITUAÇÃO
-----------	-----------------------	----------

Sala de Aula	01 projetor multimídia; 01 quadro branco grande 01 quadro branco pequeno; 45 carteiras escolares; 01 mesa para professor; 01 cadeira para professor; 02 ventiladores de teto. 01 computador	11 Implantadas 08 a Implantar (construir)
Laboratório de Informática 1	36 computadores; 01 projetor multimídia; 01 quadro branco pequeno; 01 quadro branco grande; 36 cadeiras; 28 mesas; 01 mesa para professor; acesso à Internet ar-condicionado	Implantado
Laboratório de Informática 2	36 computadores; 01 projetor multimídia; 01 quadro branco pequeno; 01 quadro branco grande; 36 cadeiras; 28 mesas; 01 mesa para professor; acesso à Internet ar-condicionado	Implantado
Laboratório de Informática para Discentes	11 computadores 1 quadro branco pequeno 11 cadeiras 10 mesas 1 mesa para professor Acesso à internet	Implantado
Laboratório de Desenho	40 mesas com pranchetas e réguas para desenho; 40 cadeiras para laboratório; 01 quadro branco grande; 01 quadro branco pequeno; 01 projetor; 02 ventiladores de teto; 01 computador	Implantado

Laboratório de Línguas	01 projetor multimídia; 01 quadro branco grande 01 quadro branco pequeno; 30 carteiras escolares; 01 mesa para professor; 01 cadeira para professor; 01 computador; 01 caixa de som.	Implantado
Laboratório de Matemática e Xadrez	01 projetor multimídia; 01 quadro branco grande 01 quadro branco pequeno; 30 carteiras escolares; 01 mesa para professor; 01 cadeira para professor; 01 computador; 01 caixa de som; 06 Mesas; 02 Prateleiras.	Implantado
Laboratório de Topografia	03 Estações total de topografia Kolida; 04 Teodolito Kolida; 06 Mira de encaixe de Alumínio Geodetic; 02 Nivel Kolida; 01 Mesa para professor; 04 cadeiras; 01 bancada; 01 quadro branco pequeno; 02 balizas para teodolito; 01 estante de aço com sete prateleiras; 01 computador.	Implantado

Laboratório de Edificações	01 Agitador de Peneira M. Pavites; 01 Agitador Magnético TMA1010; 01 Agitador Mecânico-mod.713; 10 Agulha de Le Chatelier; 01 Aparelho de Blaine Marca Pavitest; 03 Aparelho de Casa Grande M. Solotest; 01 Argamassadeira com cuba em aço Marca Pavitest; 01 Armário de aço com 8 nichos; 01 Balança eletrônica de precisão; 01 Balança Marca Toledo; 01 Balança Precisão Laboratório; 01 Bandeja de alumínio; 02 Borrifador; 02 Cadeira fixa azul Cavaleti; 01 Cadeira fixa marca cadflex; 14 Cadeira movel azul Cavaleti; 01 Chapa aquecedora Plataforma M.Zezimaq; 01 Determinador de umidade; 03 Estante de aço 7 prateleiras; 01 Estufa Secagem e Esterelização; 06 Forma p/Concreto Pavitest; 01 Kit de peneiras; 03 Kit para ensaio de limite liquidez; 04 Kit para ensaio de limite de plasticidade; 01 Kit para Slump Teste Marca Pavitest; 01 Mesa de ferro; 11 Molde completo p/ ensaio com argamassa; 12 Molde para argamassa M.L.R; 01 Pá Quadrada Marca Solotest; 01 Permeametro M. Solotest; 01 Prensa Eletrônica Automática; 01 Prensa Hidráulica Manual; 01 Quadro branco 90 x 120 Engflex; 01 Repartidor de Amostras; 01 Repartidor de Amostras zinco; 04 Umidimetro tipo speed; 01 Vicat Automático Marca Use Móveis.	Implantado
--	--	-------------------

Laboratório de Química	EM IMPLANTAÇÃO	EM IMPLANTAÇÃO
Laboratório de Física	EM IMPLANTAÇÃO	EM IMPLANTAÇÃO
Laboratório de Biologia	EM IMPLANTAÇÃO	EM IMPLANTAÇÃO

O acesso à Internet pode ser feito tanto nos laboratórios, quanto através de rede sem fio aberta, a qual está acessível em quase todo o campus, sendo disponível assim para toda a comunidade interna.

A infraestrutura existente no Campus é suficiente para a execução do curso durante o primeiro ano, não gerando impacto financeiro de investimento neste orçamento. O campus tem o projeto de um Galpão Industrial que será compartilhado entre os cursos técnicos de edificações e mineração, na forma integrada e subsequente, bem como, do curso superior em Engenharia de Minas em processo de implantação.

8. Perfil do pessoal docente e técnico envolvido no curso

8.1 Quadro de pessoal docente

O IFBA – Campus Brumado tem garantido no banco de professor equivalente do IFBA 60 vagas, sendo composto atualmente por um corpo docente constituído de 24 (vinte e quatro) professores, aguardando finalização do concurso público para contratação de mais 26 (vinte e seis) professores. O campus oferece cursos técnicos regulares relacionados às áreas de Edificações, Informática e Mineração. Desses professores, 15 (quinze) apresentam perfil, segundo as disciplinas (obrigatórias) propostas, para atuarem na condução de disciplinas do curso técnico em informática - integrado, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Relação de docentes do Campus.

N	NOME	CARGO	REGIME	TÍTULO	HABILITAÇÃO
1	Acimarney Correia Silva Freitas	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Mestre em Teologia	Direito e Teologia
2	Camila Catarina Kielman Ferreira Aguiar Costa	Professor EBTT	40H- Substituta	Especialista em Metodologia do Ensino Superior	Arquitetura e Urbanismo
3	Cinthia Batista Nunes	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Mestra em Matemática	Matemática
4	Fabiana Silva Gusmão	Professor EBTT	40H- Substituta	Especializando em Engenharia Rodoviária	Arquitetura e Urbanismo
7	Islene dos Santos Roque Benevides	Professor EBTT	40H	Mestra em Letras	Letras com Português e Inglês
8	Jardel Vieira de Oliveira	Professor EBTT	40H- Substituto	Graduado em Eng. Civil	Eng. Civil
13	Marcelo dos Santos	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa	Letras: Inglês- Português

16	Rívia de Jesus Santos	Professor EBTT	40H- Substituto	Mestranda em Educação	Sociologia
17	Sandra Maíra Souza	Professor EBTT	40H	Mestranda em Educação	Administração
18	Sérgio Amaral da Silva	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Mestrando em Ensino de Física	Física, Engenharia Elétrica e Sistema de Informação
20	Uerley de Jesus Oliveira	Professor EBTT	20H- Substituto	Especialista em Engenharia de Produção	Eng. Civil
21	Vinícius Carvalho Souza	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Mestre em Engenharia de Alimentos	Engenharia de Alimentos
22	Viviane Nascimento	Professor EBTT	Dedicação Exclusiva	Doutoranda em Desenvolvimento Social	Sociologia

8.2 Quadro de pessoal técnico

O IFBA – campus de Brumado é composto por um corpo técnico-administrativo constituído de 29 profissionais de diferentes áreas, os quais fornecem apoio às atividades acadêmicas e administrativas, conforme apresentado no Tabela 6.

Tabela 6. Relação de técnicos administrativos do Campus.

N	NOME	CARGO	REGIME	FORMAÇÃO
01	Adriano Pereira Damasceno	Assistente em Administração	40H	Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento
02	Bruna Daniela Prates Amaral	Assistente em Administração	40H	Especialista em Gestão Pública
03	Danielle Santos Leite	Auxiliar de Biblioteca	40H	Graduada em Enfermagem
04	Diógenes Moreira da Paz	Assistente em Administração	40H	Especialista em Gestão Pública
05	Edilza Gomes da Silva Oliveira	Assistente em Administração	40H	Especialista em Gestão e Contabilidade Pública

06	Érica Taynara A. dos Santos Dutra	Assistentes de Alunos	40H	Especialista em Metodologia do Ensino de História e Geografia
07	Fernando Macedo Lopes	Analista de T.I	40H	Especialista em Rede de
08	Gilmar Vieira Freitas	Pedagogo	40H	Mestre em Educação do Campo
09	Gilvoneite Gomes M. Oliveira	Técnico em Enfermagem	40H	Técnica em Enfermagem
10	Israel dos Santos Aguiar	Técnico de Laboratório: Informática	40H	Especialista em Gestão em Tecnologia da Informação
11	Jackeline Aparecida L.	Auxiliar em Administração	40H	Especialista em Vigilância
12	Juliano Rocha Azevedo	Técnico em Contabilidade	40h	Especialista em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal
13	Josinei Rocha de Jesus	Assistente de Laboratório: Informática	40H	Especialista em Tecnologias para Aplicação WEB
14	Lázaro Alves Bezerra	Administrador	40H	Especialista em Docência do Ensino Superior
15	Leonardo Cardoso Marques	Assistente em Administração	40H	Cursando Ciências Contábeis
16	Lorena Rodrigues de Souza Pio	Técnico em Audiovisual	40H	Especialista em Marketing e Negócios
17	Neres Lima Meira	Assistentes de Alunos	40H	Técnico em Segurança do Trabalho
18	Renata Maria Gomes	Técnico em Secretariado	40H	Graduada em Serviço Social
19	Roberta Borges de Oliveira	Psicóloga	40H	Mestra em Medicina e Saúde
20	Roberta Cruz Teixeira	Auxiliar de Biblioteca	40H	Cursando Letras
21	Roberta Meira Ferreira	Tradutora e Intérprete de Línguas de Sinais	40H	Licenciada em História
22	Salvador Coqueiro Sobrinho	Assistente em Administração	40H	Graduado em Mecânica de Precisão
23	Samuel Dias Dutra	Técnico em Assuntos Educacionais	40H	Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade
24	Thaís Ferreira Brito	Assistente em Administração	40H	Graduada em Psicologia
25	Uérley de Jesus Oliveira	Técnico de Laboratório: Edificações	40H	Especialista em Engenharia de Produção
26	Vanúcia de Oliveira Santos Caires	Contador	40H	Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades
27	Vilma de Almeida Santos	Bibliotecário	40H	Graduada em Biblioteconomia e Documentação

9. Diplomas emitidos

O diploma será emitido de acordo com as orientações adotadas pelas Instituições Federais de Educação, Ciência e Tecnologia sobre Registro de Diplomas e Certificados, emitidos pela SETEC/MEC, conforme legislação vigente: Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, nos seus Artigos 5, 6 e 8; a

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seus Artigos 24VII, 36-D e 80, §2º; o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, no seu Artigo 7; a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, no seu Artigo 38; e a Lei nº 11.892/2008, no seu Artigo 2, §3º; e a Resolução nº 03 de 24 de fevereiro de 2014 do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

O estudante que desenvolver todas as habilidades/competências nas três séries que compõem a matriz curricular do curso técnico de nível médio em edificações, na forma integrada e construir as respectivas competências com aproveitamento e frequência mínima previstas na organização didática do IFBA (CEFET-BA, 2008), por meio do cumprimento integral da carga horária conforme previsão legal e estabelecida neste Plano, inclusive tendo cumprido os créditos relativos ao estágio ou TCC, receberá o diploma de técnico de nível médio em edificações.

10. Referências

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm> Acesso em 18 set. 2016.

BRASIL. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos** 3ª Ed. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41271-cnct-3-edicao-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 05 set. 2016.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação – 2011 – 2020.** Disponível em <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjro6U86fUAhWBPpAKHZBdAlgQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fdocman%2Foutubro-2011-pdf%2F9262-professor-francisco-aparecido-cordao-presidente-educacao-basica-conselho-nacional-educacao-pdf&usg=AFQjCNGhSsiDyy3O2_wKu4U46kgtfQpEwA>. Acesso em: 17 set. 2016.

BRASIL. **Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003.** Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm> Acesso em: 13 out. 2016.

BRASIL. **Lei 11.645 de 10 de março de 2008.** Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> Acesso em: 13 out. 2016.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008**: Dispõe sobre o estágio de estudantes; Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm.> Acesso em: 14 jun. 2016.

BRASIL. **Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm> Acesso em: 13 out. 2016.

BRASIL. **Parecer CNE/CEB nº 40/2004**. Trata das normas para execução de avaliação, reconhecimento e certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 9.394/96 (LDB). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_parecer402004.pdf> Acesso em: 25 set. 2016.

BRASIL. **Parecer CNE/CP nº 08/2012**. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Disponível em: <<http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/pdf/ParecerhomologadoDiretrizesNacionaisEDH.pdf>> Acesso em: 25 maio. 2017.

BRASIL. **Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010**. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>. Acesso em: 17 set. 2016.

BRASIL. **Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012**. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 27 mai. 2017.

BRASIL. **Resolução nº 02, de 15 de julho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 27 mai. 2017.

BRASIL. **Resolução nº 06, de 20 de setembro de 2012**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 27 mai. 2017.

BRASIL. **Orientação normativa Nº 4, de 4 de julho de 2014.** Estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em <<https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/Downloads/file?ORIENTA%C7%C3O%20NORMATIVA%204%20-%202014.pdf>> Acesso em: 02 jul. 2017.

CEFET. **Proposta de Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet-Ba.** Disponível em <http://www.eunapolis.ifba.edu.br/objetos/ORGANIZACAO_DIDATICA.pdf> Acesso em: 07 out. 2016.

IBGE – instituto brasileiro de geografia e estatística. **Cidades@.** Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/>> Acesso em: 07 nov. 2016.

IFBA. **Projeto Pedagógico Institucional, 2013.** Disponível em: <<http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/documento/documentos-institucionais/anexos-documentos-institucionais/ppi-ifba.pdf/view.>> Acesso em: 09 out. 2016.

IFBA. **Projeto de Desenvolvimento Institucional 2014-2018.** 2015. Disponível em: <<http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/pdi-2014-2018-publicado-pelo-consup-17-02-2017.pdf>> Acesso em: 27 mai. 2017.

LACANALLO, L. F.; SILVA, S. S. C.; OLIVEIRA, D. E. M. B.; GASPARIN, J. L.; TERUYA, T. K.. **Métodos de ensino e de aprendizagem: Uma análise histórica e educacional do trabalho didático.** Sem Data.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico.** 1ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem na escola.** In: LIBÂNEO, J.C; ALVES, N. Temas da pedagogia: diálogos entre didática e currículo. São Paulo: Cortez, 2012. Cap. 19, p. 433-451.

PACHECO, E. **Os Institutos Federais: Uma revolução na educação profissional e tecnológica.** SETEC/MEC. Brasília, DF.

PESCARINI, T.N. **Educação Integral: das ruas à escola.** In: Revista Escola Pública. Edição nº 47, Out/Nov 2015. Disponível em: <<http://archive.is/http://revistaescolapublica.com.br/textos/35/educacao-integral-das-ruas-a-escola-300053-1.asp>> Acesso em: 16 out. 2016.

SAVIANI, D. **Escola e democracia.** 30ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.

SAVIANI, D. **O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias.** In: FERRETTI, C. J. et al. (Orgs.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1994.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 10ª ed.

Campinas, SP: Autores Associados, 2008.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11^a ed.
Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

11. Anexos

Anexo A – Plano de Atividades de estágio

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO		
Empresa:		
		RAMO DE ATIVIDADE: ☐ INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ☐ ENGENHARIA / PROJETOS ☐ VENDAS / REPRESENTAÇÕES ☐ OUTROS: _____
Objetivos:		
Aluno:		
Curso:	Modalidade: ☐ INTEGRADO ☐ SUBSEQUENTE ☐ EJA ☐ SUPERIOR	Semestre / Ano:

Endereço Eletrônico:	
DESCRIÇÃO BÁSICA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO:	
DESCRIÇÃO DAS ÁREAS OPERACIONAIS ONDE O ALUNO DEVERÁ DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES E, SE POSSÍVEL, PERÍODO PREVISTO:	
OBSERVAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO:	
Data: / /	Assinatura / Carimbo

Anexo B – Ficha de avaliação do estágio pelo aluno

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO ALUNO		
NOME:		TELEFONE:
ENDEREÇO:		
E-MAIL:		
CURSO:	ANO DE CONCLUSÃO:	
PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO:	GRAU:	
EMPRESA:	TELEFONE:	
LINHA DE PRODUÇÃO:		
DEPARTAMENTO/SETOR ONDE TRABALHA:		
SUPERVISOR:		
HORÁRIO DE TRABALHO:		
INÍCIO DE ESTÁGIO:		TÉRMINO DE ESTÁGIO:
1ª ENTREVISTA: ____/____/____	2ª ENTREVISTA: ____/____/____	3ª ENTREVISTA: ____/____/____

LEMBRETE:

- Durante o estágio curricular, o aluno deverá manter contatos regulares com a escola (Coordenação de Estágio/ Prof. Orientador);
- O relatório final do estágio deverá ser elaborado conforme orientação do IFBA e apresentado à escola num prazo determinado de 30 dias após o término do estágio.

1ª ENTREVISTA

ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida após completar 1/3 do seu período de estágio curricular.

1. Lista das atividades desenvolvidas:

2. Recebeu treinamento? ☐ Sim ☐ Não

Especifique:

3. Está sentindo dificuldade de adaptação? ☐ Sim ☐ Não

Quais?

4. Que tipo de acompanhamento você recebe por parte da empresa?

--

5. Você se sente seguro em relação à execução dos trabalhos solicitados? ☐ Sim ☐ Não

Comentários do estagiário:

Avaliação do professor:

Salvador, ____ de _____ de _____

Assinatura do aluno

Assinatura do professor

2ª ENTREVISTA

ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida após completar 2/3 do seu período de estágio curricular.

1. Listagem das atividades desenvolvidas:

2. Recebeu treinamento entre a 1ª e a 2ª entrevista? ☐ Sim ☐ Não

Quais?

3. Caso tenha havido dificuldades na 1ª etapa do estágio, elas foram superadas? ☐ Sim ☐ Não

4. Surgiram outras dificuldades? ☐ Sim ☐ Não

Quais?

5. Continua recebendo o mesmo tipo de acompanhamento por parte da empresa? ☐ Sim ☐ Não

6. Qual(s) a(s) disciplina(s) do curso que está mais relacionada(s) com as atividades durante o estágio?

--

Comentários do estagiário:

Avaliação do professor:

Salvador, ____ de _____ de _____

Assinatura do aluno

Assinatura do professor

3ª ENTREVISTA

ATENÇÃO: O aluno deverá devolver esta folha preenchida na última semana do seu período de estágio curricular.

CLASSIFIQUE AS QUESTÕES DE 1 A 6 DE ACORDO COM A LEGENDA ABAIXO:

F= fraco R= regular B= bom O= ótimo

1. Conhecimentos teóricos em sua área de formação que o IFBA lhe ofereceu ☐
2. Habilidades práticas proporcionadas pelo IFBA ☐
3. Nível de aproveitamento no estágio das habilidades adquiridas nas aulas práticas ☐
4. Participação do IFBA no processo de encaminhamento de estágio ☐
5. Acompanhamento do IFBA no seu estágio curricular ☐
6. Relacionamento com o Supervisor do estágio ☐

7. Descreva os tipos de métodos, práticas, tabelas e manuais que você utilizou na execução de suas atividades, citando aqueles que você não tenha aprendido durante o curso.

8. Relacione os equipamentos utilizados na execução de suas tarefas e, se houver, cite aqueles que você desconhecia.

Salvador, ____ de _____ de _____

Assinatura do aluno

Assinatura do professor

Anexo C – Avaliação de desempenho do estagiário pela empresa

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA

Prezado Supervisor,

Este formulário tem por objetivo avaliar o desempenho do estagiário e, também, obter informações, opiniões e sugestões a respeito do Processo de Estágio. Na tabela abaixo, ao lado de cada afirmativa, há uma escala de cinco pontos. Leia cuidadosamente cada item e assinale com um X o espaço que corresponde à sua opinião. Responda a todas as questões com atenção e sinceridade. Espera-se que os resultados o ajudem em sua atuação futura como supervisor, no processo de feedback sobre o desempenho do estagiário e também no aprimoramento do processo de estágio. Sugere-se que a avaliação do processo de estágio seja discutida em conjunto com o seu estagiário a fim de compartilhar impressões e esclarecer dúvidas.

Sua colaboração é fundamental para que seja possível o aprimoramento constante do Estágio.

Nome do Estagiário(a):				
Telefone: DDD ()			Celular: DDD ()	
Endereço Eletrônico:				
Curso:			Modalidade:	
			☐ INTEGRADO ☐ SUBSEQUENTE ☐ EJA ☐ SUPERIOR	
Nome da Empresa:			Telefone: DDD ()	
Endereço:			Nº.:	Complemento:
Bairro:	Município:	UF:	CEP:	
Área / Setor do estágio:			Carga Horária:	
Nome do Supervisor:			Cargo:	
INSUFICIENTE	REGULAR	BOM	MUITO BOM	EXCELENTE
1	2	3	4	5
GRUPO I. ASPECTOS PROFISSIONAIS			1	2
1. Qualidade no trabalho (organização, segurança, dedicação e apresentação do trabalho).				
2. Criatividade (capacidade de encontrar novas e melhores formas no desempenho das atividades).				

3. Conhecimentos (nível de conhecimento demonstrado no desenvolvimento das atividades).					
4. Cumprimento das tarefas (capacidade de executar tarefas de acordo com as metas e prazos estabelecidos).					
5. Espírito Inquisitivo (disposição demonstrada na aprendizagem de novos conhecimentos).					
6. Iniciativa (autonomia no desempenho de suas atividades).					
GRUPO II. ASPECTOS HUMANOS	1	2	3	4	5
1. Assiduidade (presença constante no local de trabalho)					
2. Cooperação (disposição para contribuir espontaneamente no trabalho de equipe, para atingir os objetivos).					
3. Responsabilidade (zelo pelo material, equipamento, bens da empresa).					
4. Sociabilidade (facilidade de se integrar com os colegas em ambiente de trabalho).					
5. Disciplina (observância e cumprimento das normas e regulamentos da empresa).					
6. Autocrítica (capacidade de reconhecer seus próprios erros e limitações).					
Observações e sugestões do supervisor quanto ao estagiário e ao processo de estágio:					
Data: / /			Assinatura do Supervisor / Carimbo com CNPJ		
PARA USO DO IFBA					
RESULTADO DO GRUPO I	CONCEITO DO ESTAGIÁRIO				
(Soma de pontos)	✓ EXCELENTE de 55 a 60 ✓ MUITO BOM de 45 a 54 ✓ BOM de 25 a 44 ✓ REGULAR de 22 a 24 ✓ INSUFICIENTE abaixo de 22				
RESULTADO DO GRUPO II					
(Soma de pontos)					

TOTAL			
PARECER DO PROFESSOR ORIENTADOR			
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO			
ITENS	PONTUAÇÃO	PESO	TOTAL
EMPRESA (AVALIAÇÃO)		X 0,4	
ORIENTAÇÃO (ENTREVISTAS)		X 0,2	
RELATÓRIO (ALUNO)		X 0,2	
AUTOAVALIAÇÃO (ALUNO)		X 0,2	
TOTAL GERAL			
Nome e visto do Professor Orientador:			
Observações:			

Anexo D – Auto avaliação do estagiário

AUTO - AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Prezado Estagiário, Este formulário tem por objetivo avaliar o desempenho do estagiário e, também, obter informações, opiniões e sugestões a respeito do Processo de Estágio do Instituto. Na tabela abaixo, ao lado de cada afirmativa, há uma escala de cinco pontos. Leia cuidadosamente cada item e assinale com um X o espaço que corresponde à sua opinião.

Responda a todas as questões com atenção e sinceridade.

Nome do Estagiário (a):				
Telefone: DDD ()		Celular: DDD ()		
Endereço Eletrônico:				
Curso:		Modalidade:		
		☐ INTEGRADO ☐ SUBSEQUENTE ☐ EJA ☐ SUPERIOR		
Nome da Empresa:		Telefone: DDD ()		
Endereço:		Nº.:	Complemento:	
Bairro:	Município:	UF:	CEP:	
Área / Setor do estágio:		Carga Horária:		
Nome do Supervisor:		Cargo:		
INSUFICIENTE	REGULAR	BOM	MUITO BOM	EXCELENTE
1	2	3	4	5
GRUPO I. ASPECTOS INTERPESSOAIS			1	2
			3	4
			5	

7. O relacionamento com os gestores do setor / local de trabalho.					
8. O relacionamento com o(s) orientador (es) do estágio.					
9. O relacionamento com os demais colegas de estágio.					
10. O relacionamento com os demais colegas do setor / local de trabalho.					
	1	2	3	4	5
GRUPO II. ASPECTOS PESSOAIS					
7. Assiduidade e pontualidade (presença diária no local de trabalho com cumprimento de horário).					
8. Disciplina (facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar regulamentos e normas).					
9. Sociabilidade e desembaraço (facilidade e espontaneidade com que agem frente às pessoas, fatos e situações).					
10. Cooperação (atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir positivamente para o alcance de um objetivo comum).					
11. Responsabilidade (capacidade de cuidar e responder pelas atribuições materiais, equipamentos e bens do Instituto, que lhe são confiados no estágio).					
12. Merecimento de confiança (discrição demonstrada quanto ao sigilo das atividades a ele confiados).					
	1	2	3	4	5
GRUPO III. ASPECTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1. Eficiência (qualidade, rapidez, precisão com que executa as tarefas integrantes do programa de estágio).					
2. Compreensão (rapidez e facilidade de entender, interpretar e pôr em prática instruções e informações verbais e escritas).					
3. Conhecimentos (conhecimento demonstrado no cumprimento do programa de estágio, tendo em vista sua escolaridade / formação).					
4. Disponibilidade (mostrar interesse pelo andamento do trabalho. Disposição para realizar tarefas voluntárias).					
5. Organização (uso de meios racionais visando melhorar continuamente a forma de executar o trabalho).					
6. Criatividade. Capacidade de sugerir, projetar ou exercer modificações ou inovações na empresa. Capacidade de adaptar conteúdo teórico à prática.					
Observações e sugestões do estagiário supervisor quanto ao processo de estágio:					

Data: / /	Assinatura do Estagiário	Assinatura do Supervisor / Carimbo com CNPJ
PARA USO DO IFBA		
RESULTADO DO GRUPO I	CONCEITO DO ESTAGIÁRIO ✓ EXCELENTE de 55 a 60 ✓ MUITO BOM de 45 a 54 ✓ BOM de 25 a 44 ✓ REGULAR de 22 a 24 ✓ INSUFICIENTE abaixo de 22	
(Soma de pontos)		
RESULTADO DO GRUPO II		
(Soma de pontos)		
RESULTADO DO GRUPO III		
(Soma de pontos)		
TOTAL		

Anexo E – Relatório final de atividades de estágio

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

ALUNO:			
TURMA:	CURSO:	ANO:	SEMESTRE:
EMPRESA:			
ENDEREÇO:			
PERÍODO DE ESTÁGIO: ____/____/____ A ____/____/____ TOTAL DE HORAS NO PERÍODO:			

MODELO DE RELATÓRIO A SER SEGUIDO

1. Descreva as atividades que realizou neste período, em ordem cronológica, caracterizando:

- Sua atuação;
- O objetivo da atividade;
- Etapas de realização e as dificuldades técnicas que encontrou para realizá-las.

2. Cite a principal atividade que executou relacionada às disciplinas do seu curso (técnicas e as de formação geral), como:

- Observação, controle, orientação da equipe, manutenção, projeto, planejamento, fiscalização, operação de equipamentos, outras;
- Quais as habilidades e competências obtidas no curso, que foram utilizadas no desenvolvimento do estágio e sob o seu ponto de vista:
- Quais as habilidades e competências deveriam ser desenvolvidas.

Assinatura: Nome Estagiário

AValiação DO RELATÓRIO PELO SUPERVISOR DA CONCEDENTE

Considerações:		
Nome	do	Supervisor
Estágio: _____		
APROVADO: () SIM () NÃO _____		
Empresa	Assinatura e Carimbo da	
Nº: _____	CREA	

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO	
Considerações:	
APROVADO: () SIM () NÃO _____	
Orientador	Assinatura do

BASES LEGAIS E NORMATIVAS

- LDB – Lei 9.394/96
- Institui os Institutos Federais - Lei nº 11.892/2008
- Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90
- Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica – CNE/CEB – Resolução 04/2010
- Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio – CNE/CEB – Resolução 02/2012
- Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Profissional Técnica de Ensino Médio – CNE/CEB – Parecer 11/2012 e Resolução 06/2012.
- Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – MEC 2012.
- DCN para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena – Lei 11.645/2008; Resolução CNE/CP nº 01/2004.
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – Resolução CNE/CP nº 02/2012
- Ensino de Língua Espanhola – Lei 11.161/2005
- Ensino de Filosofia e Sociologia – Lei 11.684/2008
- Condições de acesso para PNE – Dec. 5.296/2004
- Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015
- PROEJA – Decreto MEC 5840/2006
- Regulamentação de Estágio – Lei 11.788/2008
- Projeto Pedagógico Institucional do IFBA – PPI.
- Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA – PDI.
- Resolução CONSUP nº 03/2014
- Resolução CONSUP nº 84/2010
- Lei nº 11.788/
- Resolução CNE/CEB nº 01/2004
- Resolução CONSUP nº 41/2012

OBSERVAÇÕES:

1. Quando se tratar de profissões regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e complementar as atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício profissional fiscalizado;
2. A organização curricular dos cursos técnicos de nível médio na forma integrada deve levar em conta, a Resolução CNE/CEB nº 02/2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, especificamente nos Artigos 9º e 10 do Capítulo I Organização Curricular, do Título II;
3. A música como conteúdo obrigatório no ensino da Arte;
4. O estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em todo currículo, especialmente nas Áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira;
5. A filosofia e a sociologia em todos os anos do curso;
6. Uma (01) língua estrangeira moderna na parte diversificada, escolhida pela comunidade
7. escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição;
8. Para as populações indígenas a língua materna é componente curricular obrigatório.
9. São obrigatórios, no que tange à legislação específica:
 - a) Língua espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005);
 - b) Educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica;
 - c) Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o estatuto do idoso);
 - d) Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental);
 - e) Educação para o Trânsito (Lei nº 9,503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro);

- f) Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH)